UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

ANÁLISIS DE SISTEMAS II - 22026-4590-037-6

ING. CARLOS AUGUSTO GODÍNEZ GUZMÁN

DOCUMENTO DE ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS

SIGCA: Sistema Integral de Gestión de Citas y Atención

Caso de estudio: Centro Armonía

CRUZ FRANCISCO ESTRADA GREGORIO

CARNÉ: 7690-23-5339

PLAN SÁBADO VIRTUAL

Fecha: 31 de octubre de 2026

Acta de aprobación y control de versiones

Control de versiones del documento

Las cinco versiones siguientes representan una reconstrucción de las etapas de elaboración del documento; no constituyen un registro histórico verificado de cambios ni de aprobaciones.

Versión	Descripción	Autor
0.1	Definición inicial del marco del proyecto: contexto de Centro Armonía, problemática, objetivos, alcance, restricciones, factibilidad e interesados.	Cruz Francisco Estrada Gregorio
0.2	Especificación de requerimientos funcionales RF-01 a RF-13, reglas RN-01 a RN-30 y requerimientos no funcionales; elaboración de casos de uso, backlog, priorización y matriz de trazabilidad.	Cruz Francisco Estrada Gregorio
0.3	Diseño de experiencia de usuario: procesos AS-IS y TO-BE, perfiles, recorridos, arquitectura de información, flujos, wireframes, mockups y sistema de diseño; definición del plan de validación futura de usabilidad.	Cruz Francisco Estrada Gregorio
0.4	Definición de arquitectura mediante el modelo 4+1 y decisiones arquitectónicas; diseño de componentes, clases, secuencias, API REST, modelo de datos, controles de seguridad y despliegue propuesto.	Cruz Francisco Estrada Gregorio
1.0	Consolidación final del documento de análisis y diseño de SIGCA: integración de capítulos, estrategia de movilidad PWA, plan de pruebas propuesto, anexos, referencias y acta de aprobación documental.	Cruz Francisco Estrada Gregorio

Acta de aprobación del análisis y diseño de SIGCA

1. Datos generales.

Proyecto: SIGCA, Sistema Integral de Gestión de Citas y Atención.

Caso de estudio: Centro Armonía. Entregable: Documento de Análisis y Diseño de Sistemas, versión 1.0.
Elaborado por: Cruz Francisco Estrada Gregorio, carné 7690-23-5339.
Institución: Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación.

Curso: Análisis de Sistemas II (22026-4590-037-6), Plan Sábado Virtual.

Docente evaluador: Ing. Carlos Augusto Godínez Guzmán.

Fecha de revisión y aprobación: 31 de octubre de 2026.

2. Objeto del acta. Registrar la revisión y la decisión de aprobación del documento de análisis y diseño de SIGCA como propuesta académica para centralizar la gestión de pacientes, responsables, citas, pagos y caja diaria de Centro Armonía, junto con un portal público de información y solicitud de citas. La aprobación documental no equivale a la aceptación de software implementado, a una autorización de uso en producción ni a la certificación de pruebas ejecutadas.

3. Alcance sometido a aprobación. Comprende el marco del proyecto; la especificación de RF-01 a RF-13, RN-01 a RN-30 y requerimientos no funcionales; los casos de uso y su trazabilidad; el diseño de experiencia de usuario; la arquitectura 4+1; el diseño de componentes, API REST y base de datos; el plan de pruebas y la estrategia de movilidad PWA. La solución propuesta contempla los roles ADMIN, RECEPCION y PROFESIONAL, con Vue 3, Node.js con Express y MongoDB. Se mantienen fuera del alcance el expediente clínico, la facturación electrónica y las integraciones bancarias o con pasarelas de pago, conforme a la sección 1.3.

4. Criterios de revisión documental. El evaluador deberá registrar el resultado de cada criterio. Todos quedan pendientes de evaluación; su inclusión no acredita cumplimiento.

N.º	Criterio de revisión	Referencia	Resultado
1	El problema, los objetivos y los límites de la propuesta están definidos y son coherentes.	Capítulo 1	Pendiente
2	Se especifican RF-01 a RF-13, RN-01 a RN-30 y requerimientos no funcionales, con trazabilidad hacia los modelos de diseño.	Capítulo 2	Pendiente
3	Los flujos, wireframes, mockups y componentes de interfaz corresponden a las tareas y roles definidos.	Capítulo 3	Pendiente
4	Se define un plan de validación futura de usabilidad; SUS de 68 o más y 80 % de éxito por tarea se consideran metas, no resultados obtenidos.	Sección 3.5.1	Pendiente
5	La arquitectura, las decisiones tecnológicas, los controles de seguridad y el despliegue propuesto están documentados.	Capítulo 4	Pendiente
6	Los componentes, la API REST y el modelo de datos mantienen coherencia con los requerimientos.	Capítulo 5	Pendiente
7	El plan de pruebas define verificaciones para una implementación futura, sin presentarlas como pruebas ejecutadas.	Sección 5.6	Pendiente
8	Se documenta la estrategia PWA, la consulta sin conexión, la sincronización diferida y las notificaciones propuestas.	Capítulo 6	Pendiente

5. Observaciones y condiciones. Las entrevistas, encuestas, pruebas de usabilidad, pruebas funcionales, mediciones de rendimiento y verificaciones de despliegue deberán ejecutarse y documentarse en la etapa correspondiente. El repositorio y los recursos del proyecto de Desarrollo Web se consideran referencias técnicas y visuales, no evidencia de implementación completa de esta propuesta. La aceptación operativa del software requerirá una evaluación posterior independiente.

Observaciones del evaluador: SIn comentarios de la última version publicada

6. Decisión sobre el documento.

☑ Aprobado como propuesta de análisis y diseño.

☐ Aprobado con observaciones.

☐ No aprobado.

7. Firmas. Los espacios de firma y fecha se completarán únicamente después de la revisión del documento.

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Gerente de proyecto	Cruz Francisco Estrada Gregorio		30/10/2026
Ingeniero de software / responsable del desarrollo futuro	Nery Geovany Osorio Tecu		30/10/2026
Representante del cliente (Dirección de Centro Armonía)	Melvin Esteban Ramos Alvarez		30/10/2026
Docente evaluador / revisión y aprobación académica	Ing. Carlos Augusto Godínez Guzmán		31/10/2026

Resumen ejecutivo

Este documento presenta el análisis y diseño de SIGCA, el Sistema Integral de Gestión de Citas y Atención de Centro Armonía, un centro de terapia infantil de Ciudad de Guatemala. El problema que aborda es la falta de un sistema que centralice la información de pacientes, responsables, citas, pagos y caja diaria, y que ofrezca un portal público para informar y recibir solicitudes de cita.

El sistema propuesto combina un portal público con un sistema administrativo de trece módulos, tres roles (ADMIN, RECEPCION y PROFESIONAL), treinta reglas de negocio y una API REST. Su arquitectura es un monolito cliente-servidor en capas con Vue 3, Node.js con Express y MongoDB, desplegado con contenedores. El documento especifica los requerimientos, diseña la experiencia de usuario con personas, flujos, wireframes y mockups, describe la arquitectura con el modelo 4+1, detalla los componentes, la API y la base de datos, y define un plan de pruebas.

Como aporte innovador para el contexto de Centro Armonía, se propone integrar la gestión administrativa con una estrategia de movilidad basada en una aplicación web progresiva (PWA). Esta contempla la consulta de la agenda sin conexión, la sincronización diferida de acciones y el envío de recordatorios mediante notificaciones push. La propuesta vincula la necesidad de centralizar la información con el acceso móvil y la continuidad de consulta de la agenda previamente sincronizada ante una pérdida de conexión. Con su futura implementación, se espera reducir los conflictos de agenda y facilitar el control de saldos y de la caja diaria.

Índice general

Enlace al video: Proyecto Final - Analisis de Sistemas 2.webm 0

Acta de aprobación y control de versiones 2

Resumen ejecutivo 6

Índice general 7

Índice de figuras 12

Índice de tablas 14

Glosario de términos y acrónimos 16

CAPÍTULO 1. MARCO DEL PROYECTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 17

1.1 Identificación de la oportunidad / problemática 17

1.1.1 Contexto y justificación del dominio elegido 17

1.1.2 Planteamiento del problema (situación actual vs. situación deseada) 18

1.1.3 Formulación del problema central 18

1.2 Objetivos del proyecto 18

1.2.1 Objetivo general 18

1.2.2 Objetivos específicos 18

1.3 Alcance y delimitación 19

1.3.1 Alcance funcional (qué incluye y qué no incluye el sistema) 19

1.3.2 Restricciones (tiempo, tecnología, presupuesto, normativa) 19

1.3.3 Supuestos del proyecto 19

1.4 Análisis de factibilidad 20

1.4.1 Factibilidad técnica 20

1.4.2 Factibilidad operativa 20

1.4.3 Factibilidad económica (estimación preliminar) 20

1.5 Análisis de involucrados (stakeholders) 21

1.5.1 Matriz de interesados (poder/interés) 21

1.5.2 Roles y responsabilidades frente al sistema 21

1.6 Metodología de desarrollo adoptada 21
1.6.1 Justificación del enfoque (ágil, cascada, híbrido) 21
1.6.2 Herramientas y notaciones a utilizar 22
CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 23
2.1 Técnicas de levantamiento de información 23
2.1.1 Entrevistas / encuestas / observación (instrumentos aplicados) 23
2.1.2 Benchmarking de soluciones similares 25
2.2 Especificación de requerimientos funcionales (RF) 26
2.2.1 Catálogo de requerimientos funcionales 26
2.2.2 Reglas de negocio 26
Matriz de trazabilidad 28
2.3 Especificación de requerimientos no funcionales (RNF) 29
2.3.1 Rendimiento, seguridad, usabilidad, escalabilidad, disponibilidad 29
2.3.2 Requerimientos específicos de movilidad (ver Cap. 6) 29
2.4 Modelado de requerimientos 30
2.4.1 Diagrama de casos de uso (general y por módulo) 30
2.4.2 Especificación narrativa de casos de uso 35
2.4.3 Historias de usuario / Product Backlog 37
2.4.4 Priorización de requerimientos (MoSCoW / valor de negocio) 38
2.5 Modelado del negocio (opcional según dominio) 39
2.5.1 Diagrama de procesos actuales (AS-IS) en BPMN 39
2.5.2 Diagrama de procesos propuestos (TO-BE) en BPMN 42
CAPÍTULO 3. DISEÑO DE LA EXPERIENCIA DE USUARIO (UX) 44
3.1 Investigación de usuarios 44
3.1.1 Segmentación de usuarios objetivo 44
3.1.2 User (Personas) 44
3.1.3 Customer Journey Map 45

3.1.4 Mapa de empatía (complementario) 46
3.2 Arquitectura de la información 46
3.2.1 Inventario y jerarquía de contenidos/funcionalidades 46
3.2.2 Mapa del sitio / árbol de navegación (Sitemap) 47
3.3 Diseño de interacción 48
3.3.1 Flujos de usuario (User Flows) por tarea crítica 48
3.3.2 Diagramas de estados de la interfaz (según aplique) 52
3.4 Prototipado 55
3.4.1 Wireframes de baja fidelidad (pantallas principales) 55
3.4.2 Sistema de diseño / guía de estilos (paleta, tipografía, componentes UI) 56
3.4.3 Prototipo de alta fidelidad (mockups navegables) 56
3.4.4 Justificación de decisiones de usabilidad 60
3.5 Validación con usuarios 60
3.5.1 Plan de pruebas de usabilidad 60
3.5.2 Hallazgos y ajustes al diseño 60
CAPÍTULO 4. DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL SISTEMA 62
4.1 Definición de la arquitectura 62
4.1.1 Selección y justificación del patrón arquitectónico 62
4.1.2 Atributos de calidad priorizados y su relación con la arquitectura 63
4.2 Vistas arquitectónicas (Modelo 4+1) 64
4.2.1 Vista lógica (diagrama de paquetes/módulos y sus relaciones) 64
4.2.2 Vista de desarrollo (organización del código, capas, dependencias) 64
4.2.3 Vista de procesos (concurrencia, comunicación, secuencias clave) 65
4.2.4 Vista física / de despliegue (diagrama de despliegue UML) 69
4.2.5 Vista de escenarios (casos de uso que validan la arquitectura) 70
4.3 Decisiones tecnológicas de infraestructura 70
4.3.1 Selección de lenguajes, frameworks y motores de base de datos 70

4.3.2 Estrategia de hosting/nube 70
4.3.3 Estrategia de comunicación 71
4.3.4 Consideraciones de seguridad de infraestructura 71
4.3.5 Estrategia de escalabilidad y tolerancia a fallos 71
4.4 Registro de decisiones arquitectónicas (ADR) 72
4.4.1 Plantilla y bitácora de Architecture Decision Records 72
CAPÍTULO 5. DISEÑO DE COMPONENTES DE SOFTWARE 73
5.1 Modularidad del sistema 73
5.1.1 Descomposición en módulos/componentes y criterios de cohesión-acoplamiento 73
5.1.2 Diagrama de componentes UML (componentes, interfaces provistas/requeridas) 74
5.2 Modelo estático (estructura interna) 75
5.2.1 Diagrama de clases de diseño 75
5.2.2 Diccionario de clases (responsabilidades por clase) 77
5.2.3 Patrones de diseño aplicados (creacionales, estructurales, de comportamiento) 78
5.3 Modelo dinámico (comportamiento interno) 79
5.3.1 Diagramas de secuencia por caso de uso relevante 79
5.3.2 Diagramas de actividad para lógica de negocio compleja 79
5.3.3 Diagramas de estado para objetos con ciclo de vida complejo 82
5.4 Diseño de interfaces de programación (APIs) 82
5.4.1 Especificación de endpoints/contratos 82
5.4.2 Documentación formal (estándar OpenAPI / Swagger u equivalente) 83
5.4.3 Contratos de datos (esquemas de solicitud/respuesta, manejo de errores) 83
5.4.4 Versionamiento de API 83
5.5 Diseño de la base de datos 84
5.5.1 Modelo entidad-relación / diagrama de clases persistentes 84
5.5.2 Modelo de datos (NoSQL) normalizado 84
5.5.3 Diccionario de datos 85

5.6 Estrategia y plan de pruebas 85
CAPÍTULO 6. DISEÑO PARA LA MOVILIDAD 87
6.1 Estrategia de adaptación multiplataforma 87
6.1.1 Justificación del enfoque: Responsive Web Design vs. Mobile-First vs. desarrollo nativo/híbrido 87
6.1.2 Breakpoints y adaptación de layouts por tamaño de pantalla 87
6.2 Gestión de datos en el dispositivo 88
6.2.1 Estrategia de almacenamiento local (caché, base de datos embebida) 88
6.2.2 Diseño de funcionalidad offline y sincronización diferida 89
6.3 Eficiencia de recursos 92
6.3.1 Estrategias de optimización de consumo de batería 92
6.3.2 Estrategias de optimización de consumo de datos móviles 92
6.4 Comunicación con el usuario móvil 92
6.4.1 Diseño de notificaciones push (casos de uso, disparadores, contenido) 92
6.4.2 Gestión de permisos del dispositivo 93
6.5 Diseño de interacción táctil 94
6.5.1 Patrones de gestos (swipe, tap, long-press, pinch) y su mapeo a acciones 94
6.5.2 Consideraciones de ergonomía y accesibilidad táctil 94
ANEXOS 95
A. Instrumentos de levantamiento de información 95
A.1 Encuesta a responsables y usuarios potenciales del portal 95
A.2 Guion de entrevista al personal del centro 97
A.3 Guion de prueba de usabilidad 98
B. Proyecto de referencia y repositorio 99

Índice de figuras

Diagrama de casos de uso general 28
Casos de uso del portal público 29
Casos de uso de citas y pacientes 30
Casos de uso de finanzas 31
Casos de uso de administración 32
Proceso AS-IS de solicitud y programación de cita 38
Proceso AS-IS de cobro y cuadre de caja 38
Proceso TO-BE de solicitud y programación de cita 39
Proceso TO-BE de pago y cierre de caja 40
Customer Journey Map: emoción por etapa 42
Sitemap de SIGCA 44
UF-01: solicitar una cita 46
UF-04: cerrar la caja 46
UF-02: convertir una solicitud en cita 47
UF-03: registrar un pago 47
UF-05: consultar la agenda en el móvil 48
Estados de la cita 50
Estados de la caja 51
Estados del pago y de la solicitud de cita 51
Wireframe del portal (móvil) 52
Wireframe de solicitud de cita (móvil) 52
Wireframe del calendario 52
Wireframe de la caja diaria 52
Portal: inicio (escritorio) 54
Portal: inicio (móvil) 54
Solicitar cita 54
Confirmación de la solicitud 54
Inicio de sesión (móvil) 55
Agenda clínica (móvil) 55
Dashboard administrativo 55
Calendario clínico 55
Programación y gestión de citas 56
Bandeja de solicitudes 56

Gestión de pagos 56
Control de caja diaria 56
Arquitectura general de SIGCA 59
Vista lógica: paquetes y dependencias 61
Vista de desarrollo: organización del código 61
Secuencia: iniciar sesión (CU-04) 62
Secuencia: enviar solicitud de cita (CU-02) 63
Secuencia: programar una cita (CU-08) 64
Secuencia: registrar un pago (CU-14) 65
Secuencia: cerrar la caja (CU-17) 66
Vista de despliegue UML 66
Diagrama de componentes con interfaces provistas y requeridas 71
Clases del dominio: pacientes, citas y solicitudes 72
Clases de finanzas, materiales y contenido 73
Clases de diseño del servidor 74
Actividad: validación al programar una cita 76
Actividad: registro de un pago 77
Actividad: cambio de estado de una cita 78
Modelo entidad-relación de SIGCA 81
Arquitectura de la PWA 86
Secuencia de sincronización diferida 87
Estados de conectividad de la aplicación 88
Secuencia de una notificación push 90

Índice de tablas

Elementos del dominio de aplicación 14
Situación actual frente a situación deseada 15
Alcance funcional 16
Restricciones 16
Estimación económica preliminar (referencial) 17
Matriz de interesados 18
Roles y responsabilidades 18
Herramientas y notaciones 19
Técnicas de levantamiento 20
Benchmarking de soluciones similares 22
Catálogo de requerimientos funcionales 23
Reglas de negocio 23
Matriz de trazabilidad RF, RN, modelo, API y vista 25
Requerimientos no funcionales 26
Requerimientos de movilidad 26
Catálogo de casos de uso 27
CU-04. Iniciar sesión 32
CU-02. Enviar solicitud de cita 32
CU-07. Convertir solicitud en cita 33
CU-08. Programar cita 33
CU-14. Registrar pago 33
CU-17. Cerrar caja 34
Product backlog 34
Priorización MoSCoW 35
Segmentación de usuarios 41
User personas 41
Customer Journey Map de Carolina Méndez 42
Blueprint de servicio: de la solicitud al pago 43
Mapa de empatía de Carolina Méndez 43
Inventario y jerarquía de contenidos 43
Flujos de usuario por tarea crítica 45
Paleta de color 53
Tipografía, forma y componentes 53

Decisiones de usabilidad y su fundamento 57
Plan de pruebas de usabilidad 57
Ajustes al diseño 57
Comparación de patrones arquitectónicos 60
Atributos de calidad y trazabilidad con los RNF 60
Escenarios que validan la arquitectura 67
Comparación tecnológica 67
Controles de seguridad 68
Componentes de diseño de sistemas 68
Bitácora de decisiones arquitectónicas 69
Descomposición en módulos 70
Diccionario de clases 74
Patrones de diseño aplicados 75
Diseño procedimental de algoritmos clave 78
Matriz de transiciones de la cita 79
Endpoints de la API 79
Contratos de datos de operaciones clave 80
Diccionario de datos por colección 82
Plan de pruebas por tipo 82
Casos de prueba propuestos 83
Comparación de enfoques de movilidad 84
Breakpoints y adaptación del diseño 84
Estrategia de almacenamiento local 85
Resolución de conflictos 88
Optimización de batería 89
Optimización de datos móviles 89
Notificaciones push 89
Permisos del dispositivo 90
Gestos y acciones del sistema 91
Ergonomía y accesibilidad táctil 91
Encuesta A.1 92
Entrevista A.2 94
Prueba A.3: tareas 95

Glosario de términos y acrónimos

Término	Significado
ADR	Architecture Decision Record: registro de una decisión arquitectónica.
API / REST	Interfaz de programación de aplicaciones / estilo arquitectónico basado en recursos y métodos HTTP.
BPMN / UML	Notaciones para modelar procesos de negocio / software.
EAV	Estimulación auditivo-verbal, servicio de terapia del centro.
JWT	JSON Web Token: credencial firmada que identifica la sesión.
MoSCoW	Método de priorización: Must, Should, Could y Won't.
PWA	Progressive Web App: aplicación web instalable con uso sin conexión y notificaciones.
Q	Quetzal, moneda de Guatemala.
RF / RNF / RN	Requerimiento funcional, no funcional y regla de negocio.
SIGCA	Sistema Integral de Gestión de Citas y Atención.
SPA	Single Page Application: aplicación web de una sola página.
SUS	System Usability Scale: cuestionario estándar de usabilidad.

CAPÍTULO 1. MARCO DEL PROYECTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Este capítulo define el dominio de aplicación, el problema que se busca resolver y el alcance del sistema. Sobre este marco se construyen los requerimientos del Capítulo 2 y las decisiones de diseño de los capítulos siguientes.

1.1 Identificación de la oportunidad / problemática

1.1.1 Contexto y justificación del dominio elegido

El dominio elegido es la gestión administrativa de citas y atención en un centro de terapia infantil. El caso de estudio es Centro Armonía, un centro de Ciudad de Guatemala especializado en psicología infantil, neurodesarrollo y estimulación auditivo-verbal (EAV), que atiende en las zonas 10 y 14 y en modalidad virtual. El sistema propuesto se denomina SIGCA (Sistema Integral de Gestión de Citas y Atención). La propuesta toma como referencia un proyecto desarrollado previamente en el curso de Desarrollo Web, el cual cuenta con un repositorio de código y un tablero de seguimiento en GitHub. Estos recursos se utilizan como base técnica y visual para realizar el ejercicio de análisis y diseño requerido en este curso, sin asumir que todas las funcionalidades descritas en el documento se encuentran implementadas.

El dominio se justifica porque combina características que un sistema genérico de agenda no resuelve: los pacientes son menores y siempre tienen un responsable, cada profesional maneja una agenda propia, las sesiones se cobran por separado y admiten abonos, y el centro necesita un sitio público para informar y recibir solicitudes. La Tabla 1 resume los elementos del dominio.

***Tabla** 1. Elementos del dominio de aplicación*

Elemento	Descripción
Conceptos del negocio	Paciente, responsable, profesional, servicio, solicitud de cita, cita, material, pago, caja diaria, usuario y contenido institucional.
Reglas de negocio	Treinta reglas de negocio (RN-01 a RN-30) que regulan las citas (sin traslapes y con responsable obligatorio para menores de 18 años), los pagos (saldos automáticos y sin eliminación), la caja diaria (registro de ingresos y egresos de efectivo, una abierta por usuario) y los permisos por rol (sección 2.2.2).
Vocabulario	EAV, neurodesarrollo, abono, saldo pendiente, arqueo de caja, comprobante, correlativo y eliminación lógica.
Límites	El sistema administra información operativa y financiera. No gestiona expediente clínico, no emite factura electrónica y no se conecta con bancos.

1.1.2 Planteamiento del problema (situación actual vs. situación deseada)

Centro Armonía necesita centralizar la información de pacientes, citas, pagos y caja, y contar con un canal público para solicitar citas. La Tabla 2 contrasta la situación actual con la deseada.

***Tabla** 2. Situación actual frente a situación deseada*

Aspecto	Situación actual	Situación deseada
Pacientes y responsables	Información dispersa, sin vínculo formal entre el menor y su responsable.	Registro único; todo menor de 18 años tiene al menos un responsable.
Agenda de citas	Programación manual con riesgo de traslapes.	Programación validada: sin traslapes y dentro del horario de atención.
Solicitud de citas	Sin canal público estructurado.	Formulario en el portal; el personal convierte la solicitud en cita.
Pagos y caja	Saldos y cuadre de caja calculados a mano.	Saldo, estado financiero, comprobante y arqueo calculados por el sistema.
Acceso	Sin separación de funciones.	Tres roles con permisos verificados en el servidor.

1.1.3 Formulación del problema central

¿Cómo diseñar un sistema web que permita a Centro Armonía centralizar la gestión de pacientes, citas, pagos y caja diaria, y ofrecer un portal público de información y solicitud de citas, con control de acceso por rol y cumplimiento de sus reglas de negocio?

1.2 Objetivos del proyecto

1.2.1 Objetivo general

Elaborar el análisis y diseño de SIGCA, un sistema web para la gestión de citas, pacientes, pagos y caja diaria de Centro Armonía.

1.2.2 Objetivos específicos

1. Especificar los requerimientos funcionales, las reglas de negocio y los requerimientos no funcionales (Capítulo 2).
2. Diseñar la experiencia de usuario y establecer un plan para su futura validación con usuarios (Capítulo 3).
3. Definir la arquitectura del sistema con el modelo 4+1 y registrar sus decisiones (Capítulo 4).

4. Diseñar los componentes, la API y la base de datos, y definir el plan de pruebas (Capítulo 5).
5. Proponer la estrategia de movilidad del sistema (Capítulo 6).

1.3 Alcance y delimitación

1.3.1 Alcance funcional (qué incluye y qué no incluye el sistema)

***Tabla** 3. Alcance funcional*

Incluye	No incluye
Portal público: inicio, misión y visión, servicios, contenido educativo, corporativo, horarios, contacto y solicitud de cita.	Expediente clínico, notas de sesión o diagnósticos.
Sistema administrativo: usuarios, pacientes, responsables, servicios, solicitudes, citas, calendario, materiales, pagos, caja y contenido.	Facturación electrónica y conexión con bancos o pasarelas de pago.
Tres roles: ADMIN, RECEPCION y PROFESIONAL. Cada cita registra su sede.	Devoluciones o ajustes posteriores al cierre de caja.
Interfaz adaptable a escritorio, tableta y móvil.	Aplicación móvil nativa y videollamadas integradas.

1.3.2 Restricciones (tiempo, tecnología, presupuesto, normativa)

***Tabla** 4. Restricciones*

Tipo	Restricción
Tiempo	Proyecto individual con plazo definido por el curso.
Tecnología	Vue 3, Node.js con Express 5 y TypeScript, MongoDB con Mongoose y autenticación con JWT.
Presupuesto	Proyecto académico; se usan herramientas gratuitas.
Normativa	Se manejan datos de menores. Se utilizan datos ficticios y se propone validar la normativa de protección de datos aplicable antes de un uso real.

1.3.3 Supuestos del proyecto

- El centro atiende en más de una sede y en modalidad virtual, y maneja sus montos en quetzales.
- El personal cuenta con computadora e internet; los responsables acceden desde teléfono o computadora.
- Cada profesional es un usuario con rol PROFESIONAL.

- Los pagos son un control administrativo interno, sin integración bancaria.

1.4 Análisis de factibilidad

1.4.1 Factibilidad técnica

Vue 3, Node.js, Express y MongoDB son tecnologías maduras, de código abierto y con amplia documentación. El sistema se construye con un solo lenguaje, TypeScript, en cliente y servidor. Se propone desplegarlo con contenedores en un servidor virtual. El proyecto es técnicamente factible.

1.4.2 Factibilidad operativa

Los usuarios internos son tres perfiles con tareas acotadas. Las pantallas usan patrones conocidos (listados, formularios y calendario), lo que reduce la curva de aprendizaje. El riesgo principal es la resistencia al cambio desde registros manuales; se propone mitigarlo con capacitación breve por rol y con la validación con usuarios de la sección 3.5.

1.4.3 Factibilidad económica (estimación preliminar)

La Tabla 5 presenta una estimación referencial, con una tarifa supuesta de Q75.00 por hora y precios de servicios en la nube a cotizar.

***Tabla** 5. Estimación económica preliminar (referencial)*

Concepto	Supuesto	Monto (Q)
Análisis, diseño, desarrollo y pruebas (inversión inicial)	300 horas	22,500.00
Servidor virtual	Aprox. US$12 al mes	1,109.00 al año
Dominio	Aprox. US$20 al año	155.00 al año
Mantenimiento	8 horas al mes	7,200.00 al año

El costo operativo anual aproximado es de Q8,464.00, razonable para un centro pequeño frente al beneficio de evitar conflictos de agenda y errores de cobro.

1.5 Análisis de involucrados (stakeholders)

1.5.1 Matriz de interesados (poder/interés)

***Tabla** 6. Matriz de interesados*

Interesado	Poder	Interés	Estrategia
Dirección del centro	Alto	Alto	Gestionar de cerca; valida requerimientos y prioridades.
Docente evaluador	Alto	Alto	Gestionar de cerca; revisa el cumplimiento de la guía.
Recepcionista	Medio	Alto	Involucrar en el levantamiento y la validación.
Profesional	Medio	Alto	Involucrar en la agenda y los materiales.
Responsables de pacientes	Bajo	Alto	Mantener informados.
Visitantes del portal	Bajo	Medio	Monitorear.

1.5.2 Roles y responsabilidades frente al sistema

***Tabla** 7. Roles y responsabilidades*

Rol	Responsabilidades
Visitante	Consultar el portal, solicitar citas y enviar mensajes.
ADMIN	Control total: usuarios, servicios, contenido, pacientes, citas, pagos, cajas y reportes.
RECEPCION	Pacientes, responsables, solicitudes, citas, pagos y su propia caja.
PROFESIONAL	Consultar sus citas y pacientes, completar citas y asignar materiales.

1.6 Metodología de desarrollo adoptada

1.6.1 Justificación del enfoque (ágil, cascada, híbrido)

Se adopta un enfoque híbrido. El análisis y el diseño siguen una secuencia documentada, propia de un enfoque en cascada, porque los requerimientos están definidos de antemano. Para una futura construcción del sistema, se propone un desarrollo iterativo mediante un tablero Kanban en GitHub Projects, adecuado para un equipo de una persona y para incorporar retroalimentación durante el proceso. Para la experiencia de usuario se aplica Design Thinking (empatizar, definir, idear, prototipar y probar) dentro del Diseño Centrado en el Usuario de la norma ISO 9241-210.

1.6.2 Herramientas y notaciones a utilizar

Tabla 8. Herramientas y notaciones

Herramienta o notación	Uso
UML 2.5 y BPMN 2.0	Casos de uso, clases, secuencia, actividad, estado, componentes, despliegue y procesos de negocio.
Modelo 4+1	Descripción de la arquitectura desde cinco vistas.
Google Stitch	Mockups de alta fidelidad.
Mermaid, Graphviz y draw.io	Elaboración de diagramas.
GitHub y GitHub Projects	Control de versiones y tablero de seguimiento.
Postman y OpenAPI 3	Pruebas y documentación de la API.

CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

A partir del problema y el alcance del Capítulo 1, este capítulo especifica qué debe hacer SIGCA y con qué calidad. Se describen el levantamiento de información, los requerimientos funcionales y no funcionales, las reglas de negocio y su modelado mediante casos de uso, historias de usuario y procesos de negocio.

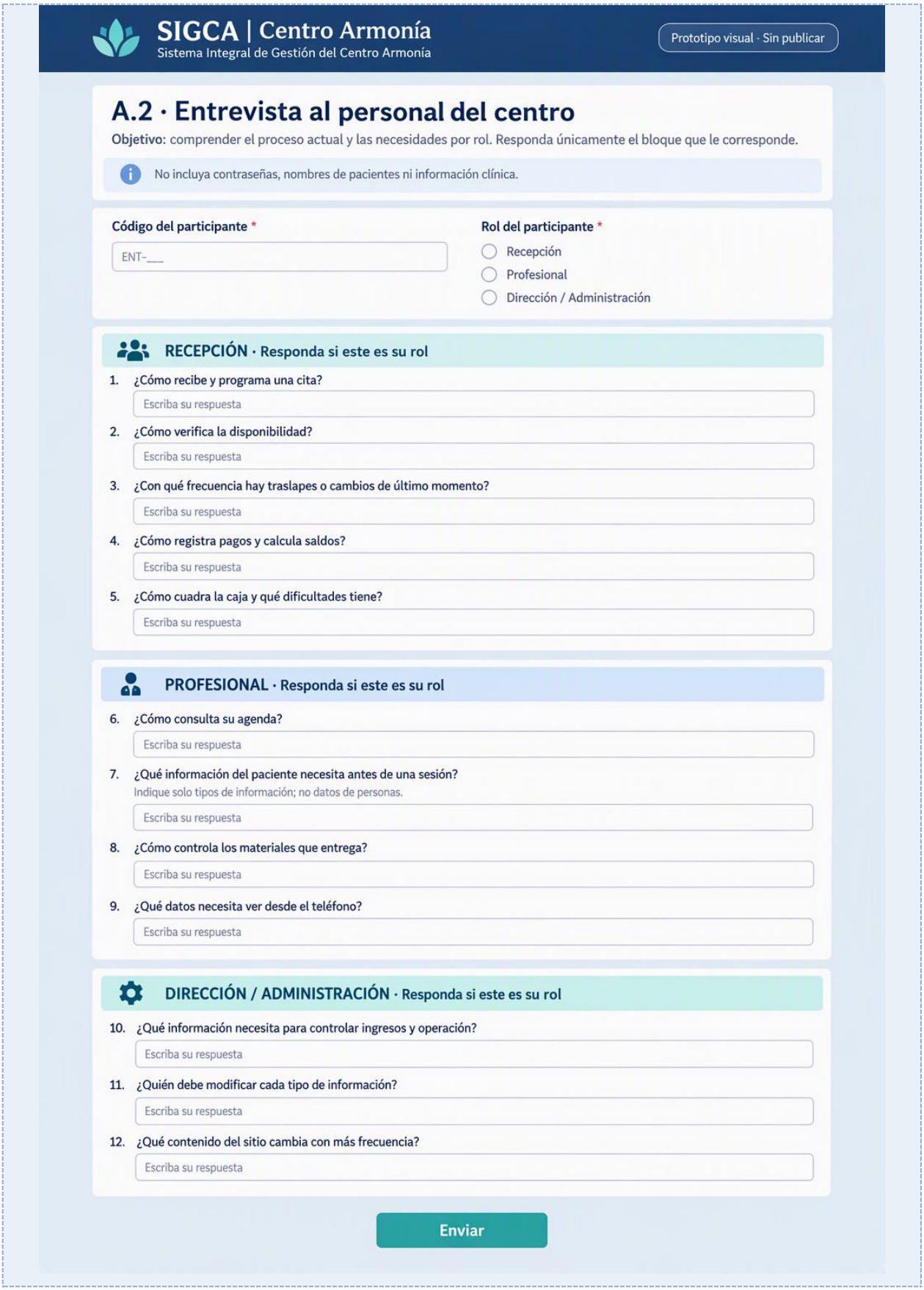
2.1 Técnicas de levantamiento de información

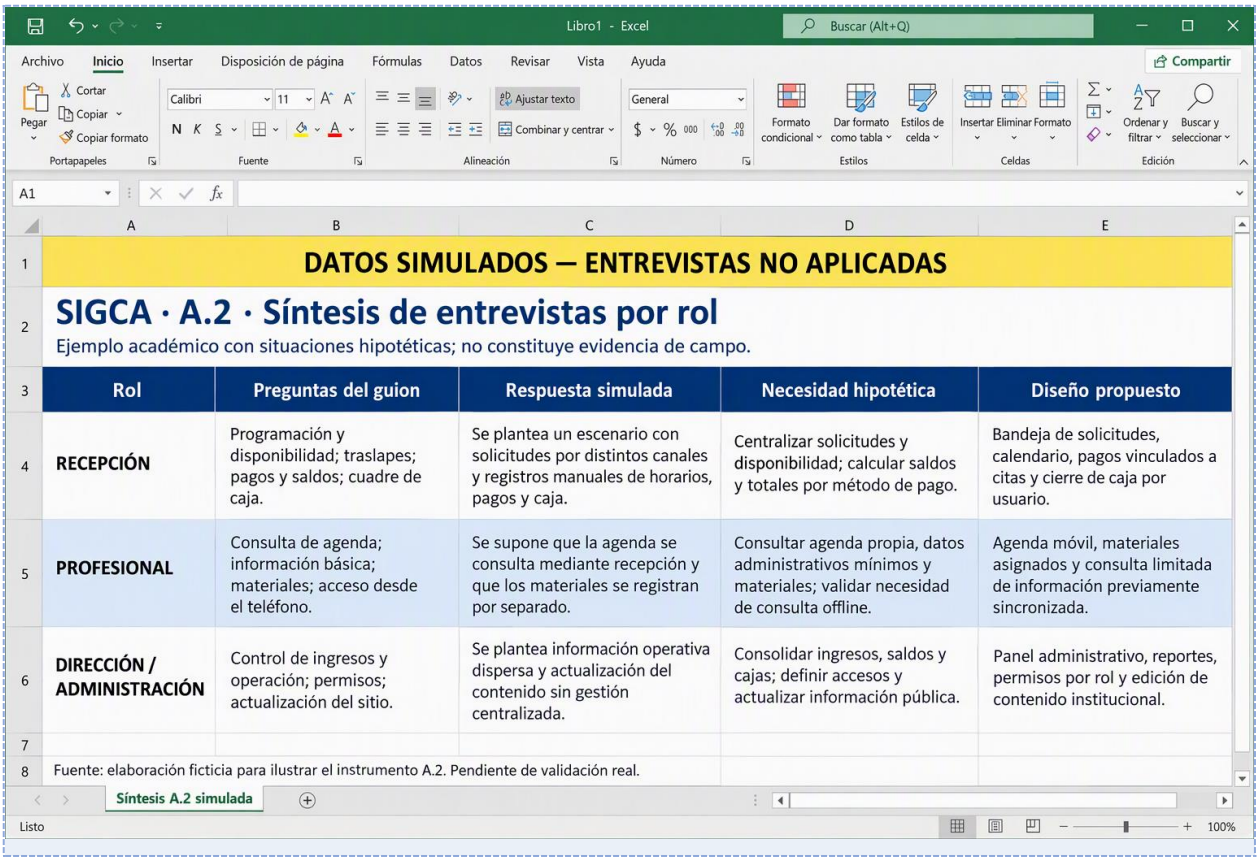
2.1.1 Entrevistas / encuestas / observación (instrumentos aplicados)

El levantamiento se fundamenta en el análisis documental de los requisitos disponibles. Como complemento, se proponen una encuesta a usuarios potenciales, entrevistas al personal del centro y una prueba de usabilidad, cuyos instrumentos se incluyen en el Anexo A para su futura aplicación.

***Tabla** 9. Técnicas de levantamiento*

Técnica	Propósito	Participantes e instrumento
Análisis documental	Obtener alcance, requerimientos y reglas.	Requisitos del cliente: RF-01 a RF-13 y RN-01 a RN-30.
Encuesta	Conocer hábitos y expectativas al solicitar citas.	Responsables y usuarios potenciales, con Google Forms (Anexo A.1).
Entrevista	Entender el proceso actual.	Recepción, profesionales y dirección (Anexo A.2).


SIGCA | Centro Armonía
Sistema Integral de Gestión del Centro Armonía
Prototipo visual · Sin publicar
A.2 · Entrevista al personal del centro
Objetivo: comprender el proceso actual y las necesidades por rol. Responda únicamente el bloque que le corresponde.
No incluya contraseñas, nombres de pacientes ni información clínica.
Código del participante *
ENT-___
Rol del participante *
Recepción
Profesional
Dirección / Administración
RECEPCIÓN · Responda si este es su rol
1. ¿Cómo recibe y programa una cita?
2. ¿Cómo verifica la disponibilidad?
3. ¿Con qué frecuencia hay traslapes o cambios de último momento?
4. ¿Cómo registra pagos y calcula saldos?
5. ¿Cómo cuadra la caja y qué dificultades tiene?
PROFESIONAL · Responda si este es su rol
6. ¿Cómo consulta su agenda?
7. ¿Qué información del paciente necesita antes de una sesión?
Indique solo tipos de información; no datos de personas.
8. ¿Cómo controla los materiales que entrega?
9. ¿Qué datos necesita ver desde el teléfono?
DIRECCIÓN / ADMINISTRACIÓN · Responda si este es su rol
10. ¿Qué información necesita para controlar ingresos y operación?
11. ¿Quién debe modificar cada tipo de información?
12. ¿Qué contenido del sitio cambia con más frecuencia?
Escriba su respuesta
Enviar



DATOS SIMULADOS — ENTREVISTAS NO APLICADAS

SIGCA · A.2 · Síntesis de entrevistas por rol

Ejemplo académico con situaciones hipotéticas; no constituye evidencia de campo.

Rol	Preguntas del guion	Respuesta simulada	Necesidad hipotética	Diseño propuesto
RECEPCIÓN	Programación y disponibilidad; traslapes; pagos y saldos; cuadre de caja.	Se plantea un escenario con solicitudes por distintos canales y registros manuales de horarios, pagos y caja.	Centralizar solicitudes y disponibilidad; calcular saldos y totales por método de pago.	Bandeja de solicitudes, calendario, pagos vinculados a citas y cierre de caja por usuario.
PROFESIONAL	Consulta de agenda; información básica; materiales; acceso desde el teléfono.	Se supone que la agenda se consulta mediante recepción y que los materiales se registran por separado.	Consultar agenda propia, datos administrativos mínimos y materiales; validar necesidad de consulta offline.	Agenda móvil, materiales asignados y consulta limitada de información previamente sincronizada.
DIRECCIÓN / ADMINISTRACIÓN	Control de ingresos y operación; permisos; actualización del sitio.	Se plantea información operativa dispersa y actualización del contenido sin gestión centralizada.	Consolidar ingresos, saldos y cajas; definir accesos y actualizar información pública.	Panel administrativo, reportes, permisos por rol y edición de contenido institucional.

Fuente: elaboración ficticia para ilustrar el instrumento A.2. Pendiente de validación real.

2.1.2 Benchmarking de soluciones similares

***Tabla** 10. Benchmarking de soluciones similares*

Solución	Enfoque	Brecha frente a las necesidades del caso
Calendly	Agendamiento de reuniones.	No gestiona pacientes ni responsables, cobros por sesión ni caja diaria.
Cliniko	Gestión integral de clínicas.	Orientado a expediente clínico y facturación, con licencia por profesional.
Jane App	Gestión de consultorios y terapias.	Misma brecha que Cliniko; sin arqueo de caja local.
AgendaPro	Agendamiento para negocios de servicios.	Orientación general; no modela menores con responsable obligatorio.

Existe espacio para un sistema a la medida que combine portal público, menores con responsable y control financiero local, sin la complejidad de un sistema clínico completo.

2.2 Especificación de requerimientos funcionales (RF)

2.2.1 Catálogo de requerimientos funcionales

***Tabla** 11. Catálogo de requerimientos funcionales*

Código	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-01	Portal público	Inicio con carrusel, misión y visión, servicios, contenido educativo, corporativo, horarios y contacto. Los mensajes se validan y se guardan.	Obligatorio
RF-02	Autenticación y roles	Ingreso con correo y contraseña mediante JWT; roles ADMIN, RECEPCION y PROFESIONAL.	Obligatorio
RF-03	Pacientes	Registrar, consultar, buscar, actualizar y desactivar pacientes; edad calculada.	Obligatorio
RF-04	Responsables	Registrar responsables y asociarlos a pacientes; obligatorio para menores.	Obligatorio
RF-05	Servicios	Administrar servicios con duración, precio en quetzales y estado.	Obligatorio
RF-06	Solicitudes de cita	Formulario público; estados PENDIENTE, ATENDIDA y RECHAZADA; se convierte en cita.	Obligatorio
RF-07	Citas	Programar, confirmar, reprogramar, cancelar y completar citas; cada cita registra su sede.	Obligatorio
RF-08	Calendario	Vista mensual y por día con el detalle de cada cita.	Importante
RF-09	Materiales	Registrar materiales de apoyo y asignarlos a pacientes.	Importante
RF-10	Pagos	Pagos y abonos por cita, saldo y estado automáticos, comprobante único y anulación justificada.	Obligatorio
RF-11	Caja diaria	Abrir caja, asociar pagos, calcular efectivo esperado y diferencia, y cerrar.	Obligatorio
RF-12	Contenido institucional	Editar misión, visión, servicios, contenido y horarios sin tocar código.	Importante
RF-13	Usuarios	Administrar usuarios, roles y contraseñas; la API no expone hashes.	Obligatorio

2.2.2 Reglas de negocio

***Tabla** 12. Reglas de negocio*

Código	Regla
RN-01	No se permiten citas traslapadas para el mismo profesional.
RN-02	Las citas deben respetar el horario de atención configurado.
RN-03	Paciente, servicio y profesional deben estar activos para programar una cita.
RN-04	Los pacientes menores de 18 años requieren al menos un responsable registrado.
RN-05	Una cita CANCELADA no puede pasar a COMPLETADA.
RN-06	Una cita COMPLETADA no puede reprogramarse.

Código	Regla
RN-07	Los servicios inactivos no pueden seleccionarse para nuevas citas.
RN-08	Los usuarios inactivos no pueden iniciar sesión.
RN-09	Los materiales solo se asignan a pacientes activos.
RN-10	Las operaciones privadas requieren autenticación y autorización por rol en el servidor.
RN-11	No se permiten citas en fechas u horas pasadas.
RN-12	La hora de fin se calcula con la duración del servicio.
RN-13	Las citas CANCELADAS y COMPLETADAS no bloquean horarios futuros.
RN-14	Los pacientes inactivos no pueden recibir nuevas citas.
RN-15	Todo pago se asocia a una cita existente.
RN-16	El monto de un pago debe ser mayor que cero.
RN-17	El total pagado no puede superar el precio de la cita.
RN-18	El saldo pendiente se calcula automáticamente.
RN-19	Los pagos anulados no cuentan en saldos ni en ingresos.
RN-20	Todo pago se vincula a una caja abierta del usuario que lo registra.
RN-21	No se registran pagos en cajas cerradas.
RN-22	Cada usuario puede tener una sola caja abierta.
RN-23	El cierre calcula los totales por método de pago y el efectivo esperado.
RN-24	El historial de movimientos de cada caja se conserva.
RN-25	Solo usuarios autorizados registran pagos y cierran caja.
RN-26	Los pagos no se eliminan físicamente.
RN-27	Una cita con pagos válidos no puede cancelarse sin anular antes los pagos.
RN-28	Los montos se manejan con dos decimales de precisión.
RN-29	Los pagos y anulaciones registran usuario y fecha para auditoría.
RN-30	Los datos se validan y se usan códigos HTTP apropiados.

La matriz de trazabilidad de la siguiente página relaciona cada requerimiento con sus reglas, modelos, endpoints y vistas.

Matriz de trazabilidad

***Tabla** 13. Matriz de trazabilidad RF, RN, modelo, API y vista*

RF	RN	Modelos	Endpoints (/api/...)	Vistas
RF-01	RN-30	Content, Schedule, ContactMessage	GET contenido, horarios, servicios; POST contacto	Home, Services, Educational, Corporate, ScheduleContact
RF-02	RN-08, 10, 25	User	POST auth/login; GET auth/me	LoginModal, guards del router
RF-03	RN-04, 14	Patient	GET, POST, PUT pacientes; PATCH :id/estado; GET :id/citas, :id/pagos	PatientsView, PatientDetailModal
RF-04	RN-04	Guardian	GET, POST, PUT responsables	GuardiansView
RF-05	RN-03, 07	Service	GET, POST, PUT servicios; PATCH :id/estado	ServicesAdminView
RF-06	RN-30	Request	POST, GET solicitudes-cita; PATCH :id/estado; POST :id/convertir	BookingRequestView, RequestsView
RF-07	RN-01 a 07, 11 a 14, 27	Appointment	GET citas, disponibilidad; POST, PUT citas; PATCH :id/estado	AppointmentsView
RF-08	RN-13	Appointment, Schedule	GET citas, citas/disponibilidad	CalendarView
RF-09	RN-09	Material, MaterialAssignment	GET, POST, PUT materiales; POST :id/asignar	MaterialsView
RF-10	RN-15 a 21, 26 a 29	Payment, Counter	GET, POST pagos; PATCH :id/anular; DELETE :id (405)	PaymentsView, PrintableVoucherModal
RF-11	RN-20 a 25	CashRegister	POST cajas/abrir; GET cajas/actual; POST :id/cerrar; GET reportes/dashboard	CashRegisterView, DashboardView
RF-12	RN-30	Content, Schedule	PUT contenido; PUT horarios/:id	InstitutionalContentView
RF-13	RN-08, 10	User	GET, POST, PUT usuarios; PATCH :id/password	UsersView

2.3 Especificación de requerimientos no funcionales (RNF)

2.3.1 Rendimiento, seguridad, usabilidad, escalabilidad, disponibilidad

Las metas numéricas son metas de diseño y se verifican con el plan de pruebas de la sección 5.6.

***Tabla** 14. Requerimientos no funcionales*

Código	Atributo	Requerimiento
RNF-01	Seguridad: autenticación	Contraseñas con hash bcrypt; sesión con JWT; rutas privadas protegidas.
RNF-02	Seguridad: autorización	Los permisos por rol se verifican en el servidor, no solo en la interfaz.
RNF-03	Seguridad: datos	La API no expone contraseñas ni hashes; los secretos van en variables de entorno; se validan las entradas.
RNF-04	Integridad financiera	Montos con dos decimales y operaciones de pago y caja consistentes ante solicitudes simultáneas.
RNF-05	Auditabilidad	Pagos, anulaciones y cierres registran usuario y fecha.
RNF-06	Rendimiento	El 95 % de las consultas responde en menos de 500 ms con 50 usuarios concurrentes.
RNF-07	Usabilidad	Un recepcionista nuevo completa solicitud, cita y pago en menos de 10 minutos tras una capacitación breve.
RNF-08	Interfaz adaptable	Portal y sistema administrativo funcionan en teléfono, tableta y escritorio.
RNF-09	Escalabilidad	El modelo de datos admite más profesionales, pacientes y citas sin rediseño.
RNF-10	Disponibilidad	99 % en el horario de atención del centro.
RNF-11	Mantenibilidad	Código en TypeScript, organizado por módulos.
RNF-12	Portabilidad	Ejecución en contenedores con Docker Compose.
RNF-13	Accesibilidad	Contraste suficiente, etiquetas en formularios y navegación por teclado.

2.3.2 Requerimientos específicos de movilidad (ver Cap. 6)

***Tabla** 15. Requerimientos de movilidad*

Código	Requerimiento
RNF-M01	La aplicación web puede instalarse en la pantalla de inicio como PWA.
RNF-M02	La agenda del día y la ficha básica del paciente se consultan sin conexión.
RNF-M03	Las acciones hechas sin conexión se sincronizan al recuperar la red, con resolución de conflictos.
RNF-M04	Recordatorios de cita mediante notificaciones push, con permiso explícito del usuario.
RNF-M05	Consumo reducido de datos y batería: compresión, carga diferida y paginación.
RNF-M06	Áreas táctiles de al menos 44 por 44 píxeles y acciones principales al alcance del pulgar.

2.4 Modelado de requerimientos

2.4.1 Diagrama de casos de uso (general y por módulo)

Los actores son el Visitante, que no requiere sesión, y los usuarios ADMIN, RECEPCION y PROFESIONAL. La Tabla siguiente enumera los casos de uso.

***Tabla** 16. Catálogo de casos de uso*

Código	Caso de uso	Actor
CU-01	Consultar portal público	Visitante
CU-02	Enviar solicitud de cita	Visitante
CU-03	Enviar mensaje de contacto	Visitante
CU-04	Iniciar sesión	Usuarios autenticados
CU-05	Gestionar pacientes	ADMIN, RECEPCION
CU-06	Gestionar responsables	ADMIN, RECEPCION
CU-07	Convertir solicitud en cita	ADMIN, RECEPCION
CU-08	Programar cita	ADMIN, RECEPCION
CU-09	Reprogramar cita	ADMIN, RECEPCION
CU-10	Confirmar o cancelar cita	ADMIN, RECEPCION
CU-11	Completar cita	PROFESIONAL, ADMIN
CU-12	Consultar calendario	Todos los roles internos
CU-13	Gestionar y asignar materiales	ADMIN, PROFESIONAL
CU-14	Registrar pago	ADMIN, RECEPCION
CU-15	Anular pago	ADMIN, RECEPCION
CU-16	Abrir caja	ADMIN, RECEPCION
CU-17	Cerrar caja	ADMIN, RECEPCION
CU-18	Administrar servicios	ADMIN
CU-19	Administrar contenido y horarios	ADMIN
CU-20	Administrar usuarios y roles	ADMIN
CU-21	Consultar mensajes de contacto	ADMIN
CU-22	Consultar dashboard	ADMIN, RECEPCION

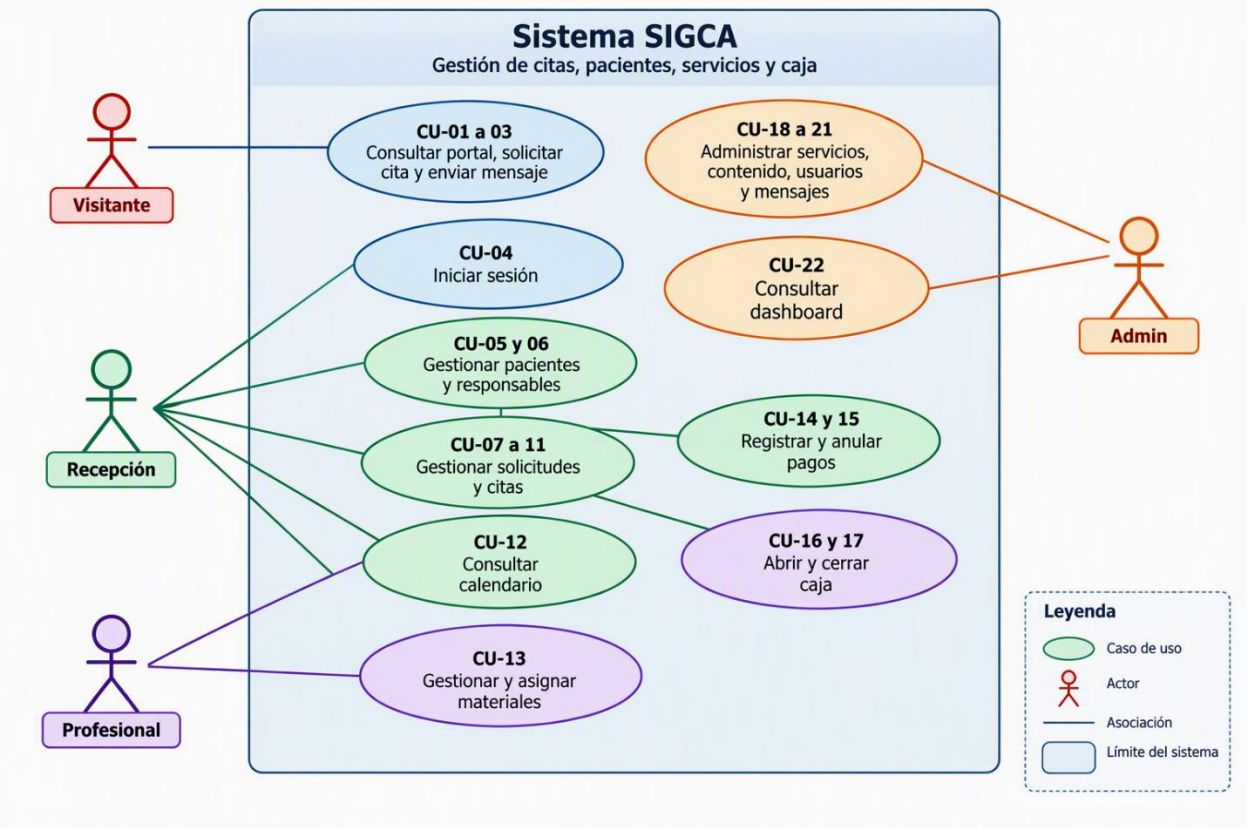


***Figura** 1. Diagrama de casos de uso general*

El Visitante usa solo las funciones públicas. RECEPCION opera el ciclo diario (pacientes, citas, pagos y caja), PROFESIONAL consulta el calendario, completa citas y gestiona materiales, y ADMIN administra servicios, contenido, usuarios y mensajes. ADMIN hereda los permisos de los otros dos roles, relación que se dibuja en los diagramas por módulo.

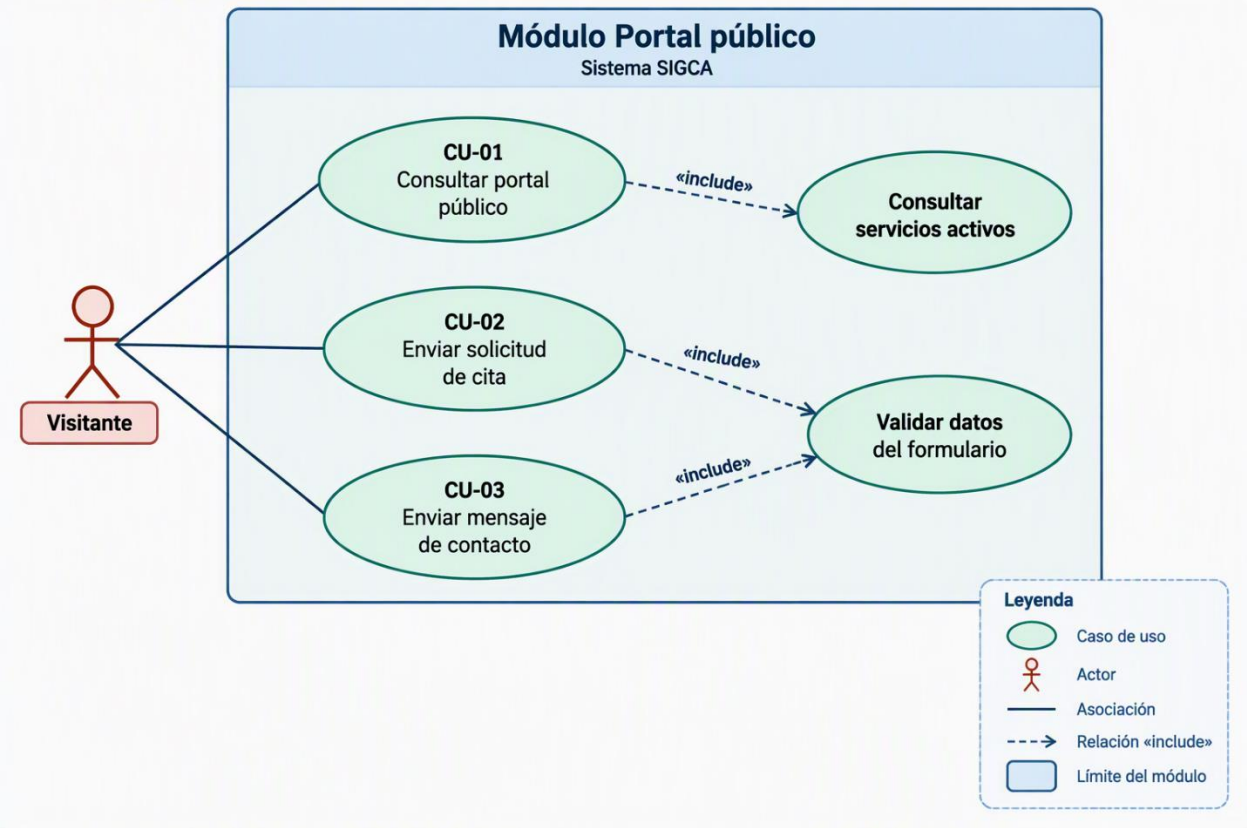


***Figura** 2. Casos de uso del portal público*

Enviar una solicitud (CU-02) incluye consultar los servicios activos y validar el formulario; el mensaje de contacto (CU-03) incluye la misma validación.

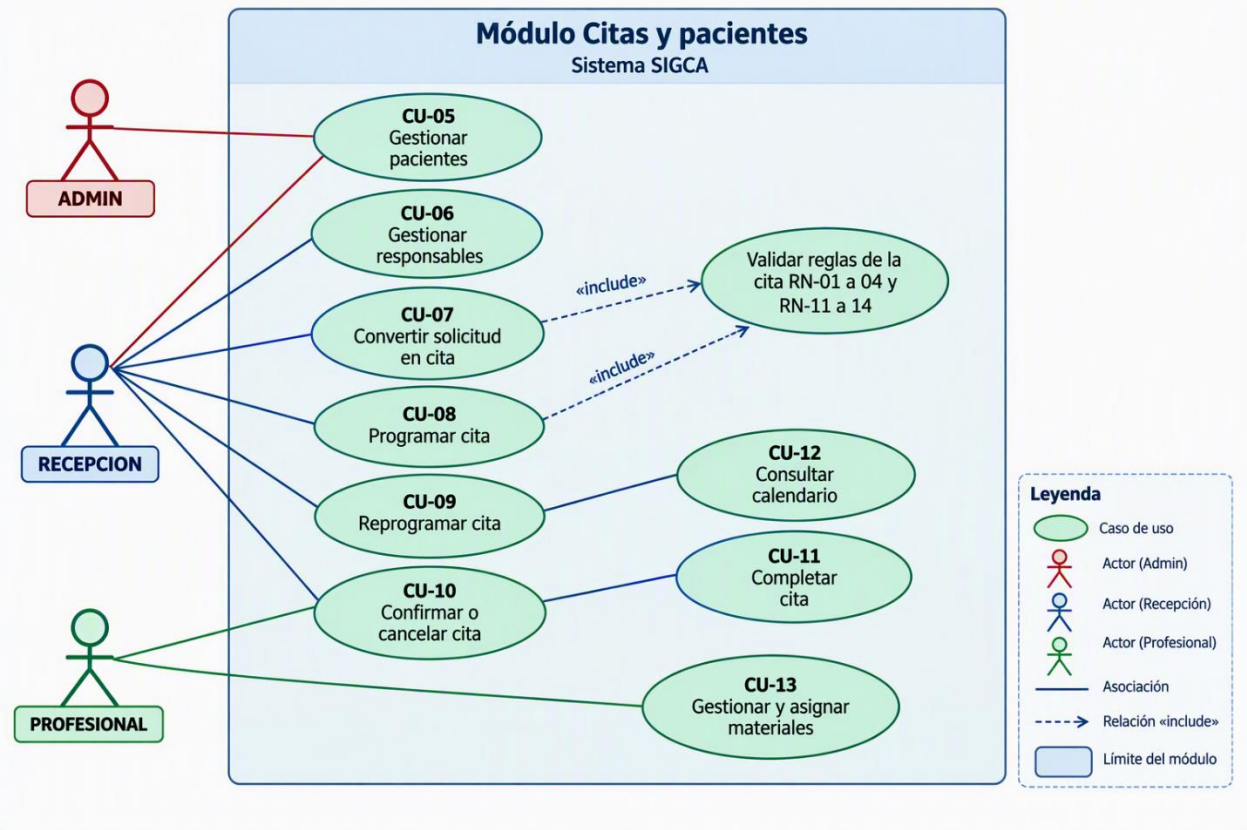


***Figura** 3. Casos de uso de citas y pacientes*

Convertir una solicitud (CU-07) incluye programar la cita (CU-08). Programar y reprogramar incluyen la validación de las reglas RN-01 a RN-04 y RN-11 a RN-14.

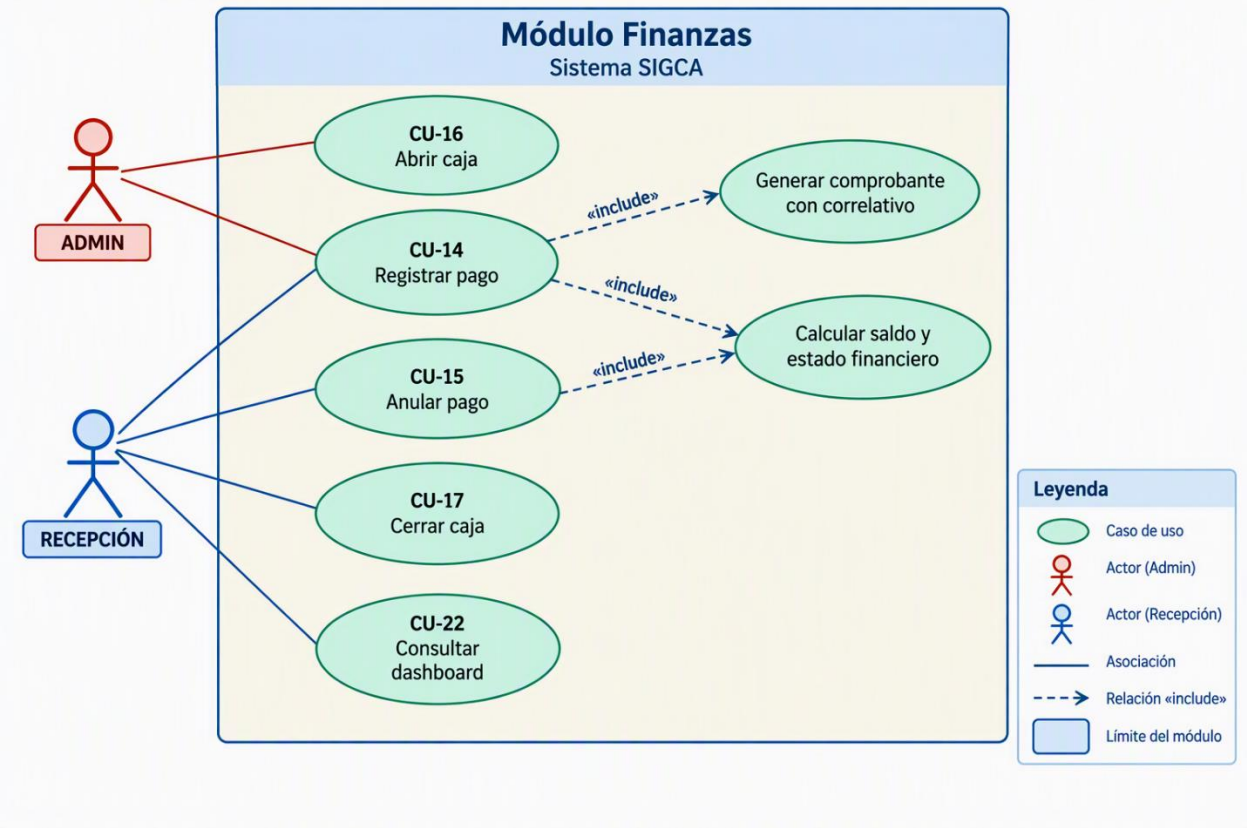


***Figura** 4. Casos de uso de finanzas*

Registrar un pago (CU-14) incluye calcular el saldo y generar el comprobante; anular un pago (CU-15) recalcula el saldo. ADMIN hereda los permisos de RECEPCION.

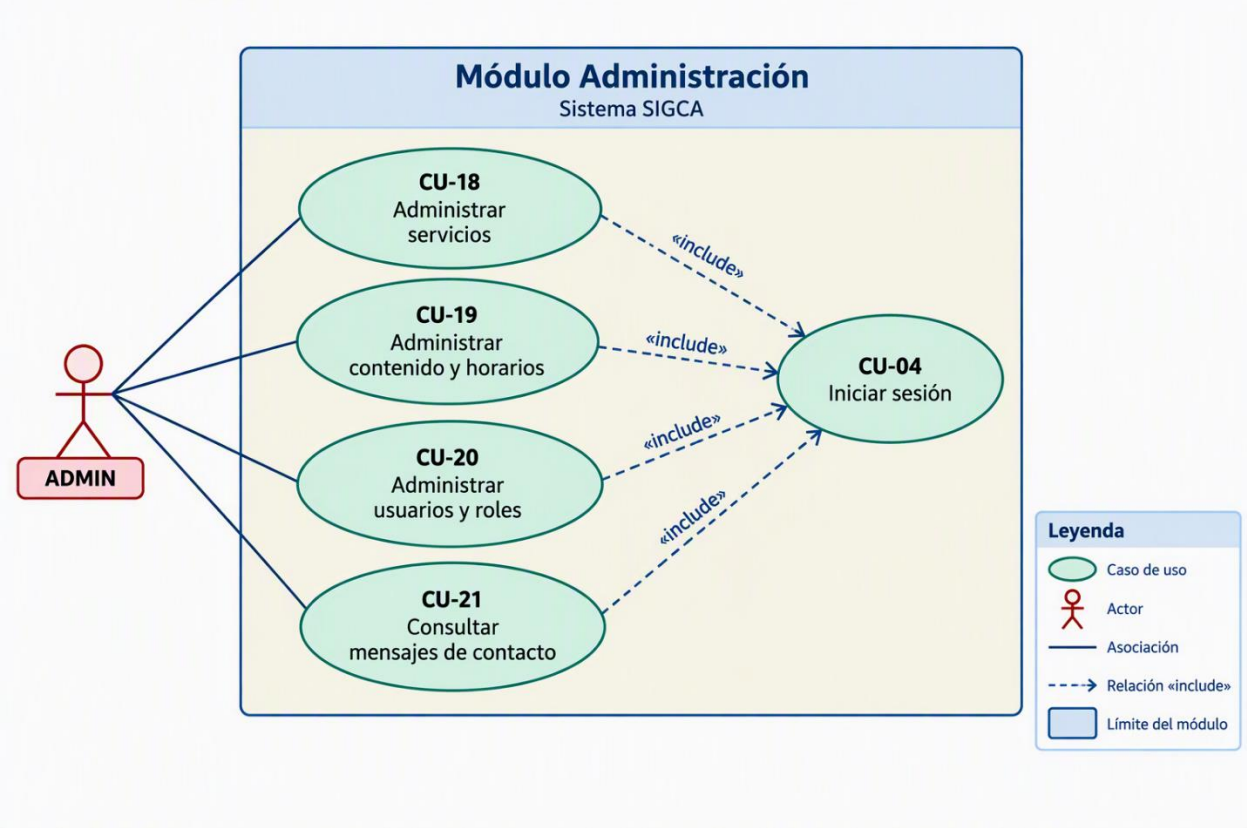


***Figura** 5. Casos de uso de administración*

Los casos de uso exclusivos de ADMIN exigen sesión iniciada, por lo que incluyen CU-04.

2.4.2 Especificación narrativa de casos de uso

Se especifican con la plantilla de la guía los seis casos de uso más críticos.

***Tabla** 17. CU-04. Iniciar sesión*

Actor	ADMIN, RECEPCION o PROFESIONAL.
Precondición	Usuario registrado y activo.
Flujo normal	1. Ingresa correo y contraseña. 2. El sistema valida las credenciales. 3. El sistema devuelve un JWT y los datos del usuario. 4. Redirige al dashboard.
Flujos alternos	A1. Faltan datos: error 400. A2. Credenciales inválidas: 401. A3. Usuario inactivo: 403 (RN-08).
Postcondición	Sesión autenticada; el rol define rutas y menús.

***Tabla** 18. CU-02. Enviar solicitud de cita*

Actor	Visitante.

Precondición	Existe al menos un servicio activo.
Flujo normal	1. Elige un servicio. 2. Completa nombre, correo, teléfono, fecha y sede preferidas y mensaje. 3. Envía el formulario. 4. El sistema valida y guarda la solicitud como PENDIENTE. 5. Muestra la confirmación.
Flujos alternos	A1. Datos inválidos: se muestran los errores. A2. Servicio inactivo: se rechaza.
Postcondición	Solicitud PENDIENTE; no reserva horario.

***Tabla** 19. CU-07. Convertir solicitud en cita*

Actor	RECEPCION o ADMIN.
Precondición	Solicitud PENDIENTE.
Flujo normal	1. Abre la bandeja y selecciona la solicitud. 2. Elige o registra al paciente (y su responsable si es menor). 3. Elige profesional, fecha y hora. 4. El sistema valida las reglas (CU-08). 5. Crea la cita y marca la solicitud ATENDIDA.
Flujos alternos	A1. Menor sin responsable: se exige registrarlo. A2. Traslape u horario inválido: se elige otro. A3. Rechazo de la solicitud: estado RECHAZADA.
Postcondición	Cita creada y solicitud ATENDIDA con referencia a la cita.

***Tabla** 20. CU-08. Programar cita*

Actor	RECEPCION o ADMIN.
Precondición	Paciente, servicio y profesional activos.
Flujo normal	1. Selecciona paciente, servicio, profesional y fecha. 2. Consulta la disponibilidad y elige una hora. 3. El sistema calcula la hora de fin y copia duración y precio. 4. Valida RN-01 a RN-04, RN-07 y RN-11 a RN-14. 5. Guarda la cita PENDIENTE.
Flujos alternos	A1. Traslape, fuera de horario o fecha pasada. A2. Paciente inactivo o menor sin responsable.
Postcondición	Cita PENDIENTE con precio fijo.

***Tabla** 21. CU-14. Registrar pago*

Actor	RECEPCION o ADMIN.
Precondición	Caja abierta del actor; cita con saldo pendiente.

Flujo normal	1. Busca la cita y ve precio, pagado y saldo. 2. Ingresa monto y método (EFECTIVO, TRANSFERENCIA o TARJETA). 3. El sistema valida (RN-15 a RN-17). 4. Asocia el pago a la caja y genera el comprobante REC-AAAA-NNNN. 5. Recalcula saldo y estado financiero. 6. Muestra el comprobante imprimible.
Flujos alternos	A1. Monto menor o igual a cero, o mayor al saldo. A2. Sin caja abierta o caja cerrada.
Postcondición	Pago REGISTRADO y movimiento en la caja.

***Tabla** 22. CU-17. Cerrar caja*

Actor	RECEPCION (su caja) o ADMIN.
Precondición	Caja ABIERTA del actor.
Flujo normal	1. Abre Caja diaria y ve los totales por método. 2. El sistema calcula el efectivo esperado. 3. Ingresa el efectivo contado. 4. El sistema calcula la diferencia. 5. Confirma el cierre; la caja queda CERRADA.
Flujos alternos	A1. Caja ya cerrada. A2. Usuario sin autorización: 403.
Postcondición	Caja bloqueada con diferencia registrada (RN-21 a RN-25).

2.4.3 Historias de usuario / Product Backlog

***Tabla** 23. Product backlog*

ID	Historia	RF	Prioridad
HU-01	Como visitante quiero ver los servicios con duración y precio para elegir uno.	RF-01, 05	Obligatorio
HU-02	Como visitante quiero enviar una solicitud de cita para que el centro me contacte.	RF-06	Obligatorio
HU-03	Como usuario quiero iniciar sesión con correo y contraseña.	RF-02	Obligatorio
HU-04	Como recepcionista quiero registrar pacientes y responsables.	RF-03, 04	Obligatorio
HU-05	Como recepcionista quiero convertir una solicitud en cita sin traslapes.	RF-06, 07	Obligatorio
HU-06	Como recepcionista quiero reprogramar o cancelar citas.	RF-07	Obligatorio
HU-07	Como profesional quiero ver mi agenda y marcar citas como completadas.	RF-07, 08	Obligatorio
HU-08	Como profesional quiero asignar materiales a mis pacientes.	RF-09	Importante
HU-09	Como recepcionista quiero registrar abonos y ver el saldo.	RF-10	Obligatorio

ID	Historia	RF	Prioridad
HU-10	Como recepcionista quiero abrir y cerrar mi caja con arqueo.	RF-11	Obligatorio
HU-11	Como administrador quiero administrar usuarios y roles.	RF-13	Obligatorio
HU-12	Como administrador quiero editar el contenido y los horarios sin tocar código.	RF-12	Importante

2.4.4 Priorización de requerimientos (MoSCoW / valor de negocio)

Se priorizó por valor de negocio: primero lo que permite el ciclo completo de solicitud, cita, pago y cierre de caja, y lo que protege el acceso.

***Tabla** 24. Priorización MoSCoW*

Categoría	Requerimientos	Justificación
Must	RF-01 (portal base), 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11 y 13	Sin ellos no existe el ciclo de atención y cobro.
Should	RF-08, RF-09 y RF-12	Dan eficiencia y autonomía.
Could	Dashboard con indicadores	Mejora la experiencia.
Won't (esta versión)	Notificaciones automáticas, operación sin conexión, expediente clínico y facturación electrónica	Fuera de alcance; las dos primeras se diseñan en el Capítulo 6.

2.5 Modelado del negocio (opcional según dominio)

2.5.1 Diagrama de procesos actuales (AS-IS) en BPMN

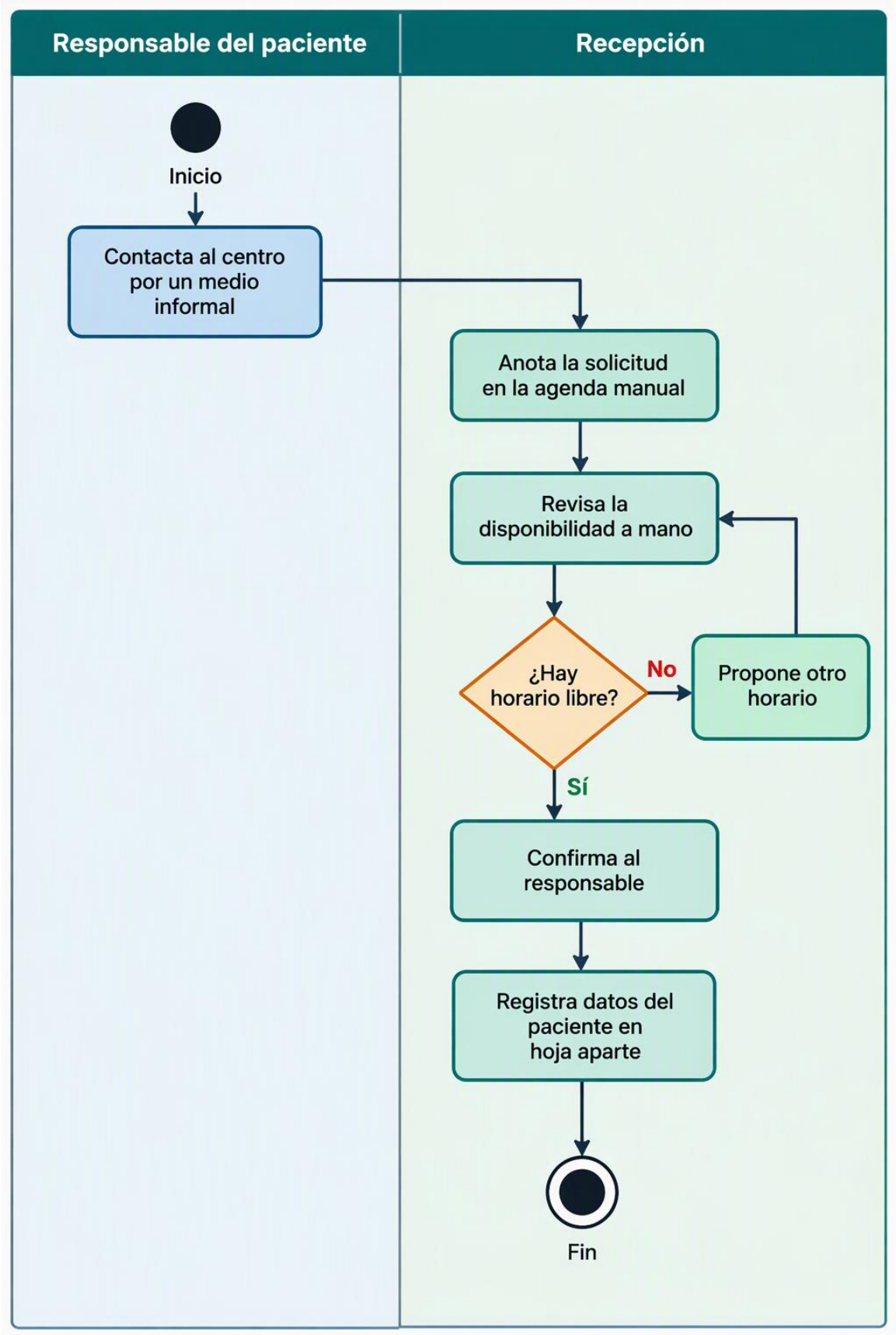

Responsable del paciente
Recepción
Inicio
Contacta al centro por un medio informal
Anota la solicitud en la agenda manual
Revisa la disponibilidad a mano
¿Hay horario libre?
No
Propone otro horario
Sí
Confirma al responsable
Registra datos del paciente en hoja aparte
Fin

***Figura** 6. Proceso AS-IS de solicitud y programación de cita*

El responsable contacta al centro por un medio informal. Recepción anota la solicitud en una agenda manual, revisa la disponibilidad a mano y confirma, y registra los datos del paciente aparte. No hay validación de traslapes ni registro único de pacientes.

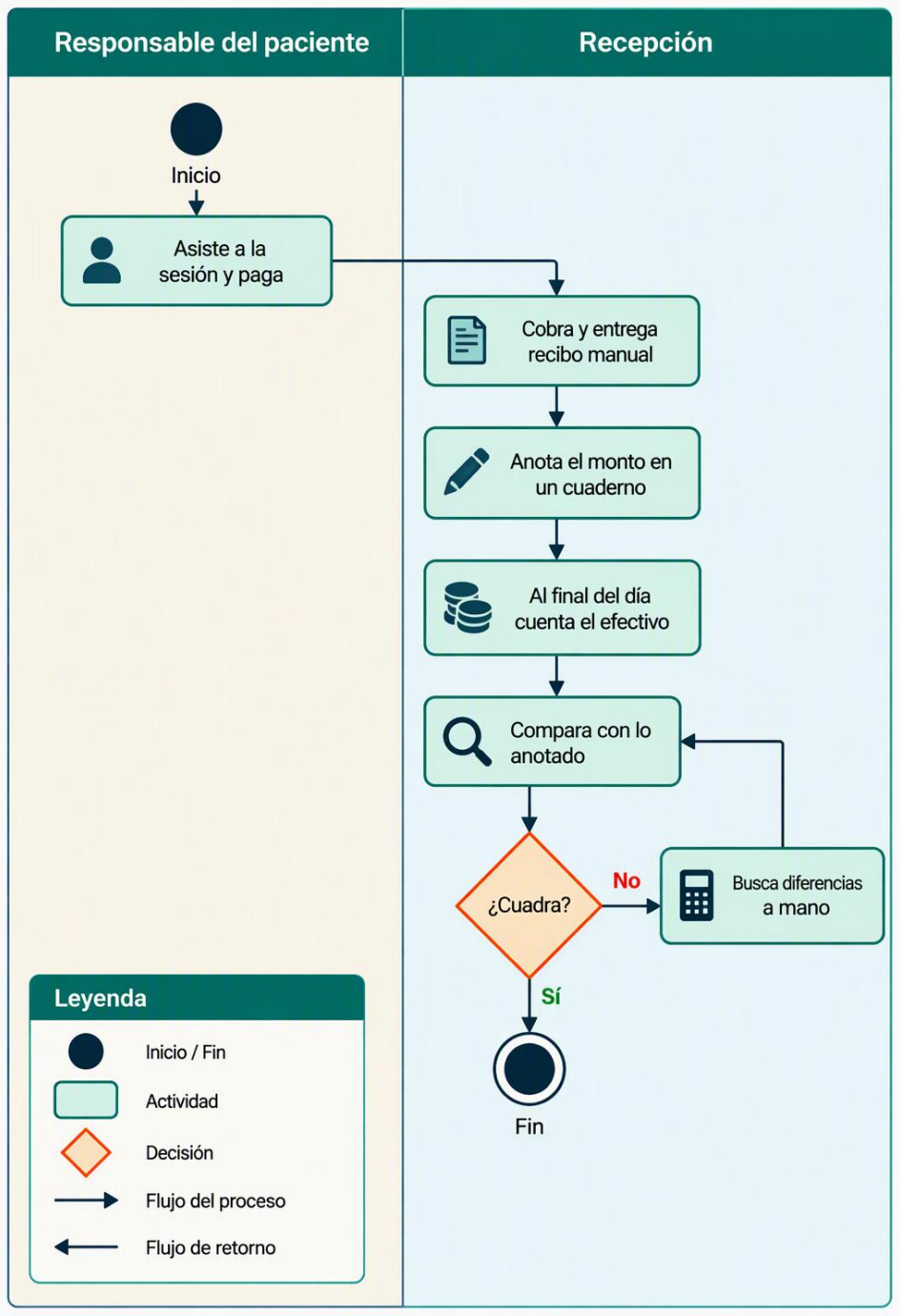


***Figura** 7. Proceso AS-IS de cobro y cuadre de caja*

Recepción cobra, entrega un recibo manual y anota el monto. Al final del día cuenta el efectivo y lo compara con lo anotado. Los saldos y las diferencias se calculan a mano.

2.5.2 Diagrama de procesos propuestos (TO-BE) en BPMN

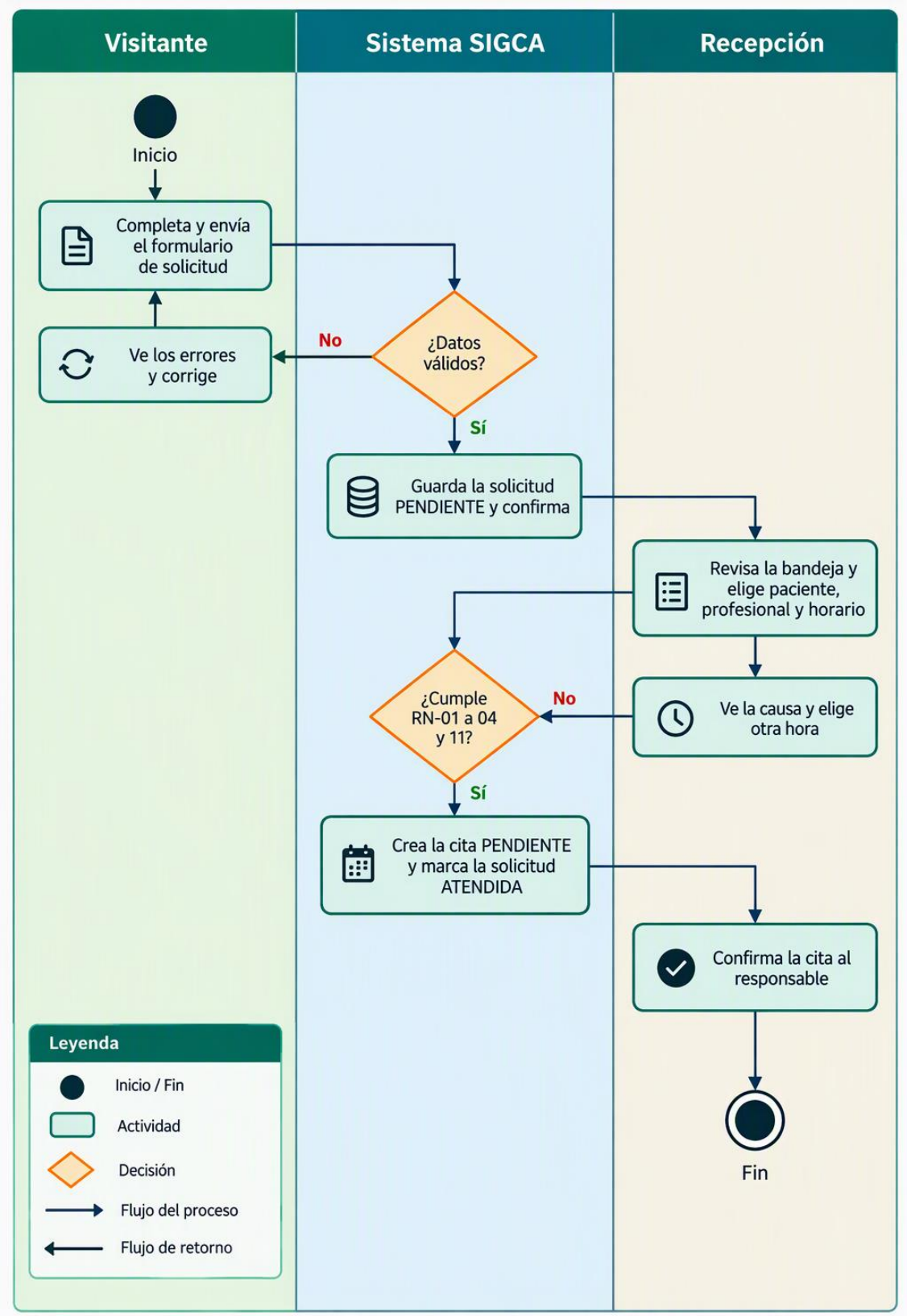


***Figura** 8. Proceso TO-BE de solicitud y programación de cita*

El visitante envía la solicitud desde el portal y queda PENDIENTE. Recepción la convierte en cita y el sistema valida automáticamente traslapes, horario y responsable para menores. La solicitud pasa a ATENDIDA con la referencia a la cita.

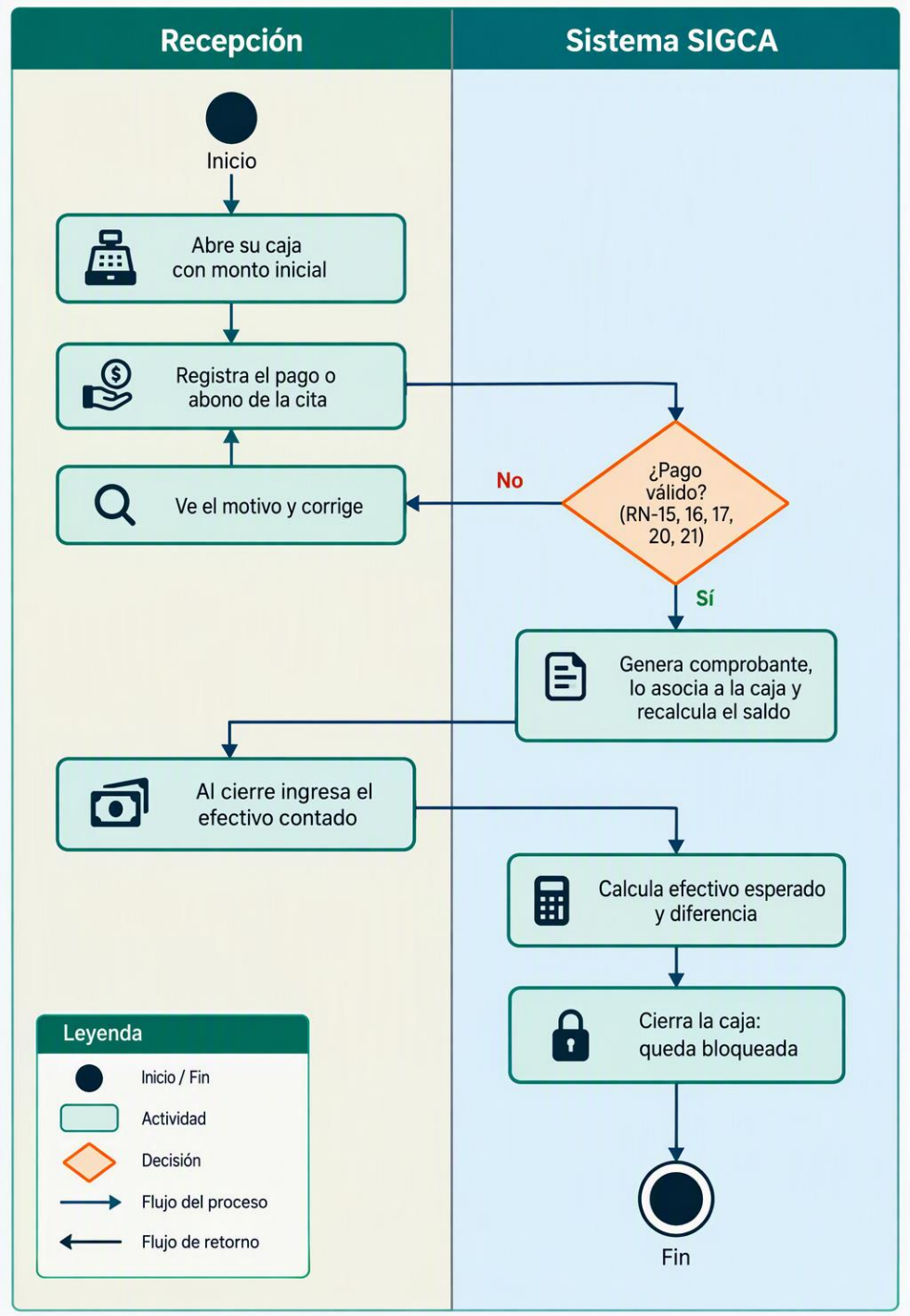


***Figura** 9. Proceso TO-BE de pago y cierre de caja*

Recepción abre su caja y registra los pagos; el sistema los valida, genera el comprobante y recalcula el saldo. Al cierre calcula el efectivo esperado y la diferencia, y bloquea la caja.

CAPÍTULO 3. DISEÑO DE LA EXPERIENCIA DE USUARIO (UX)

El Capítulo 2 definió qué hace SIGCA; este capítulo define cómo lo experimentan sus usuarios. Se aplica Design Thinking dentro del Diseño Centrado en el Usuario: se empatiza y se define en la sección 3.1, se idea en las secciones 3.2 y 3.3, se prototipa en la 3.4 y se prueba en la 3.5.

3.1 Investigación de usuarios

3.1.1 Segmentación de usuarios objetivo

***Tabla** 25. Segmentación de usuarios*

Segmento	Rol	Dispositivo principal	Objetivo
Responsables de niños y adolescentes	Visitante	Teléfono móvil	Conocer servicios y solicitar una cita.
Adultos que buscan atención propia	Visitante	Teléfono o computadora	Informarse y solicitar una valoración.
Personal de recepción	RECEPCION	Computadora	Programar citas, cobrar y cuadrar la caja.
Profesionales	PROFESIONAL	Teléfono, tableta y computadora	Consultar su agenda y completar citas.
Dirección	ADMIN	Computadora	Controlar usuarios, contenido e ingresos.

3.1.2 User (Personas)

Las personas son arquetipos construidos a partir del público objetivo y de los roles del sistema; se ajustan con los resultados de la encuesta y las entrevistas.

***Tabla** 26. User personas*

	Carolina Méndez, madre de un paciente	Lucía Ramírez, recepcionista	Dra. Elena Morales, fonoaudióloga
Perfil	34 años, contadora; su hijo de 6 años necesita terapia auditivo-verbal.	29 años; atiende llamadas, programa citas, cobra y cuadra la caja.	41 años; seis o más sesiones al día en dos sedes.
Metas	Solicitar cita en pocos pasos, conocer costos y horarios, saber que su solicitud fue recibida.	Programar sin traslapes, registrar abonos con saldo automático y cerrar caja sin cálculos manuales.	Ver su agenda desde el teléfono y marcar sesiones completadas.
Frustraciones	Esperar confirmación, formularios largos, no ver precios.	Agenda manual con cruces, saldos a mano, diferencias de caja.	Cambios de último momento y falta de datos del paciente entre sesiones.
Contexto de uso	Teléfono, de noche o en pausas del trabajo.	Computadora todo el día, con interrupciones.	Teléfono y tableta, a veces con conexión inestable.

	Carolina Méndez, madre de un paciente	Lucía Ramírez, recepcionista	Dra. Elena Morales, fonoaudióloga
Requerimientos	RF-01, 05 y 06	RF-03, 06, 07, 10 y 11	RF-07, 08 y 09; RNF-M01 a M03

3.1.3 Customer Journey Map

***Tabla** 27. Customer Journey Map de Carolina Méndez*

	Descubrir	Solicitar	Esperar	Asistir y pagar	Seguimiento
Puntos de contacto	Buscador, portal.	Formulario de solicitud.	Correo o llamada.	Sede, recepción, comprobante.	Materiales, próxima cita.
Acciones	Compara servicios.	Elige servicio y envía.	Espera respuesta.	Asiste y paga.	Recibe materiales.
Emoción	Incertidumbre.	Esperanza.	Ansiedad.	Alivio.	Tranquilidad.
Oportunidad	Precios visibles.	Formulario corto.	Confirmación visible y tiempo de respuesta.	Comprobante inmediato.	Recordatorios (Cap. 6).

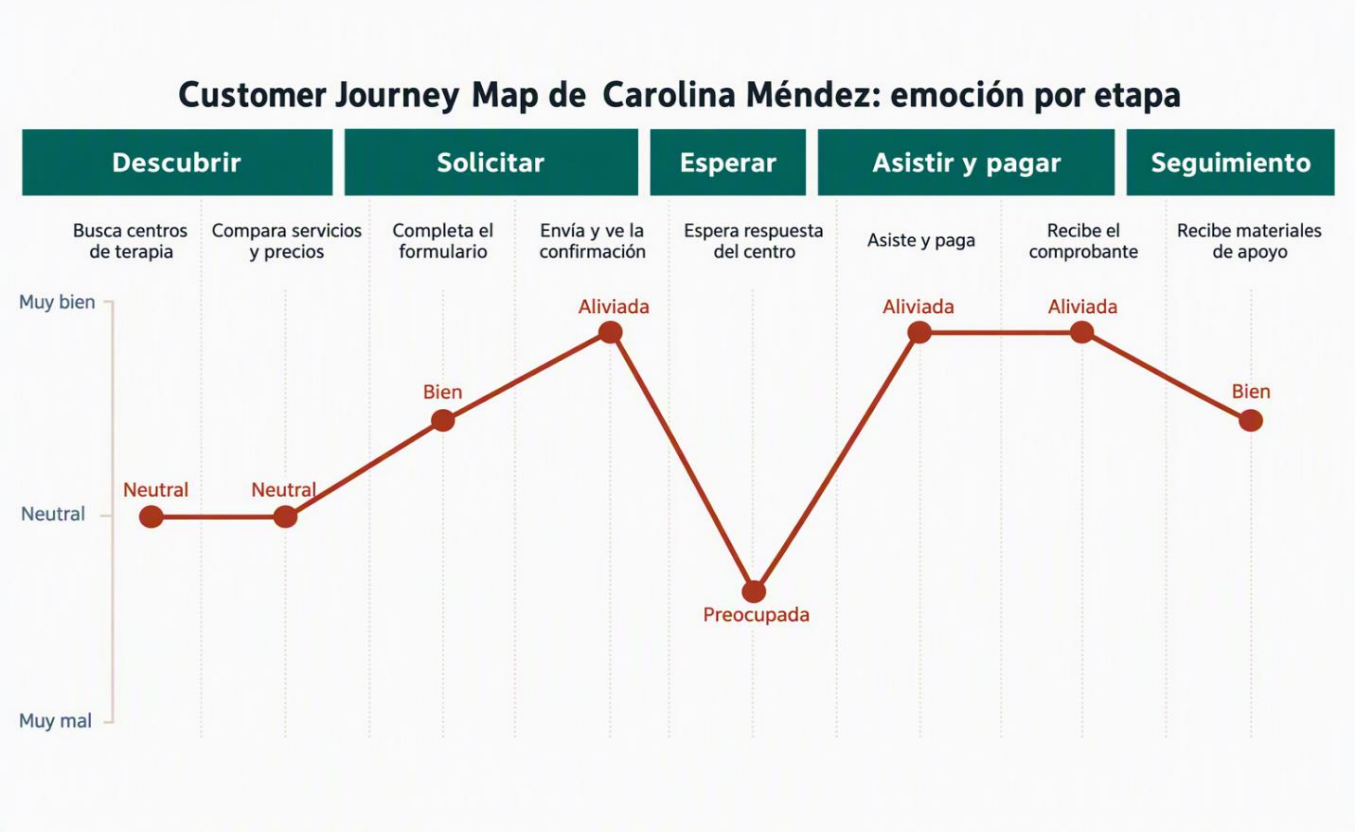


***Figura** 10. Customer Journey Map: emoción por etapa*

La emoción baja en la etapa de espera, donde la incertidumbre es mayor, y sube al enviar la solicitud con una confirmación visible y al recibir el comprobante. Por eso el diseño prioriza un formulario corto con confirmación clara y un tiempo de respuesta comunicado.

El blueprint de servicio extiende el journey hacia el interior del centro, para el flujo desde la solicitud hasta el pago.

***Tabla** 28. Blueprint de servicio: de la solicitud al pago*

	Solicitar	Convertir en cita	Confirmar	Atender	Cobrar
Acción del usuario	Envía la solicitud.	Espera.	Recibe la fecha.	Asiste.	Paga o abona.
Acción visible	Ve la confirmación.	Recepción contacta.	Recepción confirma.	Profesional atiende.	Recepción cobra.
Proceso interno	Guarda solicitud PENDIENTE.	Valida RN-01 a 04, 11.	Cita CONFIRMADA.	Cita COMPLETADA.	Calcula saldo y comprobante.
Sistema y rol	API; Visitante.	Citas; RECEPCION.	Citas; RECEPCION.	Calendario; PROFESIONAL.	Pagos y caja; RECEPCION.

3.1.4 Mapa de empatía (complementario)

***Tabla** 29. Mapa de empatía de Carolina Méndez*

Piensa y siente	Quiere lo mejor para su hijo y teme perder tiempo en un proceso confuso.
Ve y oye	Sitios de otros centros y recomendaciones de su pediatra y de otras madres.
Dice y hace	Pregunta por precios y horarios y compara servicios.
Dolores	Incertidumbre y falta de respuesta.
Ganancias	Solicitud en minutos, respuesta clara y costos transparentes.

3.2 Arquitectura de la información

3.2.1 Inventario y jerarquía de contenidos/funcionalidades

***Tabla** 30. Inventario y jerarquía de contenidos*

Nivel 1	Pantallas	RF	Acceso
Portal público	Inicio; Misión y visión; Servicios; Contenido educativo; Corporativo; Horarios y contacto; Solicitar cita y confirmación.	RF-01, 06, 12	Público
Acceso	Inicio de sesión administrativo.	RF-02	Público
Gestión clínica	Dashboard; Pacientes; Responsables; Profesionales; Servicios; Solicitudes; Citas; Calendario; Materiales.	RF-03 a 09	Según rol
Administración y finanzas	Pagos y comprobante; Caja diaria; Contenido institucional; Usuarios; Mensajes.	RF-10 a 13	ADMIN, RECEPCION

3.2.2 Mapa del sitio / árbol de navegación (Sitemap)

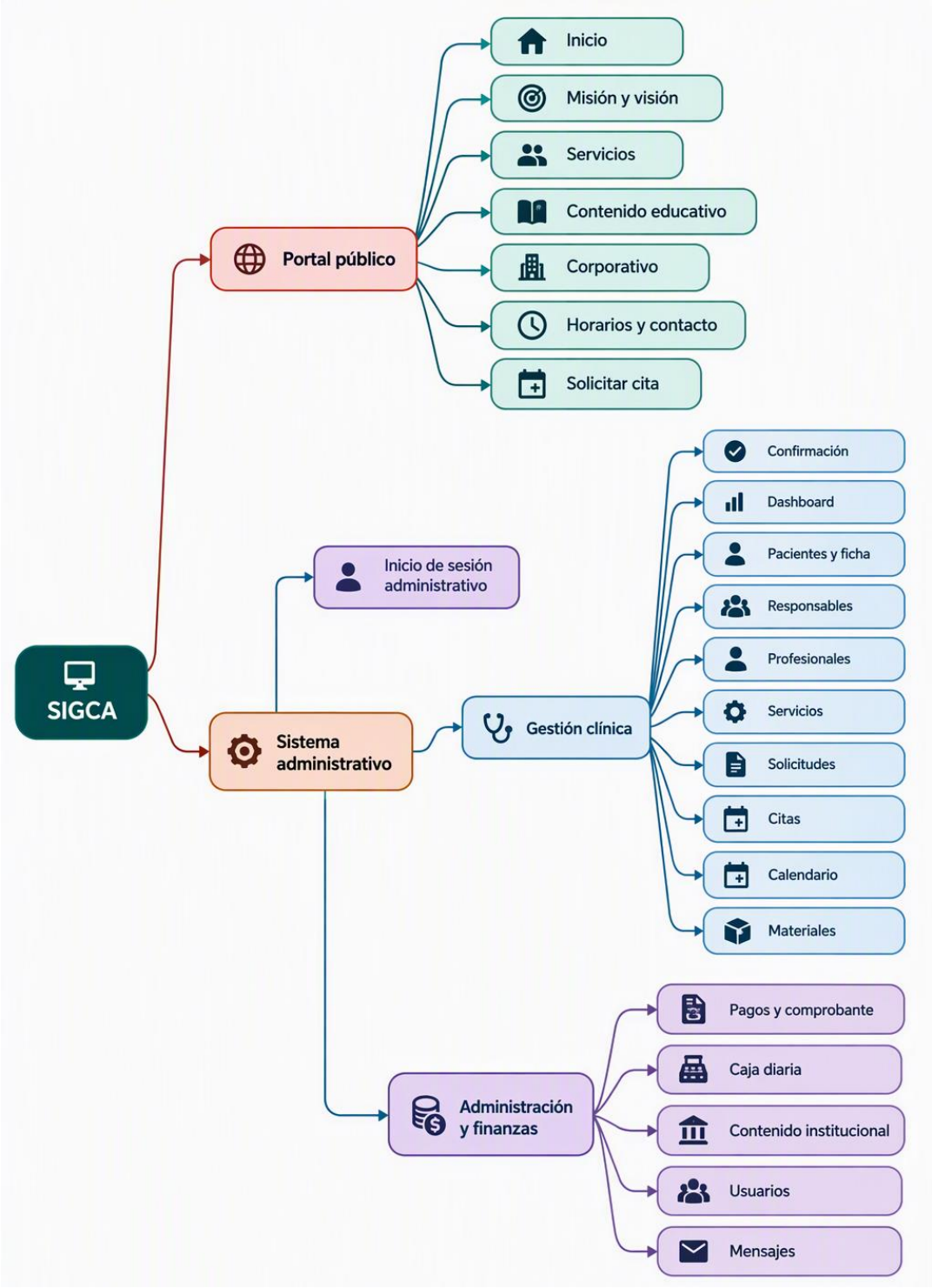


***Figura** 11. Sitemap de SIGCA*

El sitemap parte de SIGCA y se divide en el portal público, el inicio de sesión y el sistema administrativo, que se organiza en dos bloques del menú lateral: Gestión clínica y Administración y finanzas.

3.3 Diseño de interacción

3.3.1 Flujos de usuario (User Flows) por tarea crítica

***Tabla** 31. Flujos de usuario por tarea crítica*

Flujo	Tarea	Pantallas
UF-01	Solicitar una cita (Visitante)	Inicio, Servicios, Solicitar cita, Confirmación.
UF-02	Convertir solicitud en cita (RECEPCION)	Inicio de sesión, Bandeja de solicitudes, Programar cita, Calendario.
UF-03	Registrar un pago (RECEPCION)	Pagos, selección de cita, monto y método, Comprobante.
UF-04	Cerrar la caja (RECEPCION)	Caja diaria, totales, efectivo contado, Cierre.
UF-05	Consultar agenda móvil (PROFESIONAL)	Inicio de sesión móvil, Agenda del día, Detalle de cita, Completar.

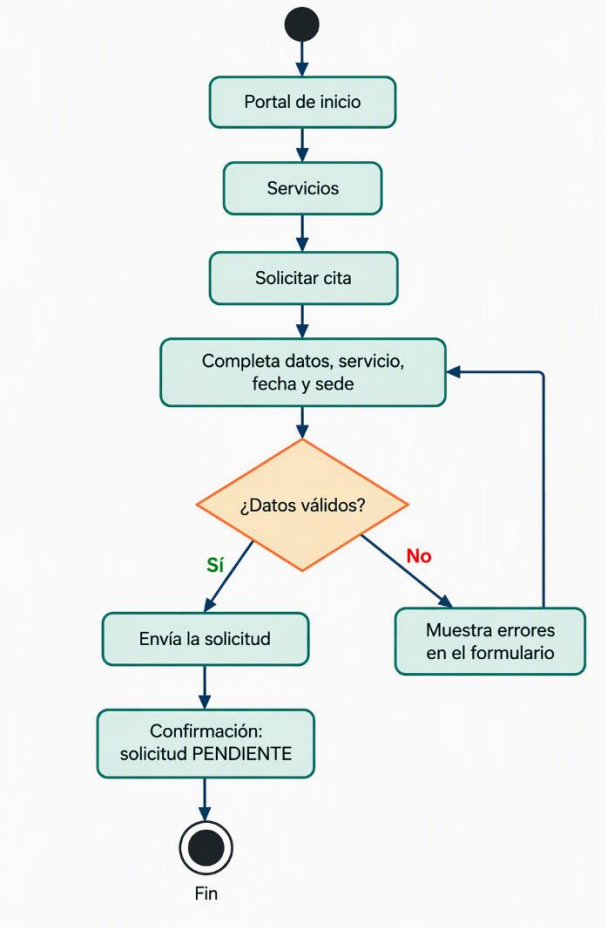


***Figura** 12. UF-01: solicitar una cita*

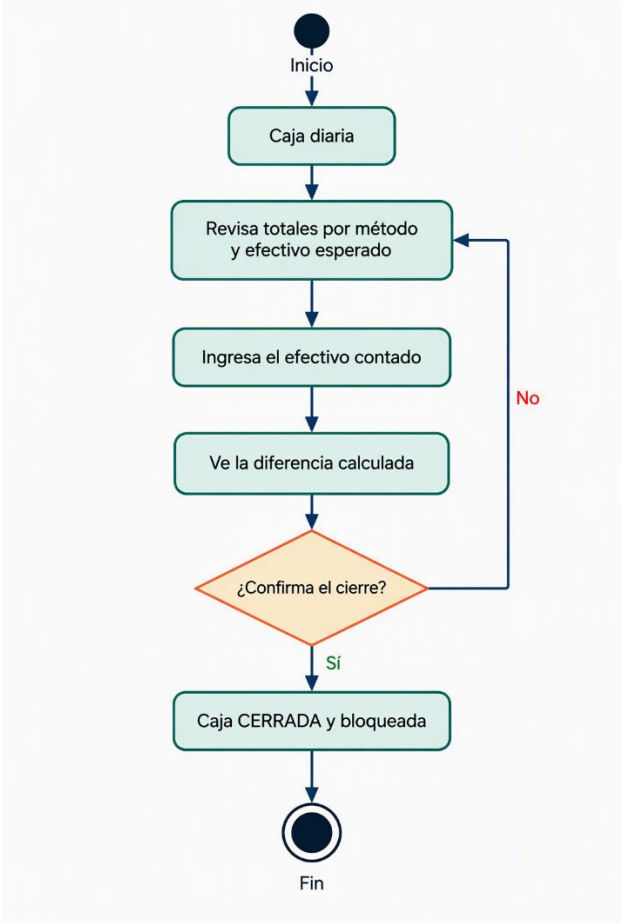


***Figura** 13. UF-04: cerrar la caja*

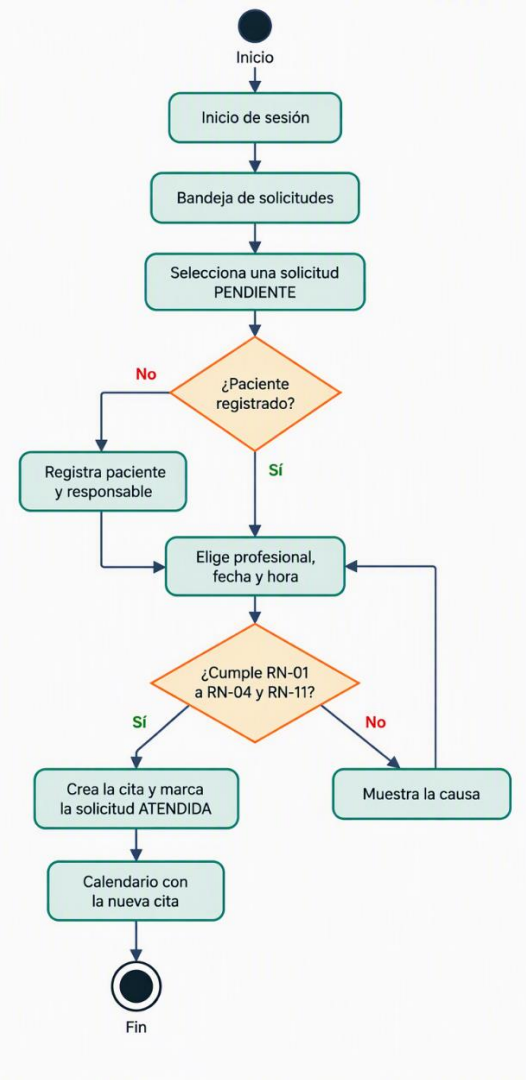


***Figura** 14. UF-02: convertir una solicitud en cita*

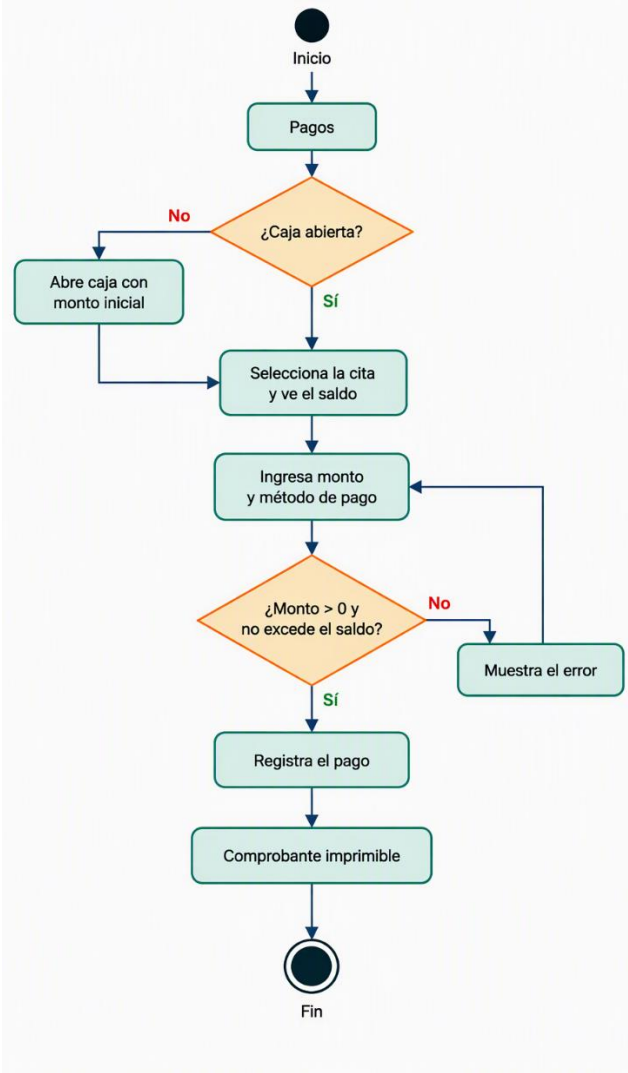


***Figura** 15. UF-03: registrar un pago*

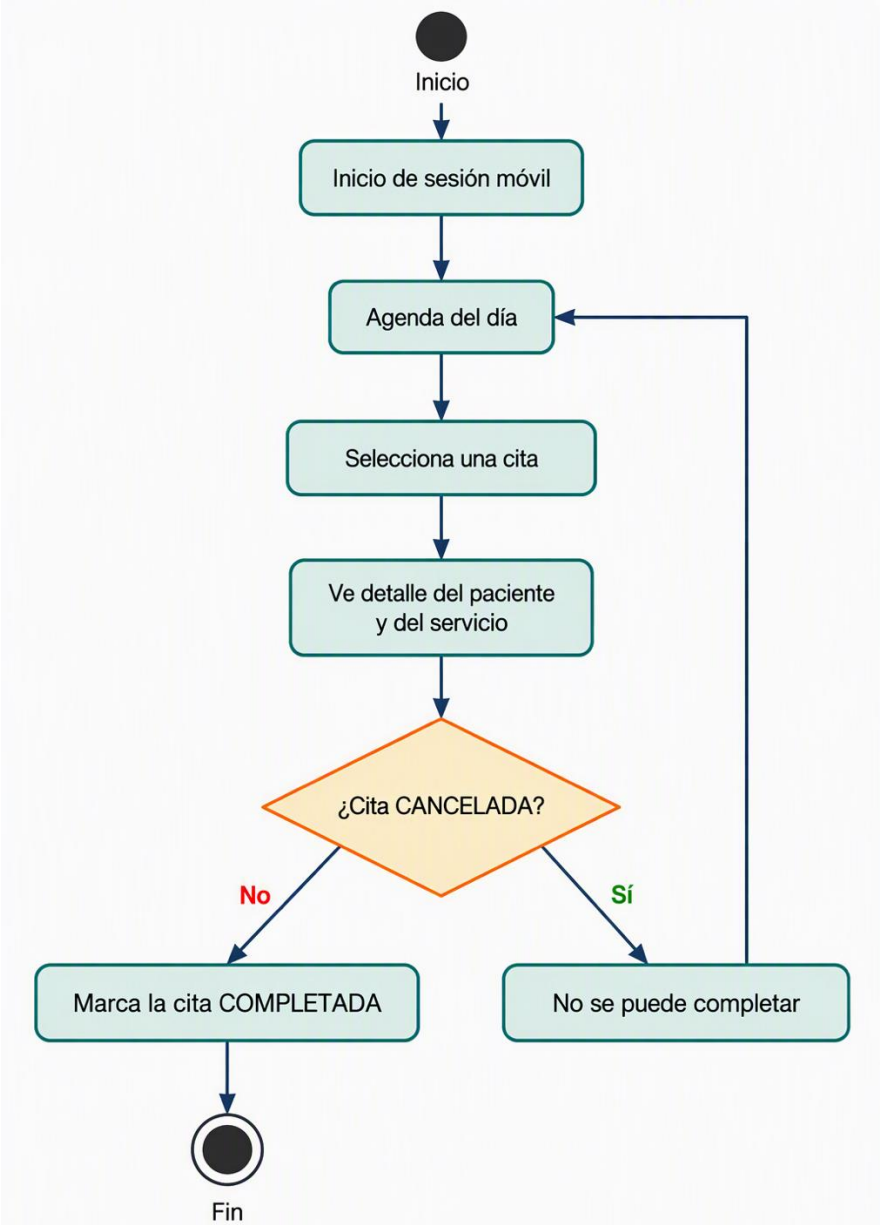


***Figura** 16. UF-05: consultar la agenda en el móvil*

Cada flujo muestra el camino feliz y los puntos de decisión. En UF-01 el sistema devuelve al formulario si los datos no son válidos. En UF-02 se registra primero al paciente si no existe y se vuelve a elegir horario si no se cumplen las reglas RN-01 a RN-04 y RN-11. En UF-03 se exige una caja abierta y un monto válido. En UF-04 la caja queda bloqueada tras el cierre. En UF-05 el profesional no puede completar una cita cancelada.

3.3.2 Diagramas de estados de la interfaz (según aplique)

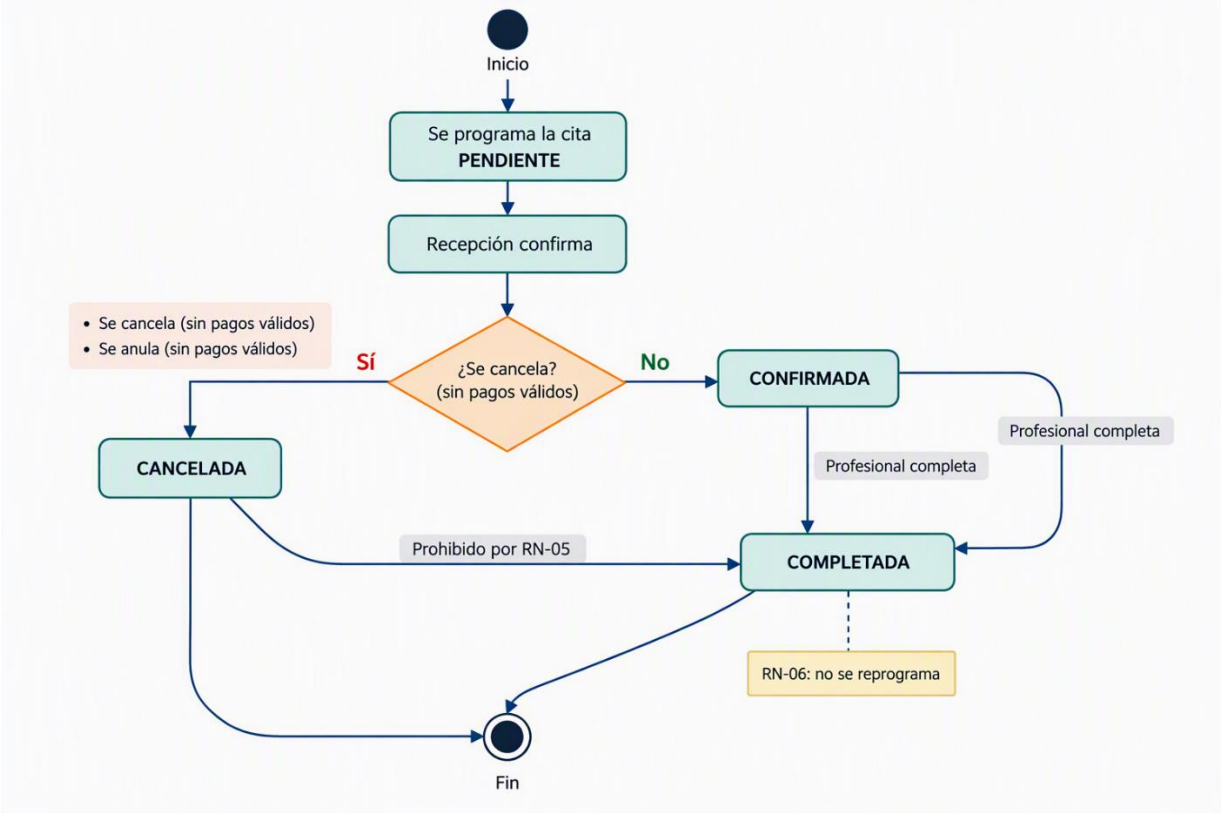


Figura 17. Estados de la cita

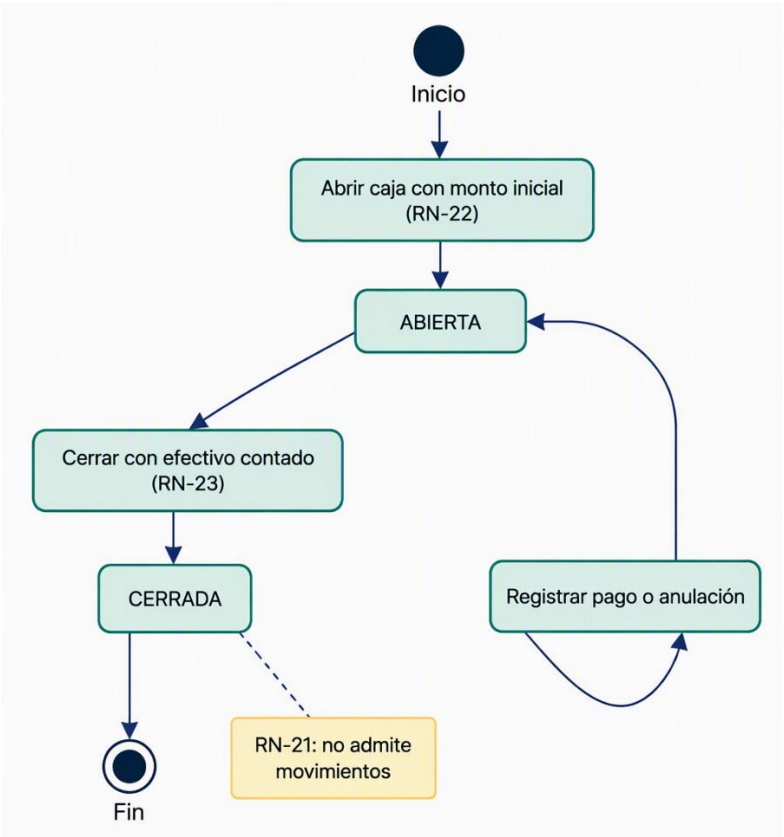


Figura 18. Estados de la caja

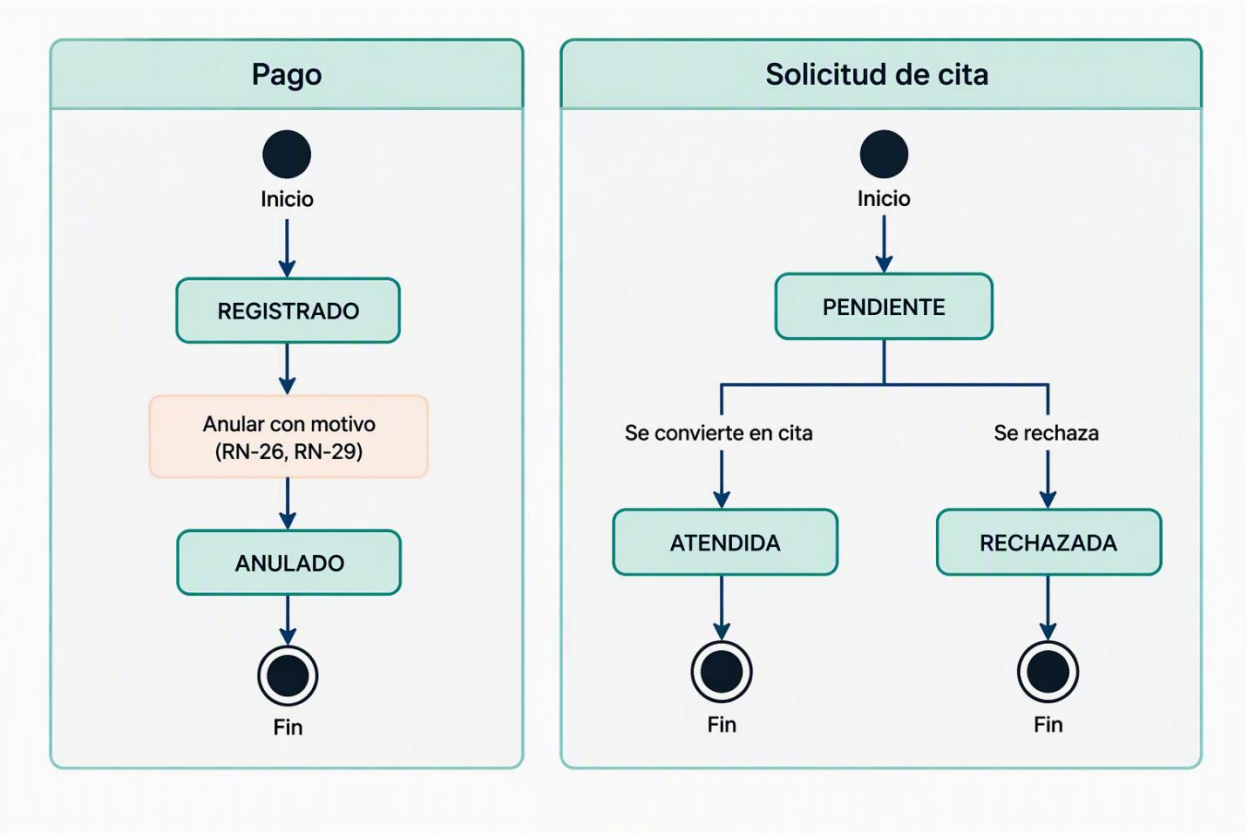


***Figura** 19. Estados del pago y de la solicitud de cita*

La cita nace PENDIENTE y puede confirmarse, completarse o cancelarse; no puede pasar de CANCELADA a COMPLETADA (RN-05), no se reprograma una vez completada (RN-06) y no se cancela con pagos válidos (RN-27). La caja pasa de ABIERTA a CERRADA y entonces no admite movimientos. El pago nunca se elimina: pasa a ANULADO con motivo.

3.4 Prototipado

3.4.1 Wireframes de baja fidelidad (pantallas principales)



***Figura** 20. Wireframe del portal (móvil)*



***Figura** 21. Wireframe de solicitud de cita (móvil)*

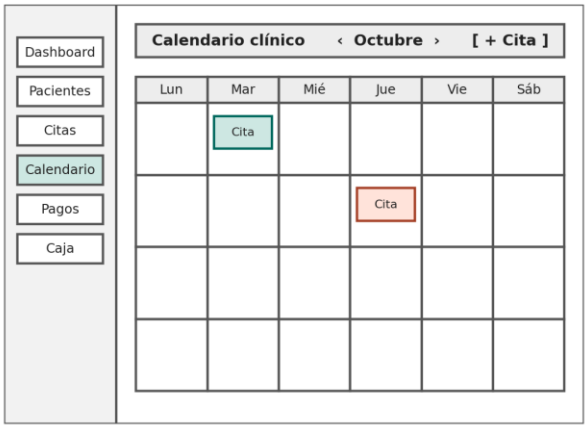


***Figura** 22. Wireframe del calendario*

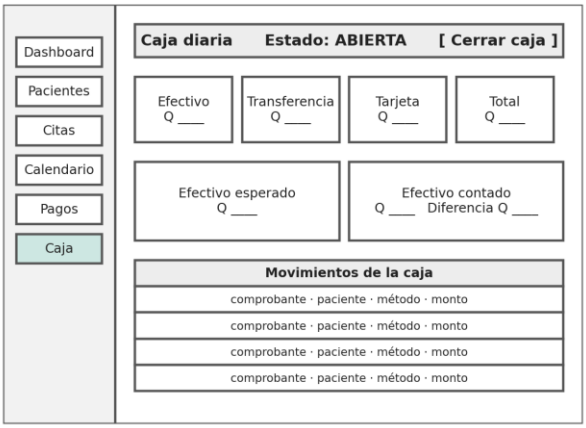


***Figura** 23. Wireframe de la caja diaria*

Los wireframes definen la estructura de las cuatro pantallas de mayor valor. El portal prioriza el carrusel, la acción de solicitar cita y los servicios. La solicitud se divide en tres secciones cortas. El calendario usa menú lateral y cuadrícula semanal, y la caja muestra primero los totales y el arqueo.

3.4.2 Sistema de diseño / guía de estilos (paleta, tipografía, componentes UI)

El sistema de diseño se denomina Serene Harmony. Busca transmitir seguridad, claridad y calidez mediante superficies cálidas, esquinas redondeadas y espacio en blanco.

Tabla 32. Paleta de color

Rol	Color	Uso
Primario	**#00685D**	Acciones principales y estado positivo.
Primario contenedor	**#008376**	Botones y superficies de acento.
Secundario	**#A33D23**	Acciones de atención y reserva.
Secundario contenedor	**#FF8162**	Insignias y avisos.
Terciario	**#455F73**	Información de apoyo.
Superficie	**#FEF9F0**	Fondo cálido.
Texto	**#1D1C16**	Texto principal.
Error	**#BA1A1A**	Errores y validaciones.

Tabla 33. Tipografía, forma y componentes

Elemento	Definición
Tipografía	Nunito Sans para títulos e Inter para datos y formularios; cifras tabulares para los montos en quetzales.
Formas y retícula	Esquinas de 12 px en controles y de 16 a 24 px en tarjetas; 12 columnas en escritorio, 8 en tableta y 4 en móvil.
Botones y campos	Altura mínima de 48 px (nunca menos de 44 px); borde de 1.5 px y resplandor de foco.
Accesibilidad	Contraste de nivel AA, como mínimo 4.5 a 1 en texto normal.

3.4.3 Prototipo de alta fidelidad (mockups navegables)

Los mockups se diseñaron en Google Stitch con el sistema de diseño anterior. Las figuras muestran las pantallas principales de cada módulo; el resto está en el Anexo C. La solicitud de cita corresponde a RF-06, las pantallas de acceso a RF-02, las de citas y calendario a RF-07 y RF-08, y las de pagos y caja a RF-10 y RF-11.



***Figura** 24. Portal: inicio (escritorio)*



***Figura** 25. Portal: inicio (móvil)*

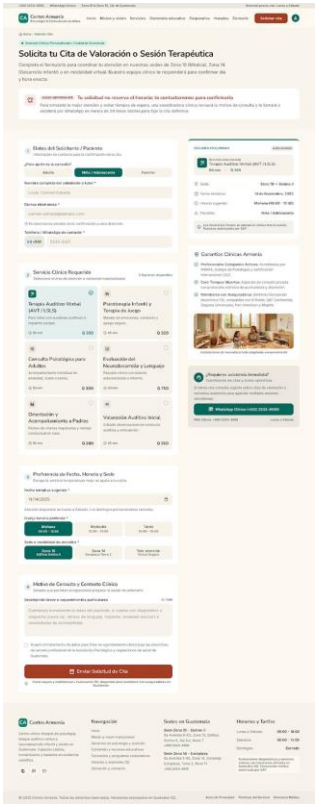


***Figura** 26. Solicitar cita*



***Figura** 27. Confirmación de la solicitud*



***Figura** 28. Inicio de sesión (móvil)*



***Figura** 29. Agenda clínica (móvil)*

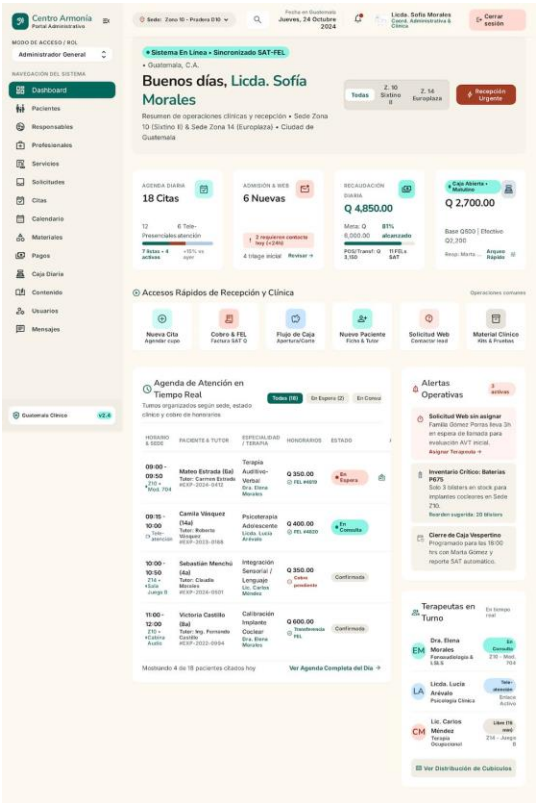


***Figura** 30. Dashboard administrativo*

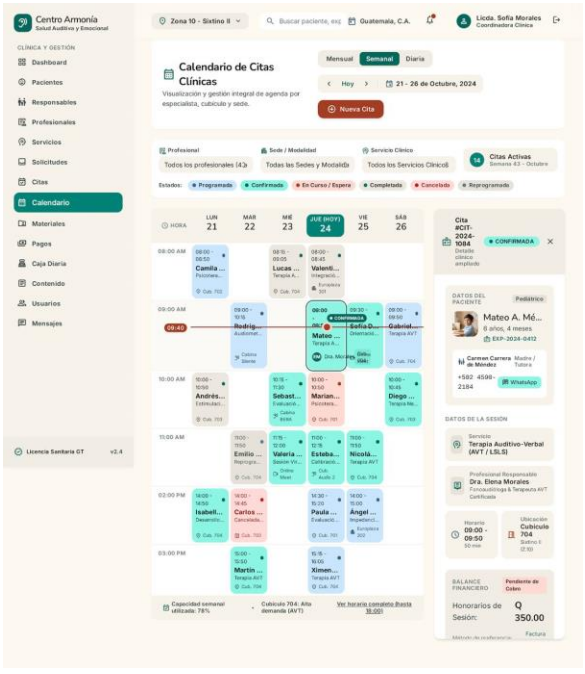


***Figura** 31. Calendario clínico*

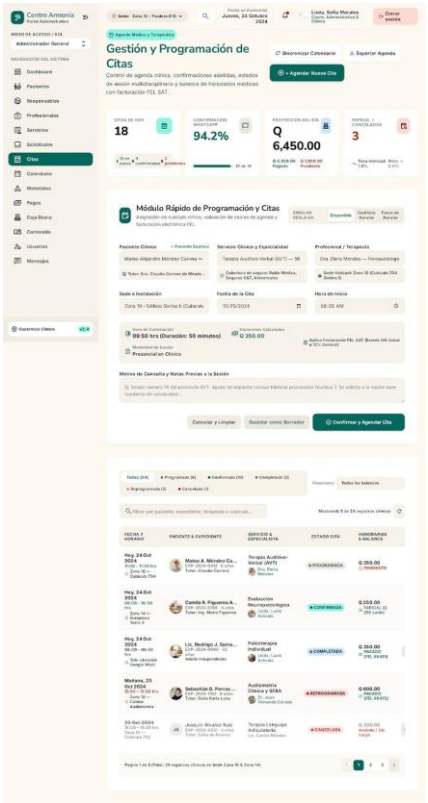


***Figura** 32. Programación y gestión de citas*

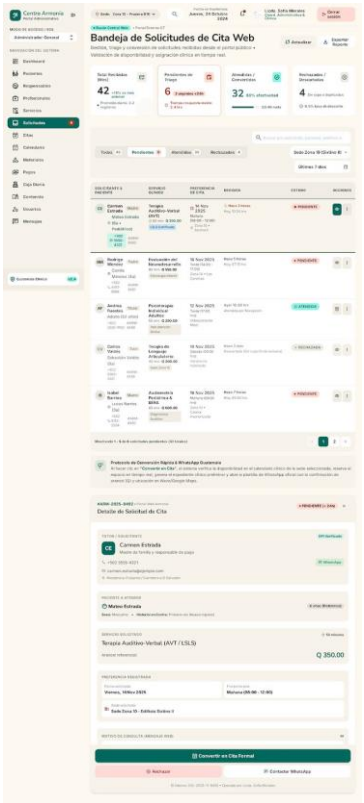


***Figura** 33. Bandeja de solicitudes*

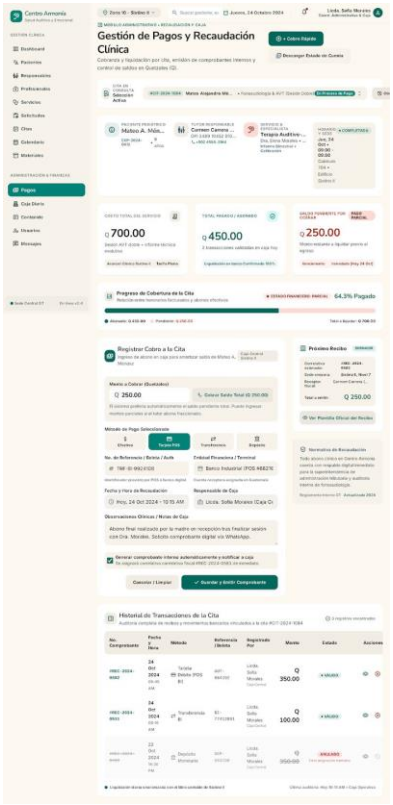


***Figura** 34. Gestión de pagos*

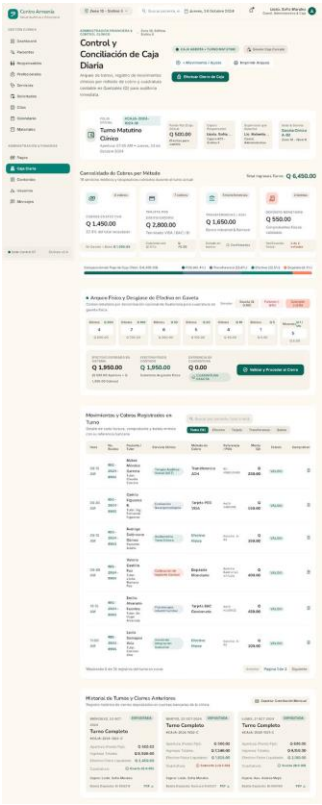


***Figura** 35. Control de caja diaria*

3.4.4 Justificación de decisiones de usabilidad

Tabla 34. Decisiones de usabilidad y su fundamento

Decisión	Fundamento	RNF
Aviso de que la solicitud no reserva horario y resumen junto al formulario.	Informar al usuario qué ocurre y qué sigue.	RNF-07
Formulario en secciones con solo los datos necesarios.	Pedir la mínima información posible.	RNF-07
Menú agrupado en Gestión clínica y Administración y finanzas.	Ley de proximidad de Gestalt y encontrabilidad.	RNF-07
Etiquetas de estado con color y texto.	Ley de semejanza; el color no es el único indicador.	RNF-13
Controles de 48 px y barra inferior en móvil con acción central.	Alcance del pulgar y áreas táctiles adecuadas.	RNF-M06
Diseño adaptable con retícula de 12, 8 y 4 columnas.	Una sola interfaz para todos los dispositivos.	RNF-08

3.5 Validación con usuarios

3.5.1 Plan de pruebas de usabilidad

Tabla 35. Plan de pruebas de usabilidad

Elemento	Definición
Objetivo	Verificar que usuarios de perfil similar a recepción y a responsables completan las tareas T1 a T5 sin ayuda.
Participantes y método	Tres a cinco personas; prueba moderada con pensamiento en voz alta (Anexo A.3).
Métricas	Éxito por tarea, tiempo, errores y puntaje SUS.
Criterios de éxito	Al menos 80 % de éxito por tarea y SUS de 68 o más.

3.5.2 Hallazgos y ajustes al diseño

Una evaluación heurística previa sobre los mockups identificó los ajustes siguientes. Los hallazgos de la prueba con usuarios se agregan en el espacio posterior.

Tabla 36. Ajustes al diseño

N.º	Hallazgo	Ajuste
H1	La agenda móvil muestra estados (EN CONSULTA, REPROGRAMADA) distintos de los cuatro del modelo.	Alinear los mockups a PENDIENTE, CONFIRMADA, COMPLETADA y CANCELADA.
H2	Las pantallas de pagos y caja muestran un método de depósito y referencias a facturación electrónica y aseguradoras.	Limitar a efectivo, transferencia y tarjeta; dejar lo demás como mejora futura.

N.º	Hallazgo	Ajuste
H3	El formulario de solicitud pide datos adicionales (para quién es la consulta, franja horaria).	Incluirlos en el modelo de solicitud o simplificar el formulario.
H4	Los datos de ejemplo muestran fechas de años distintos.	Unificar los datos de ejemplo.
H5	La caja es una pantalla densa por el arqueo por denominación.	Plegar el detalle del arqueo.

La validación con usuarios se plantea como una actividad posterior dentro del ciclo de diseño, previa a la implementación definitiva del sistema. El plan definido permitirá evaluar los prototipos mediante las tareas T1 a T5, registrando éxito por tarea, tiempo, errores y percepción de usabilidad mediante SUS. En esta etapa del proyecto no se presentan resultados de pruebas con usuarios, debido a que el alcance corresponde al análisis y diseño de la solución. Los hallazgos documentados en esta sección proceden de la revisión heurística de los prototipos y se utilizan como insumo para refinar el diseño antes de su desarrollo.

CAPÍTULO 4. DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL SISTEMA

Con la experiencia de usuario definida en el Capítulo 3, este capítulo establece la estructura técnica que la sostiene: el patrón arquitectónico, las vistas del modelo 4+1, las decisiones tecnológicas y el registro de decisiones.

4.1 Definición de la arquitectura

4.1.1 Selección y justificación del patrón arquitectónico

Se propone un monolito cliente-servidor en capas. El cliente es una aplicación de una sola página (SPA) en Vue 3 que consume una API REST. El servidor es un proceso Node.js con Express que entrega la SPA y expone la API. El backend se organiza en rutas, middleware de autenticación, repositorio con las reglas de negocio y modelos de persistencia.

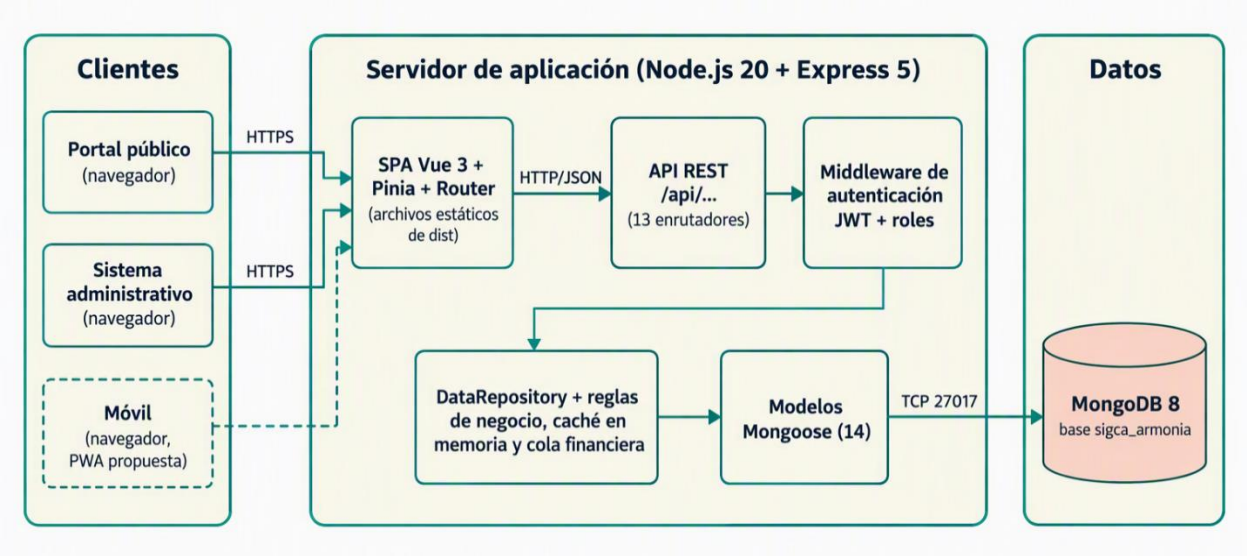


***Figura** 36. Arquitectura general de SIGCA*

Los clientes acceden por HTTPS a un único servidor, que entrega la SPA, valida la sesión con JWT y los permisos por rol, y delega las reglas de negocio al repositorio, que persiste en MongoDB mediante modelos Mongoose. El cliente móvil se muestra punteado porque la PWA es una propuesta del Capítulo 6.

Tabla 37. Comparación de patrones arquitectónicos

Patrón	Ventajas	Desventajas	Decisión
Cliente-servidor	Separa interfaz, lógica y datos.	El servidor es un punto único de falla.	Adoptado
Capas	Separa responsabilidades y facilita pruebas.	Puede añadir indirección.	Adoptado en el backend
MVC / MVVM	Separa vista, estado y presentación.	Exige disciplina.	Adoptado en el frontend
Microservicios	Escalado independiente.	Complejidad alta para un equipo de una persona.	Descartado
Dirigido por eventos	Desacopla productores y consumidores.	Requiere mensajería.	Solo para notificaciones (Cap. 6)

La decisión se justifica por el tamaño del proyecto: un solo dominio con módulos muy relacionados, decenas de usuarios concurrentes y un equipo de una persona.

4.1.2 Atributos de calidad priorizados y su relación con la arquitectura

Tabla 38. Atributos de calidad y trazabilidad con los RNF

Atributo	RNF	Táctica arquitectónica
Seguridad	RNF-01, 02, 03	JWT de 24 horas, hash bcrypt y autorización por rol en el servidor, con revalidación del usuario en cada petición.
Fiabilidad	RNF-04, 05, 10	Cola de escritura financiera que serializa pagos y cierres; persistencia en MongoDB; reinicio automático del contenedor.
Rendimiento	RNF-06	Caché en memoria de las colecciones, cargada desde MongoDB al iniciar.
Mantenibilidad	RNF-11, 12	Código en TypeScript por módulos y despliegue con contenedores.
Usabilidad y movilidad	RNF-07, 08, 13, M01 a M06	SPA adaptable y PWA propuesta con caché local y notificaciones.

Un compromiso del diseño: la caché en memoria y la cola financiera dentro del proceso favorecen la consistencia y la sencillez, pero limitan el sistema a una instancia del servidor. Se prioriza la integridad financiera (RNF-04) sobre la escalabilidad horizontal (RNF-09); la sección 4.3.5 propone cómo levantar esa limitación.

4.2 Vistas arquitectónicas (Modelo 4+1)

4.2.1 Vista lógica (diagrama de paquetes/módulos y sus relaciones)

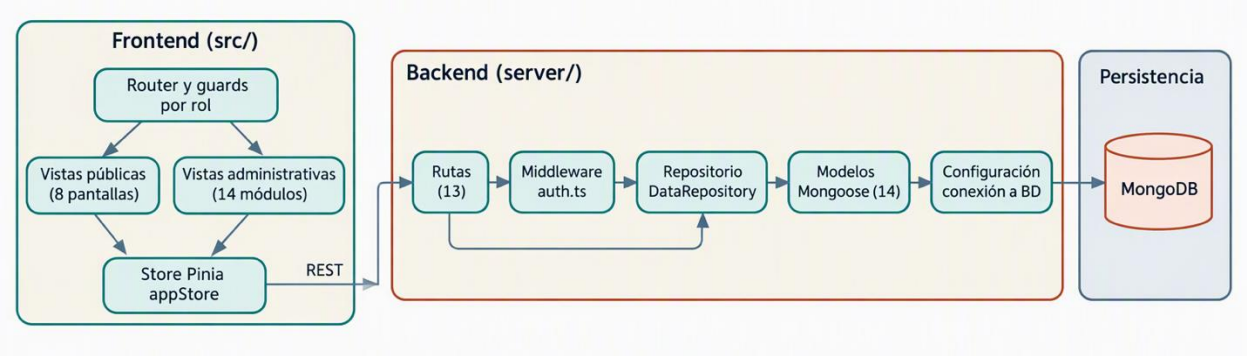


***Figura** 37. Vista lógica: paquetes y dependencias*

El frontend se compone del router (que decide la vista según sesión y rol), las vistas públicas y administrativas, y un store de Pinia. El backend se compone de las rutas, el middleware de autenticación, el repositorio y los modelos, que se conectan a MongoDB. Las dependencias van siempre hacia abajo.

4.2.2 Vista de desarrollo (organización del código, capas, dependencias)

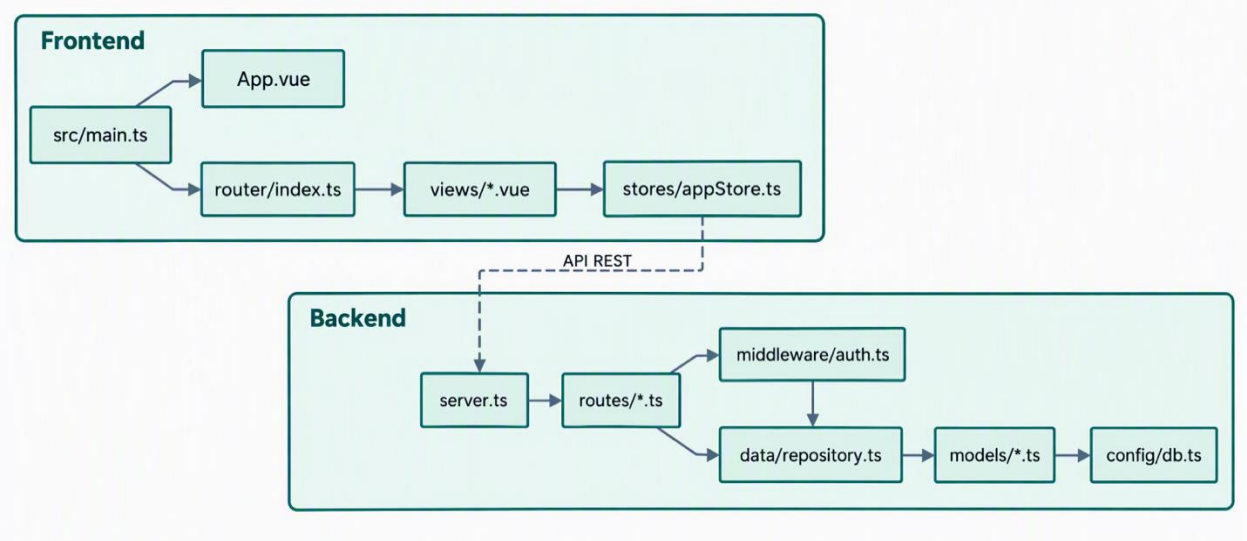


***Figura** 38. Vista de desarrollo: organización del código*

El código se divide en dos árboles: src/ para la SPA y server/ para la API. Su única conexión es la API REST. La SPA es un componente de tipo aplicación, la API Express es un componente de tipo servicio y las funciones puras de dinero, fechas e intervalos son un componente de tipo librería.

4.2.3 Vista de procesos (concurrencia, comunicación, secuencias clave)

Node.js ejecuta el código en un único hilo de eventos. Para que dos cobros simultáneos no lean el mismo saldo o correlativo, las operaciones financieras se encolan y se ejecutan una a la vez. Las secuencias siguientes muestran las interacciones clave.

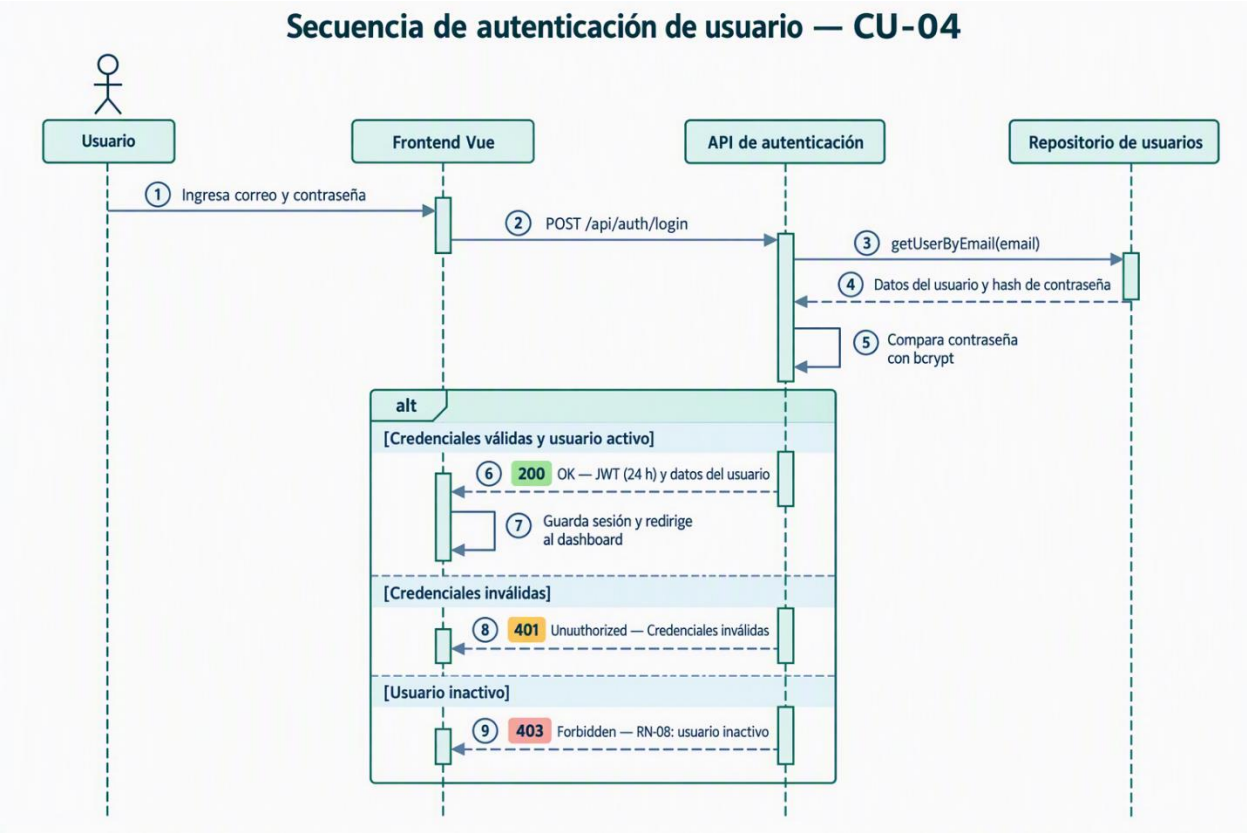


***Figura** 39. Secuencia: iniciar sesión (CU-04)*

La API compara la contraseña con el hash y responde con un JWT, con 401 si las credenciales son inválidas o con 403 si la cuenta está inactiva (RN-08).

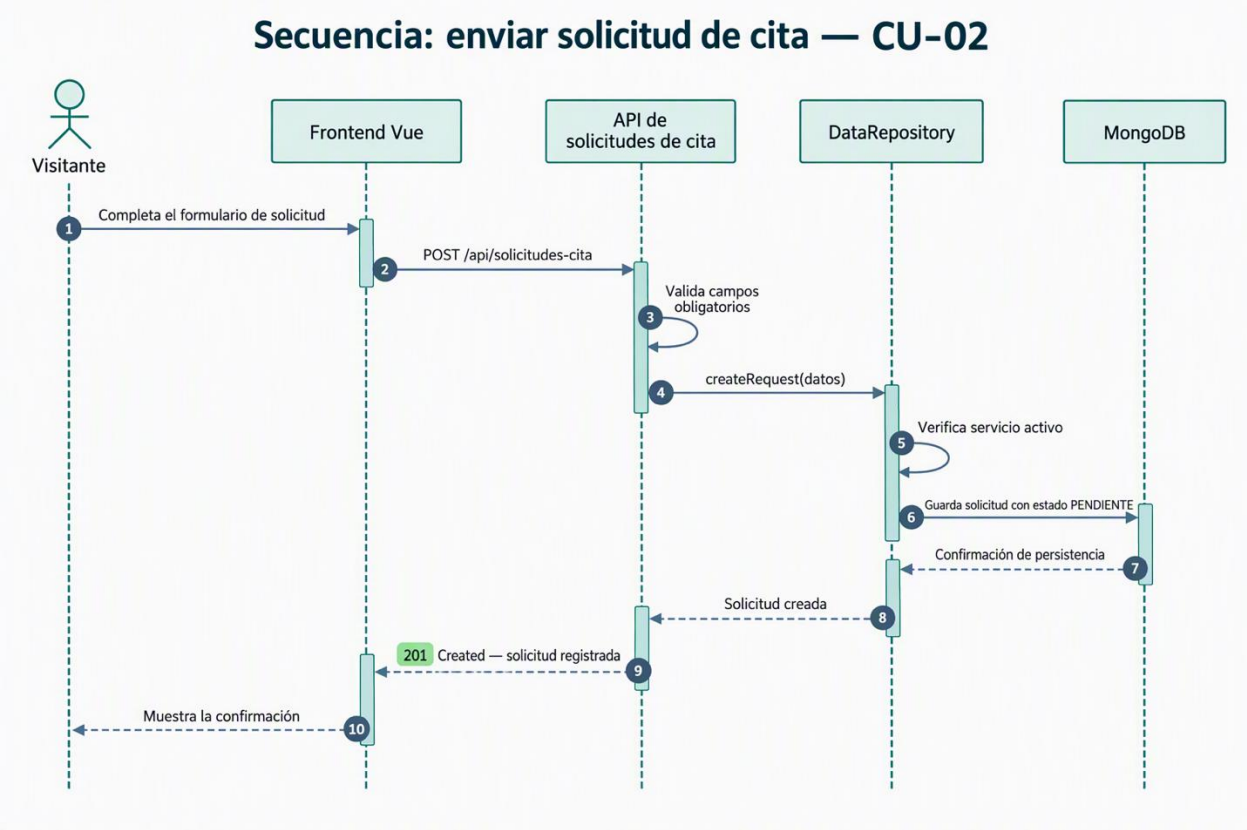


***Figura** 40. Secuencia: enviar solicitud de cita (CU-02)*

El visitante envía el formulario sin sesión; la API valida, el repositorio verifica que el servicio esté activo y guarda la solicitud como PENDIENTE.

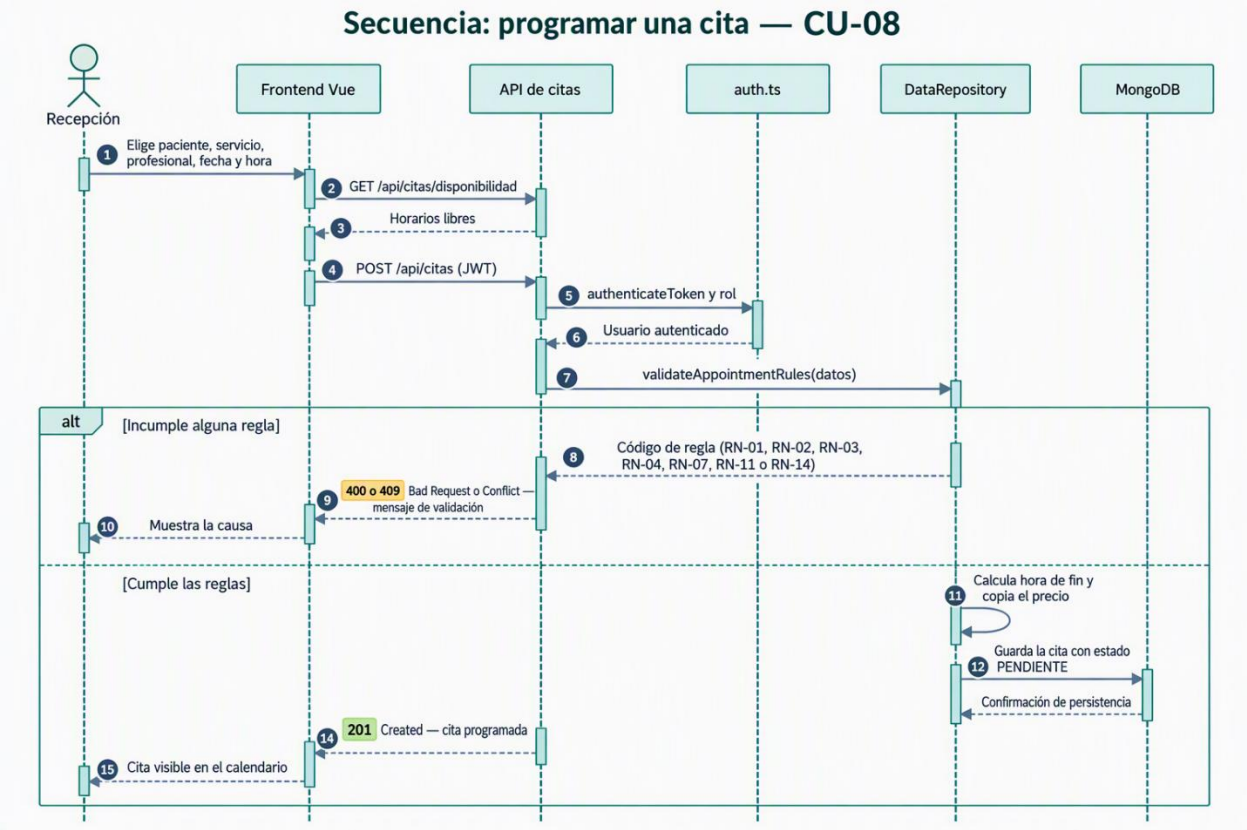


***Figura** 41. Secuencia: programar una cita (CU-08)*

El middleware valida el JWT y el rol, y el repositorio ejecuta las reglas de la cita. Si alguna falla, se devuelve la regla incumplida; si todas se cumplen, se calcula la hora de fin, se copia el precio y se guarda la cita.

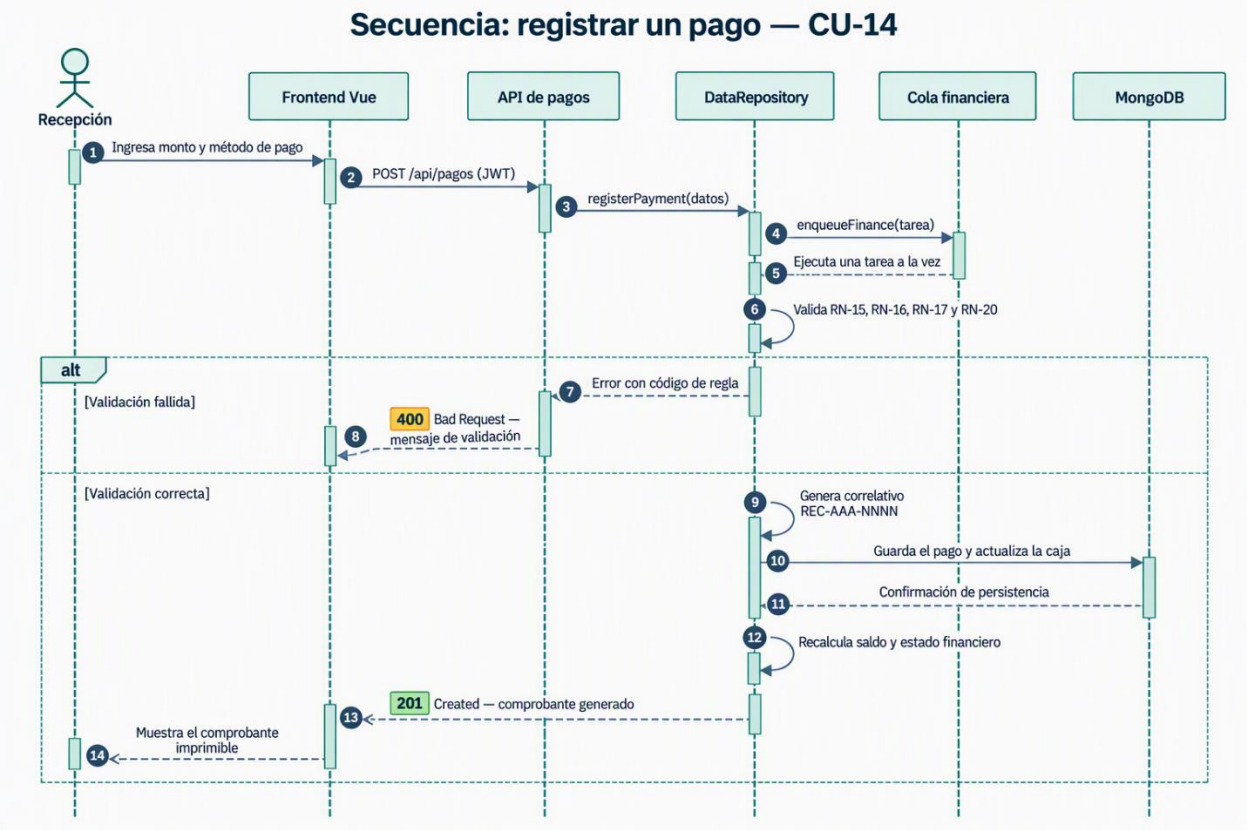


***Figura** 42. Secuencia: registrar un pago (CU-14)*

El pago pasa por la cola financiera: se validan RN-15, 16, 17, 20 y 21, se genera el correlativo, se guarda el pago y se actualiza la caja, y se recalcula el saldo de la cita.

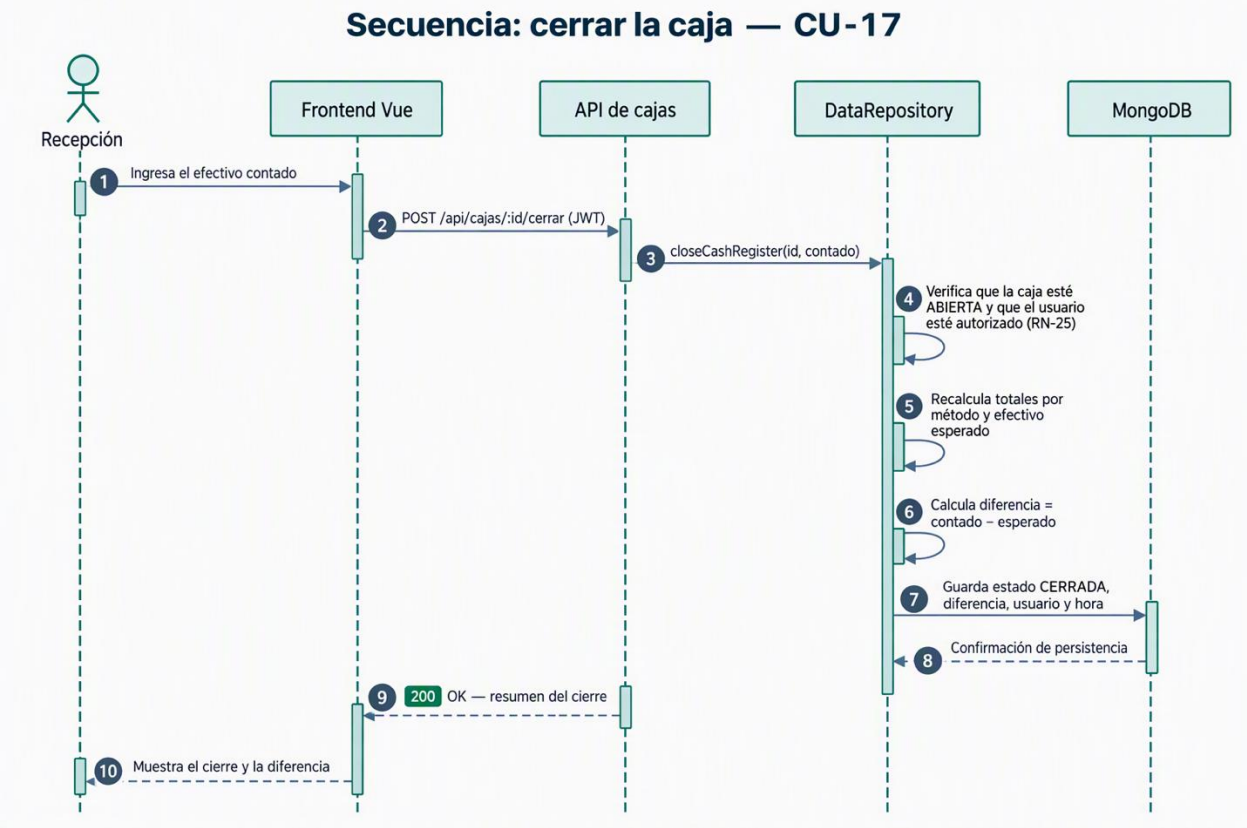


***Figura** 43. Secuencia: cerrar la caja (CU-17)*

El cierre verifica que la caja esté abierta y que el usuario sea su responsable o administrador (RN-25), recalcula los totales, calcula la diferencia contra el efectivo contado y guarda la caja como CERRADA.

4.2.4 Vista física / de despliegue (diagrama de despliegue UML)

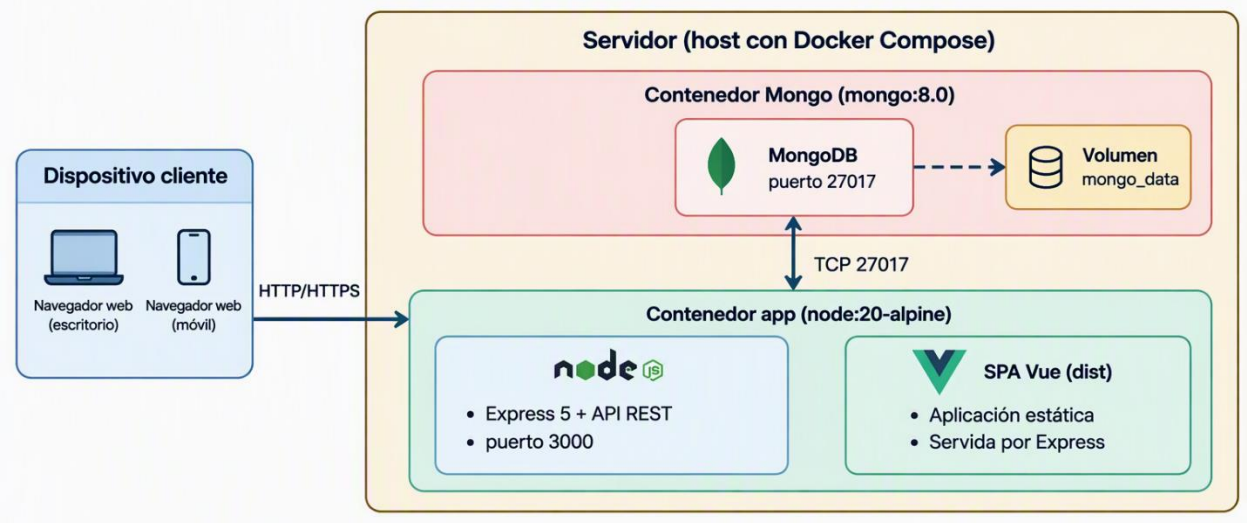


***Figura** 44. Vista de despliegue UML*

Se propone desplegar con Docker Compose dos contenedores en un mismo servidor: la aplicación (node:20-alpine, Express en el puerto 3000, con la SPA compilada) y MongoDB (mongo:8.0, puerto 27017, con volumen persistente). El cliente accede desde su navegador por HTTP, idealmente detrás de un proxy inverso con HTTPS.

4.2.5 Vista de escenarios (casos de uso que validan la arquitectura)

***Tabla** 39. Escenarios que validan la arquitectura*

Escenario	Elementos	Atributo validado
Solicitar cita (CU-02)	Navegador, SPA, ruta pública, repositorio, MongoDB.	Acceso sin sesión (RNF-03)
Programar cita (CU-08)	SPA, guard, middleware JWT, repositorio.	Autorización por rol (RNF-02)
Registrar pago (CU-14)	SPA, middleware, cola financiera, caja.	Integridad financiera (RNF-04)
Consultar agenda móvil (UF-05)	SPA adaptable, API, PWA propuesta.	Movilidad (RNF-08, M02)

4.3 Decisiones tecnológicas de infraestructura

4.3.1 Selección de lenguajes, frameworks y motores de base de datos

***Tabla** 40. Comparación tecnológica*

Capa	Elegido	Alternativas	Justificación
Lenguaje	TypeScript sobre Node.js 20	JavaScript, Python	Un solo lenguaje; los tipos reducen errores (RNF-11).
Frontend	Vue 3, Pinia y Vue Router	React, Angular	Curva baja y componentes reutilizables (RNF-08).
Estilos	Tailwind CSS	CSS propio, Bootstrap	Implementa los tokens del sistema de diseño.
Backend	Express 5	NestJS, Fastify	Sencillez para el alcance.
Base de datos	MongoDB con Mongoose	PostgreSQL, MySQL	Esquema flexible y movimientos de caja embebidos.
Autenticación	JWT y bcrypt	Sesiones, OAuth	Sin estado en el servidor; compatible con móvil.

4.3.2 Estrategia de hosting/nube

Se propone un servidor virtual (IaaS) con Docker Compose: costo bajo, control del entorno y coherencia con la estimación del Capítulo 1. On-premise exige hardware y personal, PaaS reduce el control y serverless es incompatible con la caché y la cola en proceso.

4.3.3 Estrategia de comunicación

La comunicación es REST sobre HTTP con JSON, con los métodos estándar y códigos que reflejan las reglas de negocio (200, 201, 400, 401, 403, 404 y 409). No se usan GraphQL ni WebSockets porque no hay consultas anidadas complejas ni necesidad de tiempo real. Los recordatorios del Capítulo 6 usarían una cola de mensajes y notificaciones push.

4.3.4 Consideraciones de seguridad de infraestructura

***Tabla** 41. Controles de seguridad*

Control	Diseño
Autenticación	JWT con expiración de 24 horas y contraseñas con hash bcrypt.
Autorización	Roles verificados en el servidor con revalidación del usuario en cada petición.
Cifrado en tránsito	Se propone terminar HTTPS en un proxy inverso con certificado.
Secretos	JWT_SECRET y la URI de la base de datos en variables de entorno.
Endurecimiento HTTP	Se proponen cabeceras de seguridad (helmet), CORS limitado a los orígenes del sitio y límite de peticiones en el inicio de sesión y las rutas públicas.
Validación y auditoría	Validación de entradas en cada ruta; usuario y fecha en pagos, anulaciones y cierres (RN-29).

4.3.5 Estrategia de escalabilidad y tolerancia a fallos

***Tabla** 42. Componentes de diseño de sistemas*

Componente	Decisión
Caché	Caché en memoria para una instancia; migrar a un caché externo si se escala.
Balanceador y API gateway	No se necesitan con una instancia; se propone un proxy inverso con HTTPS.
CDN y almacenamiento de archivos	Almacenamiento de objetos con CDN para imágenes de servicios y avatares.
Cola de mensajes	Prevista para recordatorios y notificaciones push (Capítulo 6).
Monitoreo	Endpoint de salud, registros estructurados y alertas de disponibilidad.
Generador de identificadores	Contadores atómicos de MongoDB para permitir varias instancias.

Para escalar a varias instancias se propone usar contadores atómicos para los correlativos, reemplazar la cola en proceso por transacciones de MongoDB y mover la caché a un servicio externo. Para tolerar fallos, el contenedor se reinicia automáticamente, MongoDB persiste en un volumen y se realizan respaldos periódicos con mongodump.

4.4 Registro de decisiones arquitectónicas (ADR)

4.4.1 Plantilla y bitácora de Architecture Decision Records

Cada decisión se registra con la plantilla: título, estado, contexto, decisión y consecuencias.

***Tabla** 43. Bitácora de decisiones arquitectónicas*

ID	Decisión	Contexto	Consecuencias	Estado
ADR-01	Monolito cliente-servidor en capas con API REST.	Equipo de una persona y carga baja.	Simplicidad y bajo costo; una sola instancia.	Aceptada
ADR-02	SPA con Vue 3, Pinia y Vue Router.	Muchas vistas y estado compartido.	Navegación fluida y base para PWA.	Aceptada
ADR-03	MongoDB con referencias por identificador y movimientos de caja embebidos.	Pocas relaciones complejas.	Consultas rápidas; la integridad referencial la verifica el repositorio.	Aceptada
ADR-04	Caché en memoria cargada al iniciar.	Lecturas frecuentes, volumen pequeño.	Muy rápido; limita a una instancia.	Aceptada
ADR-05	Cola de escritura financiera en proceso.	Evitar saldos y correlativos duplicados.	Integridad dentro de una instancia.	Aceptada
ADR-06	JWT de 24 horas con revalidación del usuario.	Sesión sin estado y bloqueo inmediato de cuentas inactivas.	Una consulta extra por petición.	Aceptada
ADR-07	PWA en lugar de aplicación nativa.	Un solo código para todos los dispositivos.	Menor costo; menos acceso al dispositivo.	Propuesta

CAPÍTULO 5. DISEÑO DE COMPONENTES DE SOFTWARE

Con la arquitectura del Capítulo 4, este capítulo describe los módulos, las clases, el comportamiento interno, la API y el modelo de datos, y cierra con el plan de pruebas. La nomenclatura de requerimientos, casos de uso y pantallas es la misma de los Capítulos 2 y 3.

5.1 Modularidad del sistema

5.1.1 Descomposición en módulos/componentes y criterios de cohesión-acoplamiento

El sistema se descompone por funcionalidad de negocio. Cada módulo tiene una ruta de API, una o más vistas y uno o más modelos, lo que da alta cohesión dentro del módulo y bajo acoplamiento entre módulos.

***Tabla** 44. Descomposición en módulos*

Módulo	Responsabilidad	RF	Modelos
Autenticación y usuarios	Sesión, cuentas y roles.	RF-02, 13	User
Pacientes y responsables	Registro y vínculo entre ambos.	RF-03, 04	Patient, Guardian
Servicios	Catálogo y precios.	RF-05	Service
Solicitudes	Solicitudes públicas y su conversión en cita.	RF-06	Request
Citas y calendario	Programación, reglas y consulta.	RF-07, 08	Appointment, Schedule
Materiales	Registro y asignación.	RF-09	Material, MaterialAssignment
Pagos	Pagos, abonos y anulaciones.	RF-10	Payment, Counter
Caja	Apertura, movimientos y cierre.	RF-11	CashRegister
Contenido y contacto	Contenido del portal, horarios y mensajes.	RF-01, 12	Content, ContactMessage

El repositorio de datos concentra hoy la lógica de negocio de todos los módulos, lo que reduce su cohesión. Se propone mantenerlo como fachada de persistencia y extraer la lógica a servicios por módulo (citas, pagos, caja, catálogo y autenticación), sin cambiar el contrato de la API.

5.1.2 Diagrama de componentes UML (componentes, interfaces provistas/requeridas)

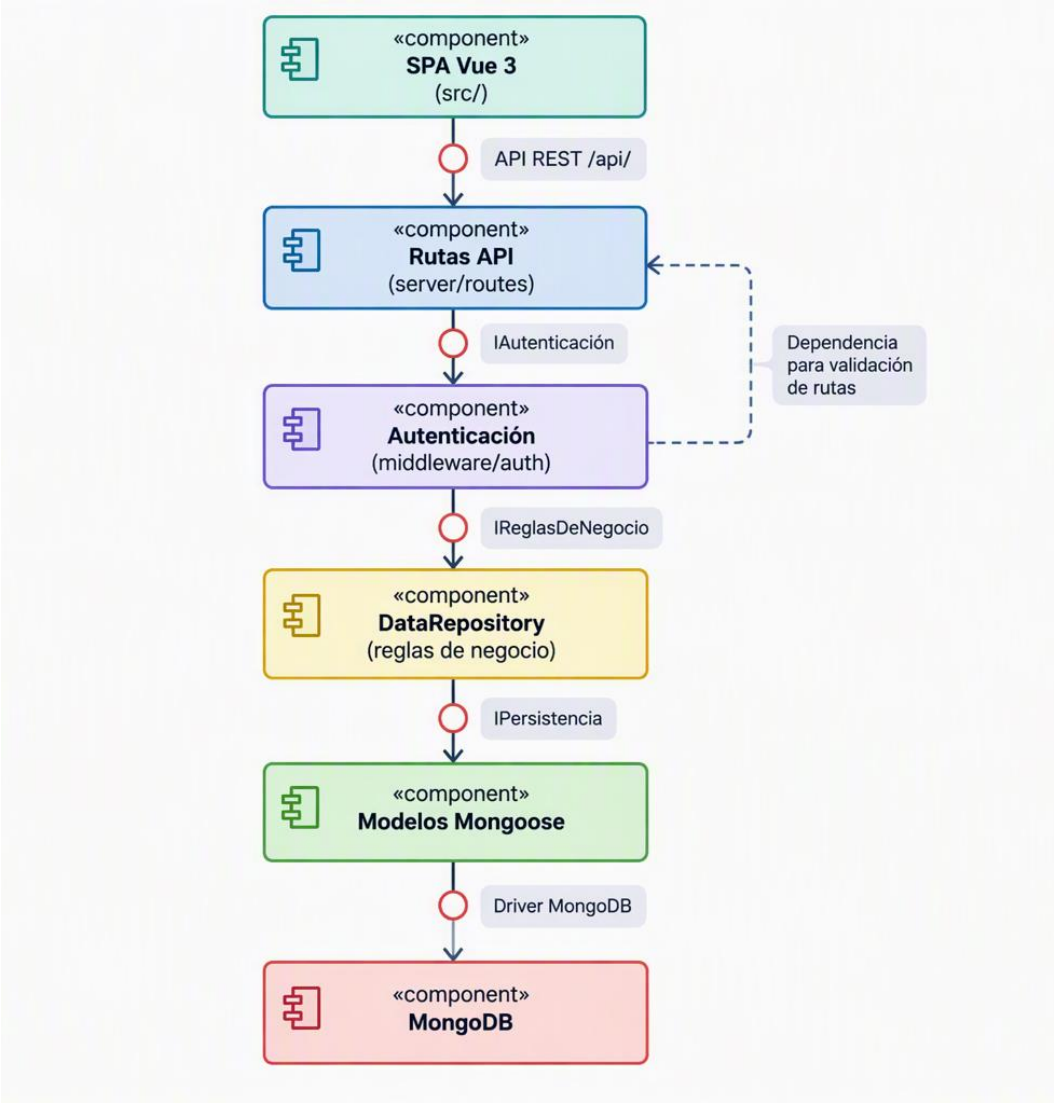


***Figura** 45. Diagrama de componentes con interfaces provistas y requeridas*

El círculo representa una interfaz provista y la flecha punteada una interfaz requerida. La SPA requiere la API REST que provee la capa de rutas. Las rutas requieren la autenticación y las reglas de negocio. El repositorio requiere la persistencia que ofrecen los modelos, y los modelos requieren el controlador de MongoDB.

5.2 Modelo estático (estructura interna)

5.2.1 Diagrama de clases de diseño

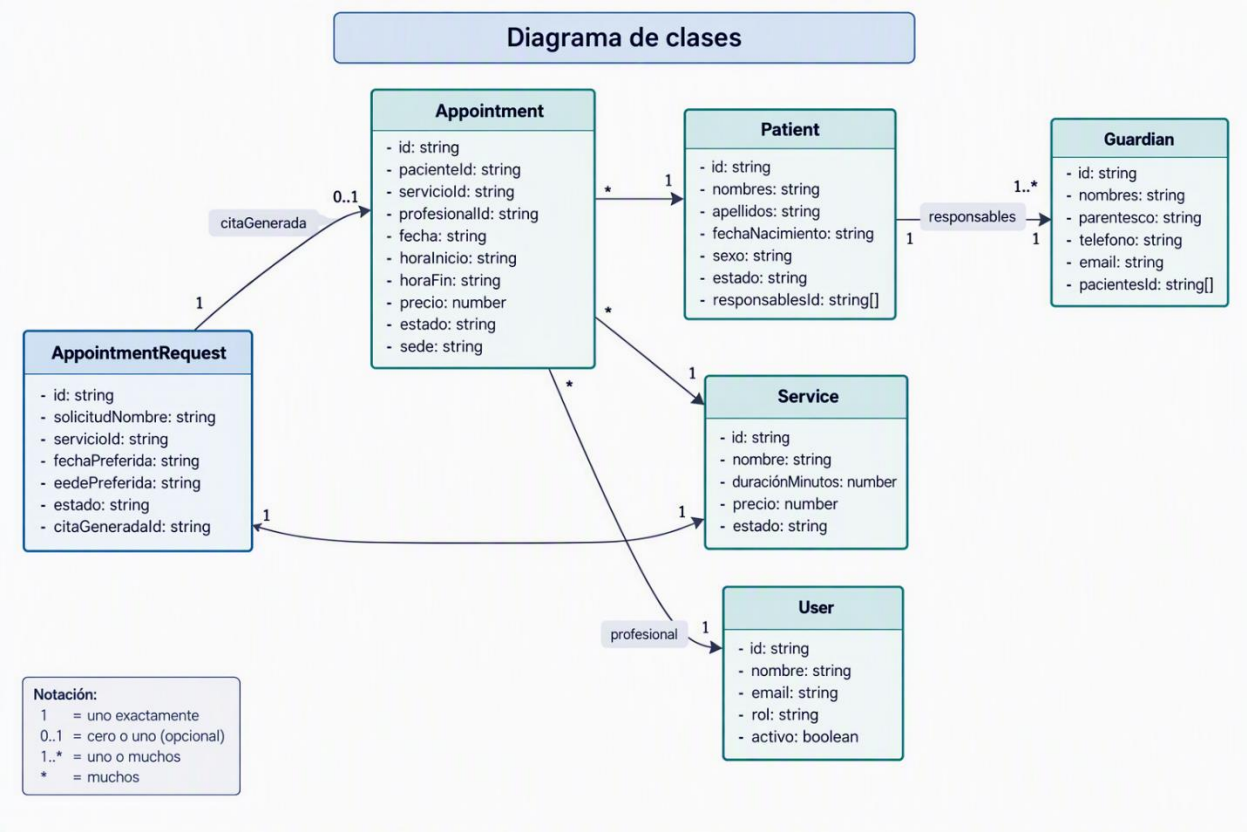


***Figura** 46. Clases del dominio: pacientes, citas y solicitudes*

Un paciente tiene uno o más responsables; cada cita referencia a su paciente, servicio y profesional (usuario con rol PROFESIONAL); una solicitud referencia un servicio y, cuando se atiende, la cita generada.

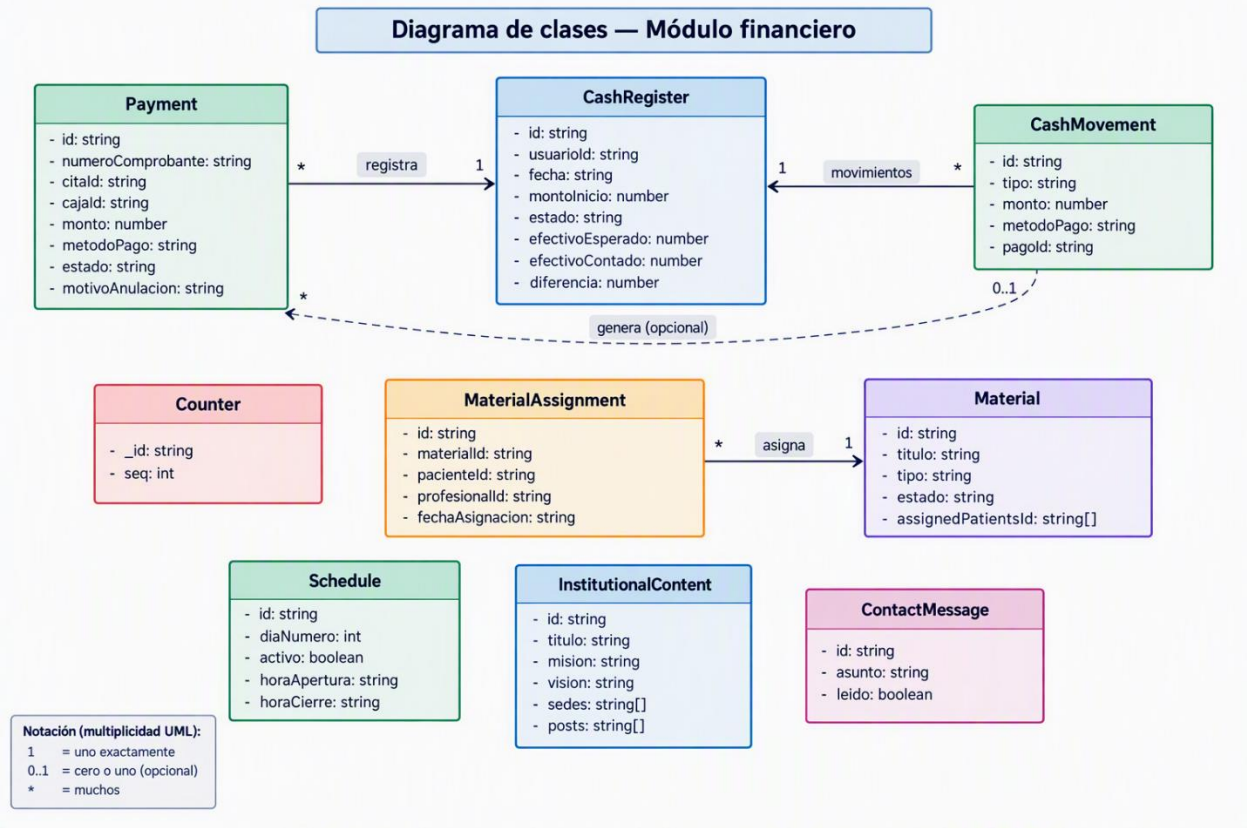


***Figura** 47. Clases de finanzas, materiales y contenido*

Cada pago pertenece a una caja y a una cita. La caja contiene sus movimientos embebidos. Las asignaciones relacionan materiales con pacientes. Horarios, contenido y mensajes sirven al portal público.

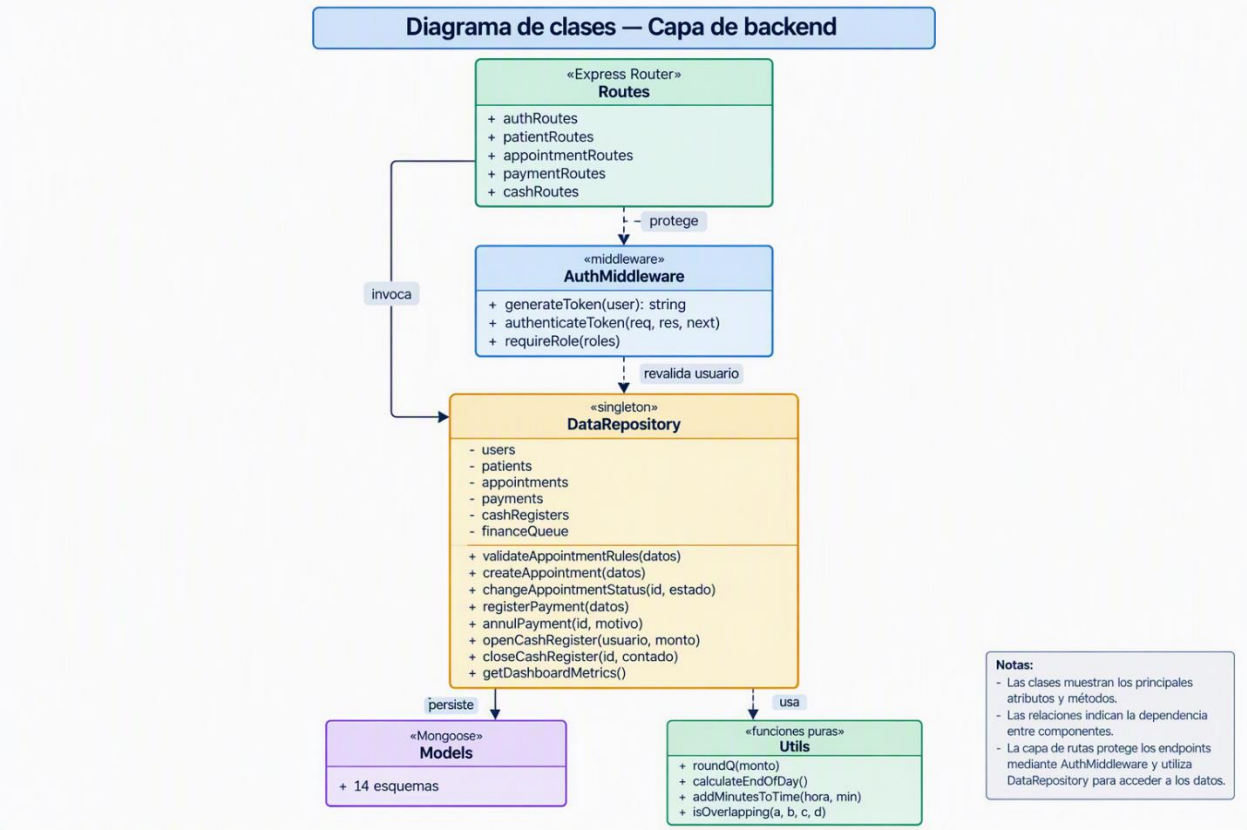


***Figura** 48. Clases de diseño del servidor*

Las rutas invocan al repositorio y están protegidas por el middleware de autenticación. El repositorio mantiene la caché y la cola financiera, persiste mediante los modelos y usa funciones puras de apoyo.

5.2.2 Diccionario de clases (responsabilidades por clase)

***Tabla** 45. Diccionario de clases*

Clase	Responsabilidad	Reglas
User	Quien inicia sesión: rol, hash y estado.	RN-08, 10
Patient	Datos del paciente y sus responsables.	RN-04, 14
Guardian	Responsable y pacientes a su cargo.	RN-04
Service	Servicio con duración, precio y estado.	RN-07
AppointmentRequest	Solicitud pública y su estado.	—
Appointment	Cita con horario, profesional, sede, precio fijo y estado.	RN-01 a 07, 11 a 14
Payment	Pago o abono con comprobante único y estado.	RN-15 a 19, 26 a 29
CashRegister	Caja con totales, arqueo y movimientos.	RN-20 a 25
Material, MaterialAssignment	Material de apoyo y su asignación.	RN-09

Clase	Responsabilidad	Reglas
Schedule, Content, ContactMessage	Horarios, contenido institucional y mensajes.	RN-02
DataRepository	Fachada y singleton: reglas, caché, cola financiera y persistencia.	Todas
AuthMiddleware	Genera y valida el JWT y exige roles.	RN-10

5.2.3 Patrones de diseño aplicados (creacionales, estructurales, de comportamiento)

***Tabla** 46. Patrones de diseño aplicados*

Patrón	Categoría	Aplicación y justificación
Singleton	Creacional	El repositorio es una instancia única, porque la caché y la cola financiera deben ser únicas por proceso.
Repository y Facade	Estructural	El repositorio oculta el acceso a datos y ofrece una interfaz simple a las rutas.
Chain of Responsibility	Comportamiento	Los middleware encadenados separan la autenticación y la autorización de la lógica del recurso.
Command (cola de tareas)	Comportamiento	Cada operación financiera es una tarea de la cola, lo que evita condiciones de carrera.
Observer	Comportamiento	El store reactivo de Pinia mantiene las vistas sincronizadas con el estado.

5.3 Modelo dinámico (comportamiento interno)

5.3.1 Diagramas de secuencia por caso de uso relevante

Los diagramas de secuencia de CU-04, CU-02, CU-08, CU-14 y CU-17 se presentan en la sección 4.2.3, junto a la vista de procesos. Los demás casos de uso siguen el mismo patrón: la vista invoca la ruta, el middleware valida sesión y rol, y el repositorio valida las reglas y persiste.

5.3.2 Diagramas de actividad para lógica de negocio compleja

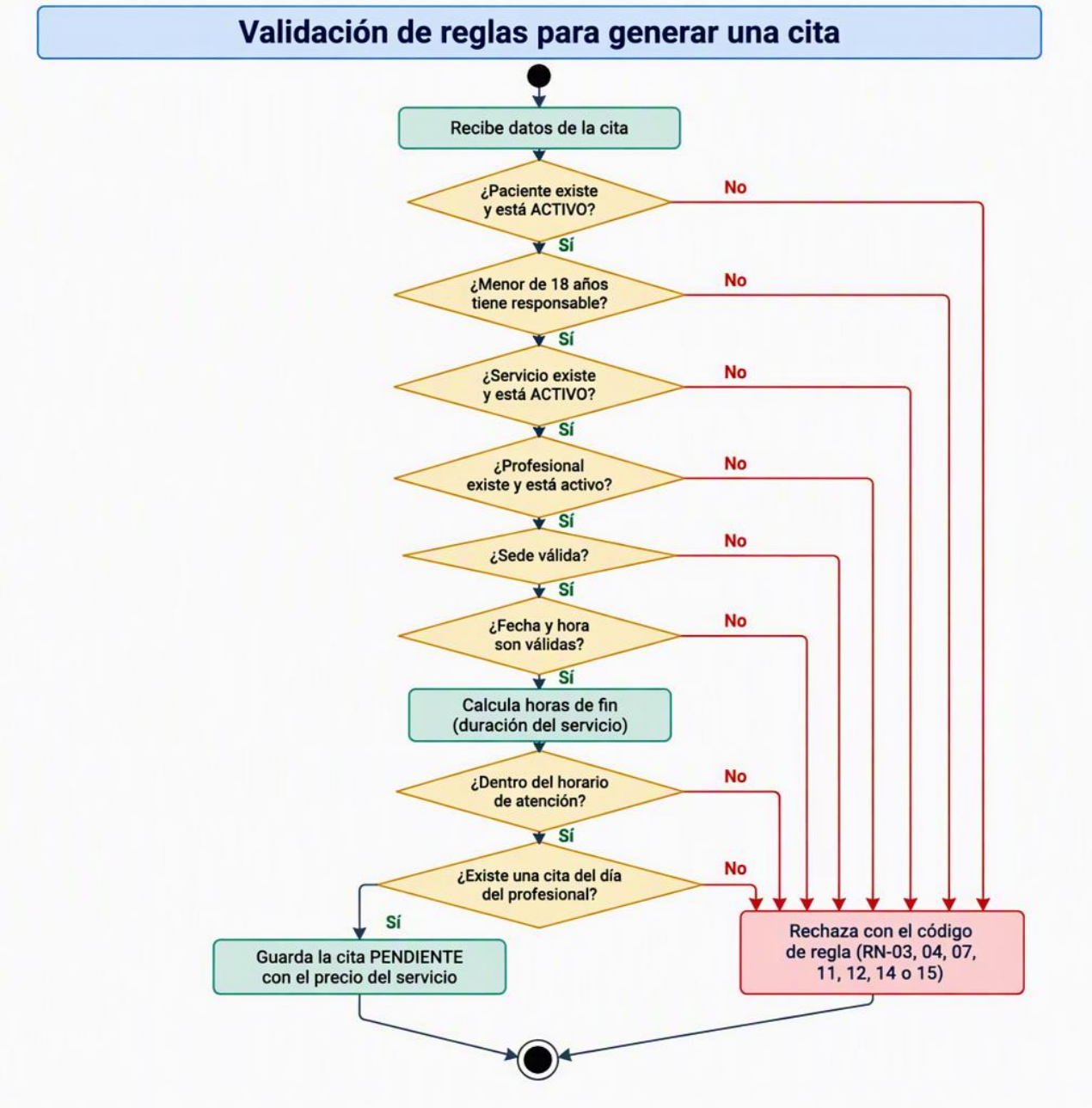


Figura 49. Actividad: validación al programar una cita

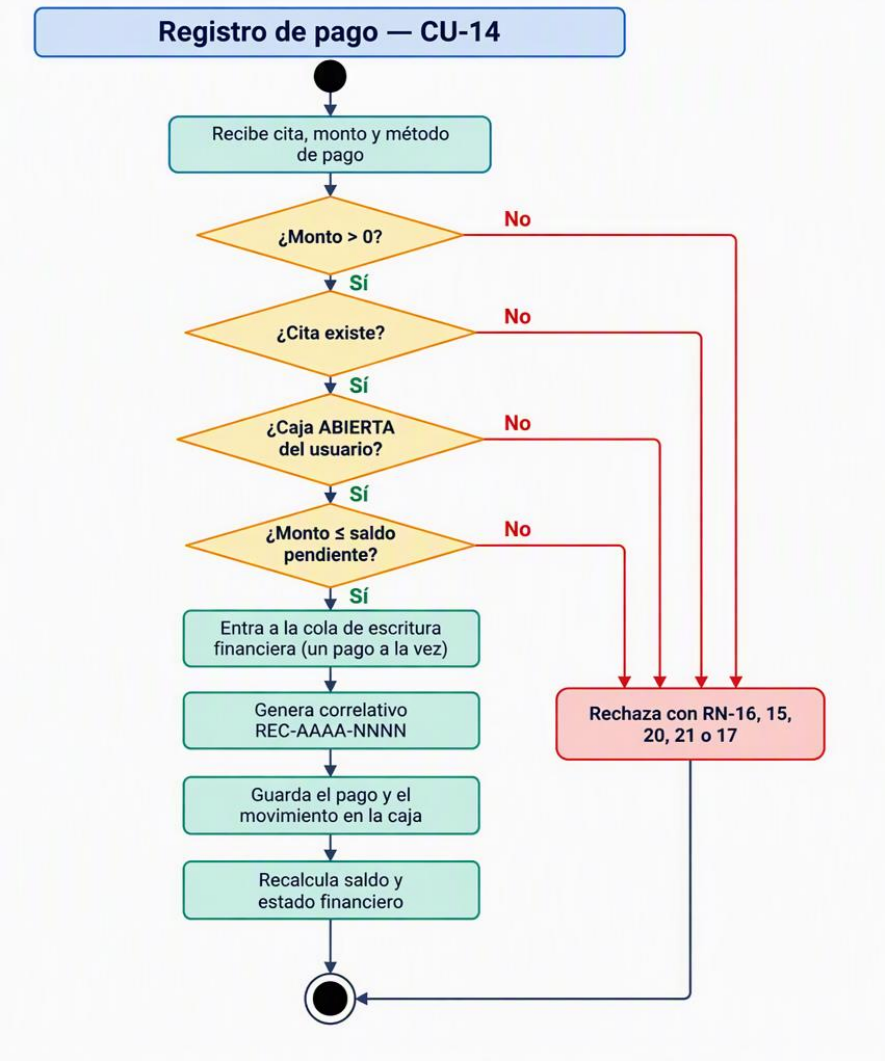


Figura 50. Actividad: registro de un pago

Al programar una cita, las validaciones se ejecutan en este orden: paciente (existe, activo y, si es menor, con responsable), servicio y profesional, sede y fecha, horario de atención y traslape. La primera que falla detiene el proceso y devuelve su regla. Al registrar un pago se valida el monto, la cita, la caja abierta y el saldo; luego entra a la cola financiera, genera el correlativo, guarda el pago y recalcula el saldo.

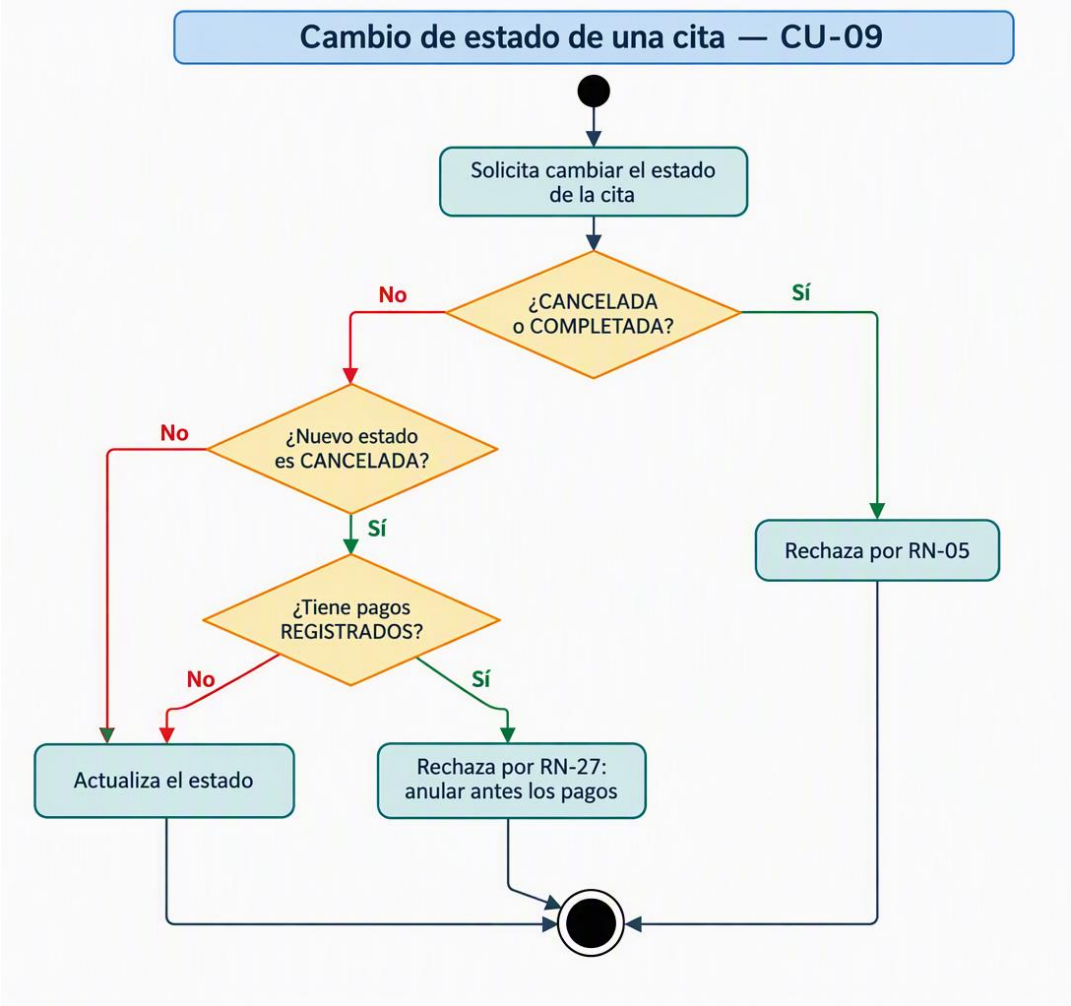


***Figura** 51. Actividad: cambio de estado de una cita*

El cambio de estado aplica dos restricciones: una cita cancelada no pasa a completada (RN-05) y una cita con pagos registrados no se cancela sin anularlos antes (RN-27).

***Tabla** 47. Diseño procedimental de algoritmos clave*

Algoritmo	Pasos
Traslape de citas (RN-01)	Dos intervalos [inicioA, finA) y [inicioB, finB) se traslapan si NO ocurre que finA ≤ inicioB o inicioA ≥ finB. Se compara con las citas del mismo profesional y fecha que no estén CANCELADAS ni COMPLETADAS, excluyendo la propia cita al reprogramar.
Saldo y estado financiero (RN-18)	totalPagado = suma de pagos REGISTRADOS de la cita; saldo = precio menos totalPagado. Si totalPagado es 0, el estado es PENDIENTE; si el saldo es mayor que 0, PARCIAL; en otro caso, PAGADO.
Arqueo de caja (RN-23)	efectivoEsperado = montoInicial más ingresos en efectivo; diferencia = efectivoContado menos efectivoEsperado (positiva es sobrante y negativa es faltante).
Redondeo (RN-28)	roundQ(monto) = redondear(monto × 100) / 100.

5.3.3 Diagramas de estado para objetos con ciclo de vida complejo

Los diagramas de estado de cita, caja, pago y solicitud están en la sección 3.3.2. Para la cita se propone aplicar la matriz de transiciones siguiente, que evita estados inconsistentes como volver de COMPLETADA a PENDIENTE.

***Tabla** 48. Matriz de transiciones de la cita*

Estado actual	A PENDIENTE	A CONFIRMADA	A COMPLETADA	A CANCELADA
PENDIENTE	—	Permitida	Permitida	Permitida
CONFIRMADA	No	—	Permitida	Permitida
COMPLETADA	No	No	—	No
CANCELADA	No	No	No (RN-05)	—

5.4 Diseño de interfaces de programación (APIs)

5.4.1 Especificación de endpoints/contratos

La API REST se expone bajo /api. Pacientes, responsables y citas filtran los datos para el rol PROFESIONAL, que solo ve los suyos.

***Tabla** 49. Endpoints de la API*

Recurso	Método y ruta	Acceso
Autenticación	POST /auth/login; GET /auth/me; PATCH /auth/me/avatar	Público; autenticado
Usuarios	GET /usuarios, /directorio, /:id; POST; PUT /:id; PATCH /:id/password	ADMIN
Pacientes	GET /pacientes, /:id, /:id/citas, /:id/pagos; POST; PUT; PATCH /:id/estado	Autenticado; ADMIN, RECEPCION
Responsables	GET /responsables, /:id; POST; PUT	Autenticado; ADMIN, RECEPCION
Servicios	GET /servicios, /:id; POST; PUT; PATCH /:id/estado	Público; ADMIN
Solicitudes	POST /solicitudes-cita; GET; PATCH /:id/estado; POST /:id/convertir	Público; ADMIN, RECEPCION
Citas	GET /citas, /disponibilidad, /:id, /:id/pagos, /:id/saldo; POST; PUT; PATCH /:id/estado	Autenticado; ADMIN, RECEPCION
Materiales	GET /materiales; POST; PUT; POST /:id/asignar	Autenticado; ADMIN; ADMIN, PROFESIONAL
Pagos	GET /pagos, /:id; POST; PATCH /:id/anular; DELETE /:id (405)	ADMIN, RECEPCION
Cajas	GET /cajas, /actual, /:id, /:id/movimientos; POST /abrir; POST /:id/cerrar	ADMIN, RECEPCION
Contenido y horarios	GET /contenido, /horarios; PUT /contenido; PUT /horarios/:id	Público; ADMIN

Recurso	Método y ruta	Acceso
Contacto y reportes	POST /contacto; GET /contacto; GET /reportes/dashboard	Público; ADMIN, RECEPCION

5.4.2 Documentación formal (estándar OpenAPI / Swagger u equivalente)

La API se documenta en OpenAPI 3.0 en el archivo openapi.yaml, con 61 operaciones, seguridad Bearer JWT, códigos de respuesta y los esquemas principales. El Anexo D resume su estructura.

5.4.3 Contratos de datos (esquemas de solicitud/respuesta, manejo de errores)

Las respuestas usan un envoltorio con el campo success. Los errores incluyen un mensaje legible que, cuando corresponde, empieza con el código de la regla incumplida.

***Tabla** 50. Contratos de datos de operaciones clave*

Operación	Solicitud	Respuesta
POST /auth/login	email, password	200: token JWT y datos del usuario. 400, 401 o 403 según el caso (RN-08).
POST /citas	pacienteId, servicioId, profesionalId, fecha, horaInicio, sede	201: cita con horaFin y precio. 400 o 409: mensaje con la regla incumplida.
POST /pagos	citaId, montoQ, metodoPago, concepto	201: pago con numeroComprobante. 400: regla incumplida (RN-15 a RN-21).
POST /cajas/:id/cerrar	efectivoContadoQ, observaciones	200: efectivoEsperadoQ y diferenciaQ. 403 si no está autorizado (RN-25).

5.4.4 Versionamiento de API

Se propone el prefijo /api/v1 antes de abrir la API a terceros. Los cambios incompatibles (retirar un campo, cambiar su tipo o endurecer una validación) crean una versión nueva que convive con la anterior durante un periodo de transición; agregar un campo opcional no requiere versión nueva.

5.5 Diseño de la base de datos

5.5.1 Modelo entidad-relación / diagrama de clases persistentes

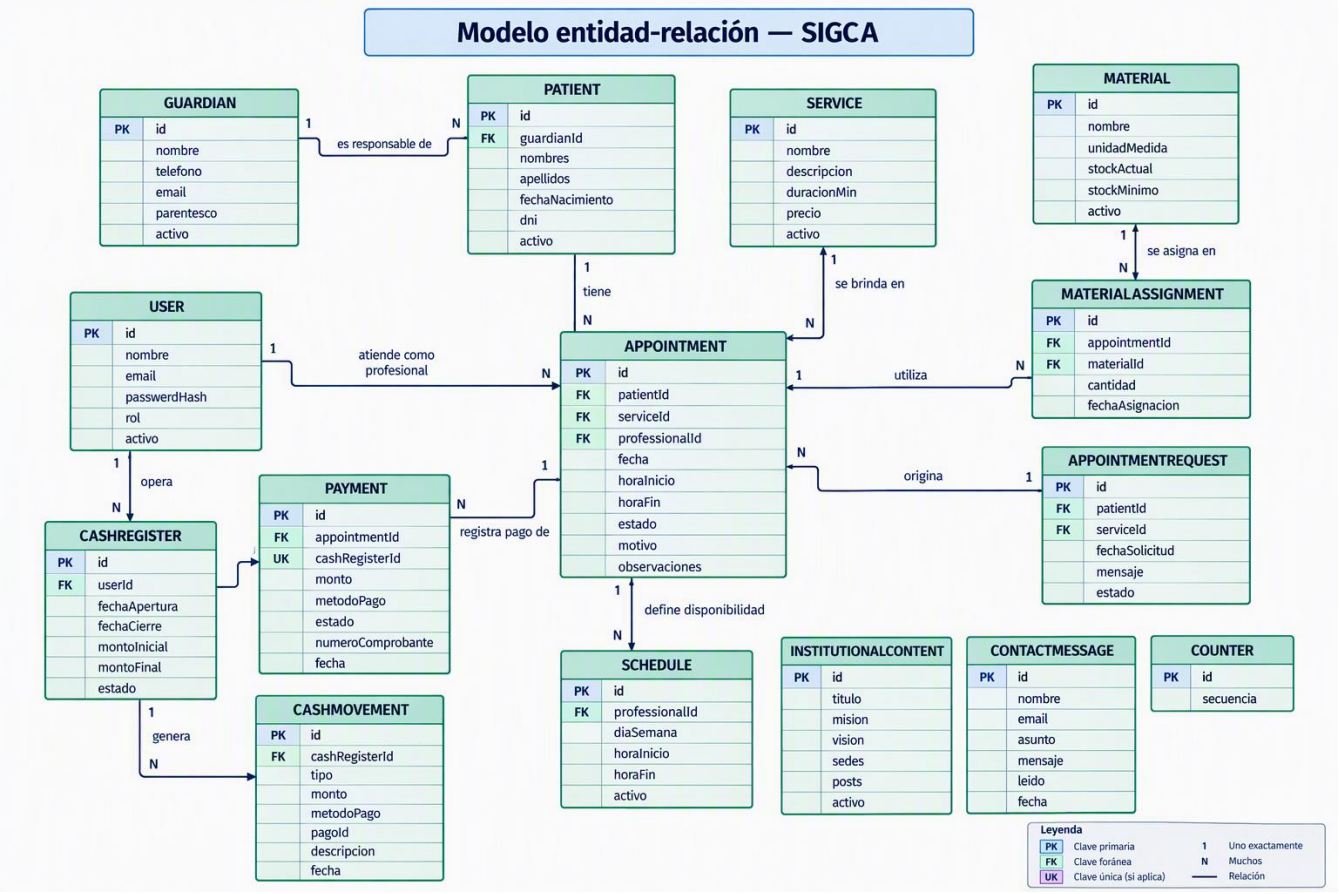


***Figura** 52. Modelo entidad-relación de SIGCA*

Un usuario atiende citas, abre cajas y registra pagos. Un paciente tiene citas y varios responsables. Una cita pertenece a un servicio y recibe pagos, y cada pago pertenece a una caja. Una solicitud puede generar una cita. Los materiales se asignan a pacientes. Las claves son identificadores de texto; la integridad referencial la verifica el repositorio.

5.5.2 Modelo de datos (NoSQL) normalizado

El modelo es documental, con una colección por entidad y referencias por identificador. Los movimientos de caja se embeben en la caja y las sedes, el contenido educativo y las actividades se embeben en el contenido institucional, porque siempre se consultan juntos. Las demás relaciones (cita, pago, caja, paciente y responsable) usan referencias, porque cada entidad se consulta y actualiza por separado. Las fechas y horas se guardan como texto AAAA-MM-DD y HH:MM, interpretadas en la zona horaria de Guatemala.

5.5.3 Diccionario de datos

Tabla 51. Diccionario de datos por colección

Colección	Campos principales	Claves
users	id, nombre, email (único), passwordHash, rol (ADMIN, RECEPCION, PROFESIONAL), activo	id
patients	id, nombres, apellidos, fechaNacimiento, sexo, telefono, estado (ACTIVO, INACTIVO), responsableIds	id; responsableIds
guardians	id, nombres, apellidos, parentesco, telefono, email, patientIds	id; patientIds
services	id, nombre, descripcion, duracionMinutos (mín. 10), precioQ (mín. 0), estado	id
appointmentrequests	id, solicitanteNombre, email, telefono, servicioId, fechaPreferida, sedePreferida, estado, citaGeneradaId	id; servicioId
appointments	id, pacienteId, servicioId, profesionalId, fecha, horaInicio, horaFin, precioQ, estado, sede	id; pacienteId, servicioId, profesionalId
payments	id, numeroComprobante (único), pacienteId, citaId, cajaId, usuarioId, montoQ (mín. 0.01), metodoPago, estado, motivoAnulacion	id; citaId, cajaId
cashregisters	id, usuarioId, fecha, montoInicialQ, estado, totales por método, efectivoEsperadoQ, efectivoContadoQ, diferenciaQ, movimientos[]	id; usuarioId
materials	id, titulo, descripcion, tipo (GUIA, FICHA, AUDIO, EJERCICIO, VIDEO), estado, assignedPatientIds	id
materialassignments	id, materialId, pacienteId, profesionalId, fechaAsignacion	id; materialId, pacienteId
schedules	id, dia, diaNumero, activo, horaApertura, horaCierre	id
contents	id, centroNombre, mision, vision, datos de contacto, sedes[], posts[], actividades[]	id
contactmessages	id, nombre, email, asunto, mensaje, fecha, leido	id
counters	_id, seq	_id

5.6 Estrategia y plan de pruebas

El plan define las pruebas que se pueden realizar para verificar los requerimientos y las reglas de negocio. El sistema cuenta con pruebas de integración de la API contra una base de datos temporal y con una colección Postman; el plan propone completar la cobertura.

Tabla 52. Plan de pruebas por tipo

Tipo	Qué se prueba	Herramienta	Prioridad
Estática	Tipos y compilación del frontend y el backend.	vue-tsc, build	Alta
Unitarias	Funciones puras: roundQ, calculateAge, addMinutesToTime e isOverlapping.	Vitest	Alta
Integración de API	Las 30 reglas de negocio sobre base de datos temporal.	Script de pruebas	Alta

Tipo	Qué se prueba	Herramienta	Prioridad
Concurrencia	Cobros simultáneos y unicidad del correlativo (RN-17).	Peticiones paralelas	Alta
Seguridad	Matriz rol por endpoint, JWT inválido, inyección NoSQL y fuerza bruta (RNF-01 a 03).	npm audit, OWASP ZAP	Alta
Contrato	Respuestas de la API frente a openapi.yaml.	Newman	Media
Componentes	Formularios, guards del router y etiquetas de estado.	Vue Test Utils	Media
Extremo a extremo	Flujos UF-01 a UF-05 en un navegador.	Playwright	Alta
Rendimiento	95 % de respuestas en menos de 500 ms con 50 usuarios (RNF-06).	k6	Media
Accesibilidad y compatibilidad	Contraste, teclado, navegadores y tamaños de pantalla (RNF-08, 13).	Lighthouse, axe	Media
Despliegue y recuperación	Construcción de la imagen, arranque con Compose, persistencia y restauración de respaldo.	Docker Compose, mongodump	Alta
Usabilidad	Tareas T1 a T5 y cuestionario SUS (Anexo A.3).	Prueba moderada	Alta
Movilidad	PWA instalable, operación sin conexión y notificaciones (RNF-M01 a M04).	Lighthouse PWA, DevTools	Media

***Tabla** 53. Casos de prueba propuestos*

ID	Regla	Pasos	Resultado esperado
CP-01	RN-03, 07	Programar una cita con un servicio inactivo.	Se rechaza.
CP-02	RN-08	Iniciar sesión con un usuario inactivo.	Respuesta 403.
CP-03	RN-10	Un PROFESIONAL envía POST /pagos; otra petición sin token.	403 y 401.
CP-04	RN-11	Programar una cita en fecha u hora pasada.	Se rechaza.
CP-05	RN-13	Cancelar una cita y programar otra en el mismo horario.	La segunda se permite.
CP-06	RN-14	Programar una cita para un paciente inactivo.	Se rechaza.
CP-07	RN-15	Registrar un pago con una cita inexistente.	Se rechaza.
CP-08	RN-19	Anular un pago y consultar saldo y totales de caja.	El pago anulado no cuenta.
CP-09	RN-21	Registrar un pago en una caja cerrada.	Se rechaza.
CP-10	RN-23, 24	Cerrar una caja con pagos en efectivo, tarjeta y transferencia.	Totales y efectivo esperado correctos; movimientos conservados.
CP-11	RN-26	Enviar DELETE /pagos/:id.	Respuesta 405.
CP-12	RN-29	Registrar y anular un pago y revisar sus campos.	Quedan el usuario y la fecha.

CAPÍTULO 6. DISEÑO PARA LA MOVILIDAD

Los capítulos anteriores definieron la interfaz y la arquitectura del sistema. Este capítulo propone cómo adaptar SIGCA al uso móvil, que es el contexto principal de los responsables y de los profesionales. Responde a los requerimientos RNF-08 y RNF-M01 a RNF-M06 del Capítulo 2. Todo lo descrito aquí es una propuesta de diseño.

6.1 Estrategia de adaptación multiplataforma

6.1.1 Justificación del enfoque: Responsive Web Design vs. Mobile-First vs. desarrollo nativo/híbrido

***Tabla** 54. Comparación de enfoques de movilidad*

Criterio	Responsive Web Design	Mobile-first con PWA	Nativo o híbrido
Código	Uno solo.	Uno solo.	Uno por plataforma o un framework adicional.
Costo y mantenimiento	Bajo.	Bajo.	Alto.
Instalación	No.	Sí, desde el navegador.	Sí, desde tiendas de aplicaciones.
Sin conexión y notificaciones	No.	Sí, con Service Worker y Web Push.	Sí.
Acceso al dispositivo	Limitado.	Limitado.	Completo.

Se propone un enfoque mobile-first con PWA. Se diseña primero para el teléfono y se amplía a tableta y escritorio, porque los responsables y los profesionales usan principalmente el móvil. La PWA reutiliza el código actual, agrega instalación, caché y notificaciones sin pasar por las tiendas de aplicaciones, y satisface RNF-M01 a RNF-M04 con el menor costo. Una aplicación nativa se descarta porque el sistema no necesita acceso avanzado al dispositivo.

6.1.2 Breakpoints y adaptación de layouts por tamaño de pantalla

***Tabla** 55. Breakpoints y adaptación del diseño*

Dispositivo	Ancho	Columnas	Adaptación
Móvil	hasta 767 px	4	Una columna; barra de navegación inferior con acción central de nueva cita; agenda por día; tablas convertidas en tarjetas.
Tableta	768 a 1023 px	8	Menú lateral colapsable; calendario semanal; formularios en dos columnas.

Dispositivo	Ancho	Columnas	Adaptación
Escritorio	1024 px o más	12	Menú lateral fijo; calendario mensual; tablas completas con filtros.

6.2 Gestión de datos en el dispositivo

6.2.1 Estrategia de almacenamiento local (caché, base de datos embebida)

Se propone almacenar localmente solo lo necesario para la agenda del día, y nunca información financiera.

***Tabla** 56. Estrategia de almacenamiento local*

Dato	Almacén	Estrategia
Archivos de la aplicación (HTML, CSS, JS, fuentes)	Cache Storage	Cache-first; se actualiza con cada nueva versión.
Agenda del día y siguientes siete días	IndexedDB	Stale-while-revalidate: se muestra lo guardado y se actualiza en segundo plano.
Ficha básica de los pacientes de la agenda	IndexedDB	Solo nombre, edad, servicio y observaciones; se borra al cerrar sesión.
Cola de acciones pendientes	IndexedDB	Se conserva hasta sincronizar.
Pagos, caja y contenido sensible	No se guarda	Solo en línea.

6.2.2 Diseño de funcionalidad offline y sincronización diferida

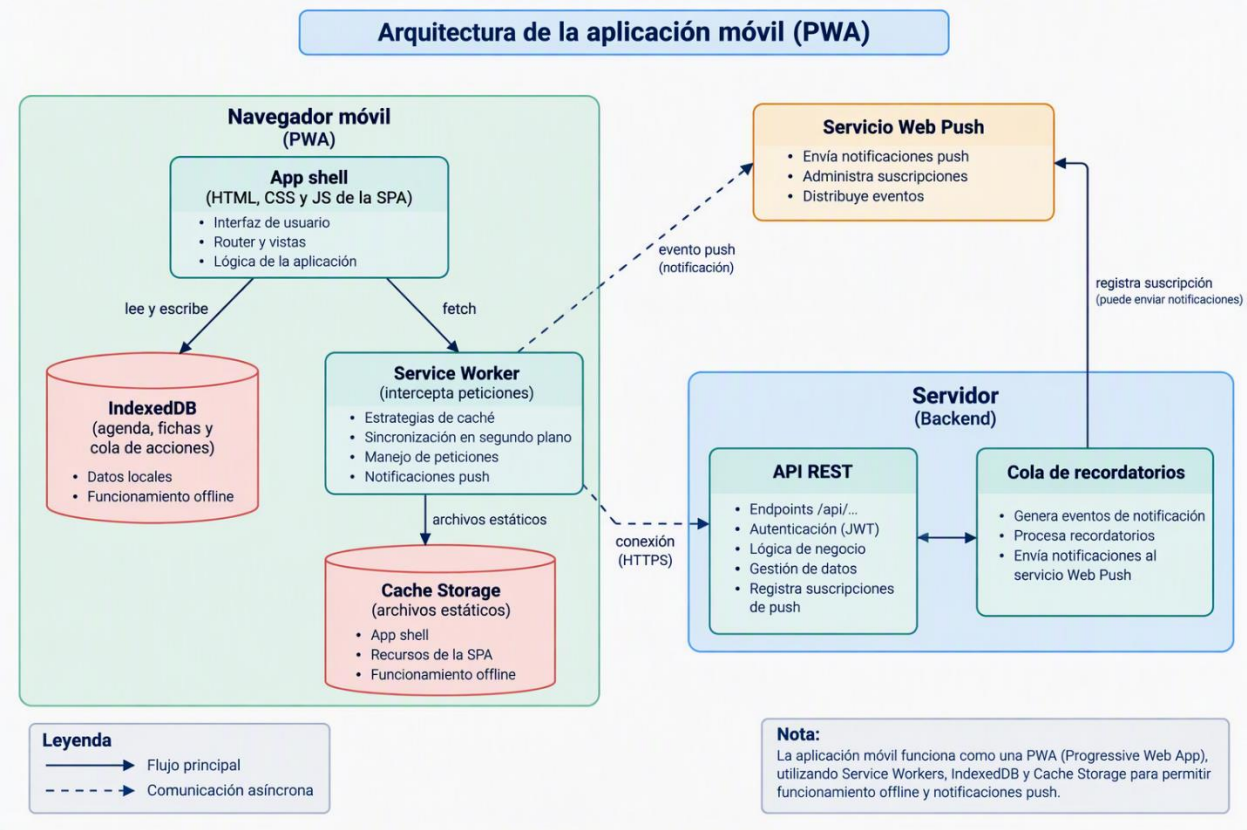


***Figura** 53. Arquitectura de la PWA*

La aplicación se carga desde el Service Worker, que entrega los archivos estáticos desde Cache Storage y las peticiones a la API cuando hay conexión. La aplicación lee y escribe la agenda y la cola de acciones en IndexedDB. El servidor envía los recordatorios mediante el servicio Web Push, que los entrega al Service Worker.

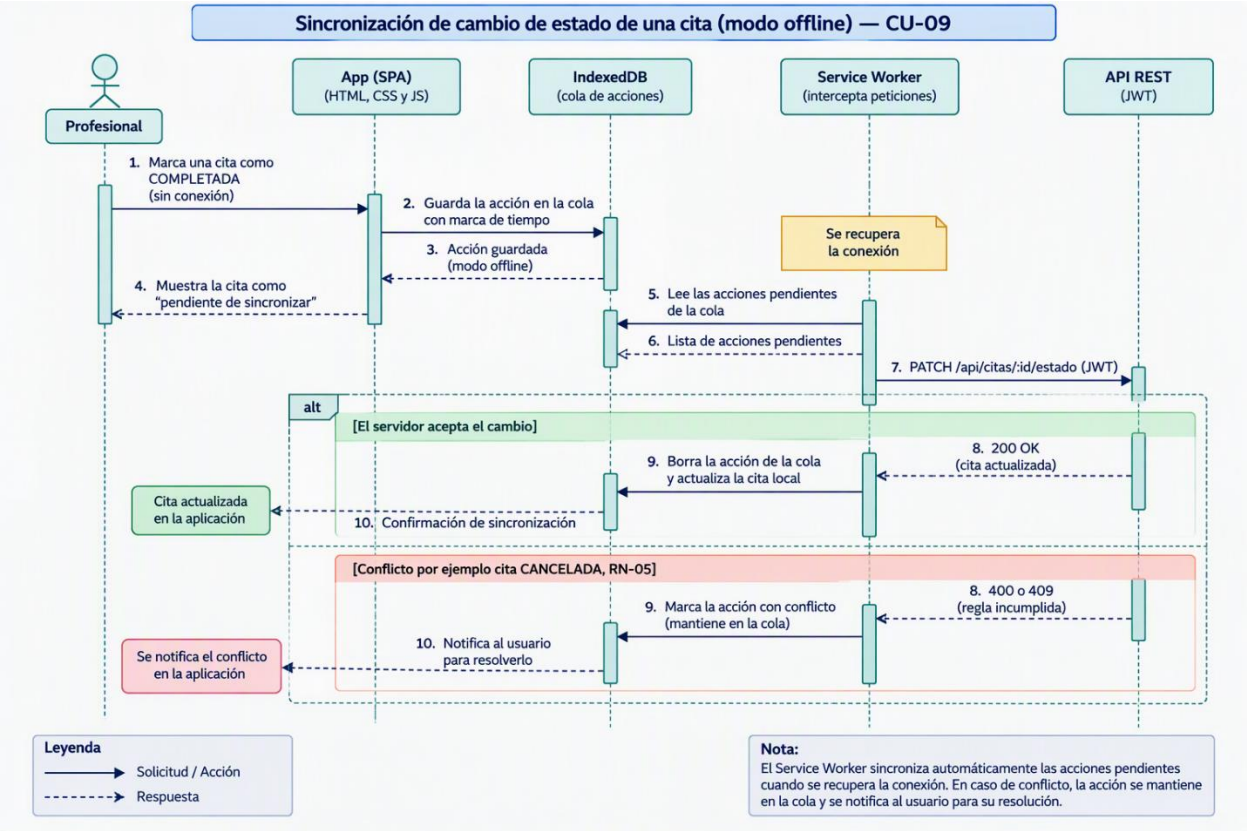


***Figura** 54. Secuencia de sincronización diferida*

Cuando el profesional marca una cita como completada sin conexión, la acción se guarda en la cola y la cita se muestra como pendiente de sincronizar. Al recuperar la red, el Service Worker envía la acción a la API. Si el servidor la acepta, se actualiza la cita local; si la rechaza por una regla de negocio (por ejemplo RN-05), se marca el conflicto y se notifica al usuario.

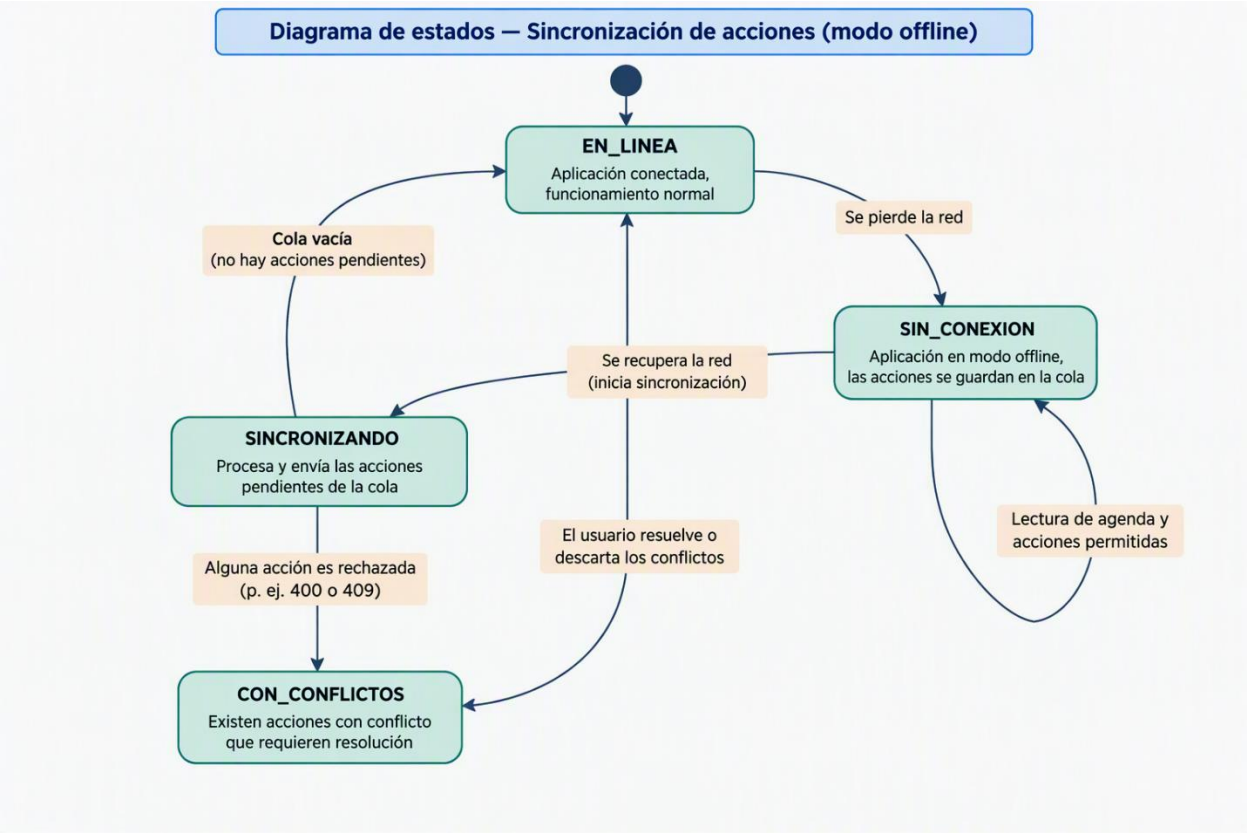


***Figura** 55. Estados de conectividad de la aplicación*

La aplicación está EN_LINEA, pasa a SIN_CONEXION al perder la red y a SINCRONIZANDO al recuperarla. Si todas las acciones se aceptan, vuelve a EN_LINEA; si alguna se rechaza, pasa a CON_CONFLICTOS hasta que el usuario la resuelva o la descarte.

***Tabla** 57. Resolución de conflictos*

Operación	Sin conexión	Resolución
Consultar agenda y ficha básica	Permitida	Se muestra lo guardado con la hora de la última actualización.
Completar una cita	Permitida (en cola)	El servidor valida las reglas; si las rechaza, el servidor prevalece y el usuario decide.
Programar o cancelar citas	No permitida	Requiere conexión por la validación de traslapes.
Pagos y caja	No permitida	Requiere conexión por la integridad financiera (RNF-04).

6.3 Eficiencia de recursos

6.3.1 Estrategias de optimización de consumo de batería

__Tabla__ 58. Optimización de batería

Estrategia	Descripción
Notificaciones push en lugar de consultas periódicas	El servidor avisa al dispositivo; la aplicación no consulta cada pocos segundos.
Sincronización con Background Sync	Se ejecuta solo cuando hay conexión y hay acciones pendientes.
Animaciones ligeras	Transiciones cortas y sin efectos continuos.
Actualizaciones al estar visible	La agenda se refresca al abrir la aplicación y no en segundo plano.

6.3.2 Estrategias de optimización de consumo de datos móviles

__Tabla__ 59. Optimización de datos móviles

Estrategia	Descripción
Compresión	Respuestas con gzip o Brotli.
Carga diferida	Las vistas del router se cargan solo cuando se visitan.
Paginación	Listados de pacientes, pagos y citas por páginas.
Imágenes optimizadas	Formato WebP en tamaños según la pantalla.
Caché	Los archivos estáticos se sirven desde el dispositivo.

6.4 Comunicación con el usuario móvil

6.4.1 Diseño de notificaciones push (casos de uso, disparadores, contenido)

__Tabla__ 60. Notificaciones push

Caso de uso	Disparador	Contenido	Destinatario
Recordatorio de cita	Un día antes de la cita	Cita mañana a las 10:00 en Zona 10.	Responsable
Cita confirmada	Recepción confirma la cita	Su cita fue confirmada.	Responsable
Cambio de cita	Reprogramación o cancelación	Su cita cambió; ver detalle.	Responsable, profesional
Nueva solicitud	Llega una solicitud pública	Nueva solicitud pendiente.	Recepción
Caja pendiente de cierre	Fin de la jornada con caja abierta	Tiene una caja abierta.	Recepción

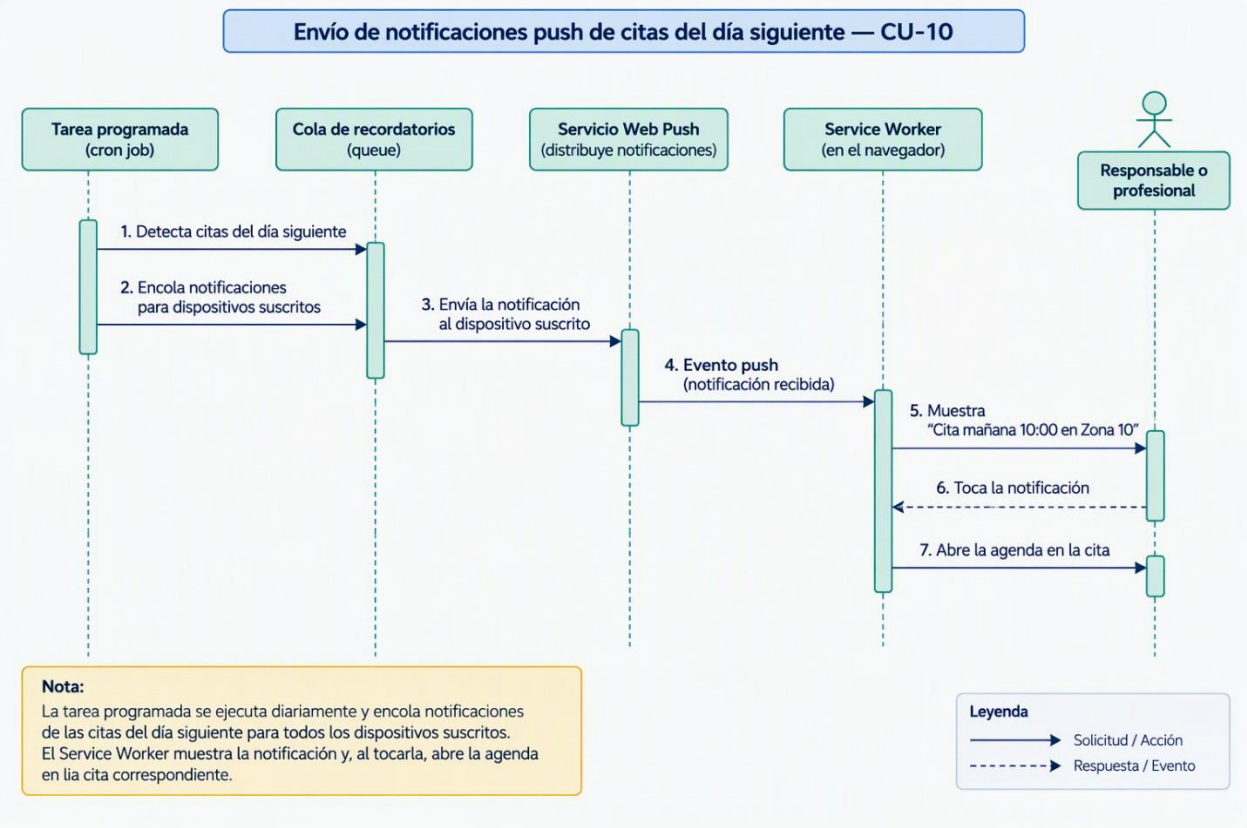


***Figura** 56. Secuencia de una notificación push*

Una tarea programada detecta las citas del día siguiente y las coloca en la cola de recordatorios. La cola envía la notificación al servicio Web Push, que la entrega al Service Worker del dispositivo suscrito. El usuario recibe un mensaje breve y, al tocarlo, se abre la agenda en la cita. Las notificaciones no incluyen datos clínicos.

6.4.2 Gestión de permisos del dispositivo

***Tabla** 61. Permisos del dispositivo*

Permiso	Cuándo se solicita	Si se niega
Notificaciones	Tras iniciar sesión y explicar su beneficio, no al abrir la página.	Se usa el correo y se puede activar después desde el perfil.
Instalación en la pantalla de inicio	Se ofrece después de la segunda visita.	Se sigue usando desde el navegador.
Archivos o cámara	Solo al cambiar la foto de perfil.	Se conserva la imagen actual.

6.5 Diseño de interacción táctil

6.5.1 Patrones de gestos (swipe, tap, long-press, pinch) y su mapeo a acciones

Tabla 62. Gestos y acciones del sistema

Gesto	Acción	Pantalla
Tap	Abrir el detalle de una cita o de un paciente; elegir un día.	Agenda y listados
Swipe horizontal	Cambiar de día o de semana en la agenda.	Calendario móvil
Swipe sobre una tarjeta	Mostrar acciones rápidas: completar o cancelar.	Agenda del profesional
Long-press	Abrir el menú contextual de la cita.	Agenda y listados
Pull-to-refresh	Actualizar la agenda.	Agenda
Pinch	Ampliar el comprobante o las imágenes.	Comprobante y materiales

6.5.2 Consideraciones de ergonomía y accesibilidad táctil

Tabla 63. Ergonomía y accesibilidad táctil

Criterio	Decisión de diseño
Tamaño de áreas táctiles	Botones y campos de 48 px, nunca menos de 44 px, con separación mínima de 8 px.
Alcance del pulgar	Navegación y acción principal (nueva cita) en la barra inferior, en la zona de alcance del pulgar.
Texto	Tamaño mínimo de 16 px en campos para evitar el zoom automático.
Contraste y estados	Contraste AA y etiquetas de estado con color y texto.
Errores	Mensajes junto al campo y confirmación antes de acciones irreversibles, como cerrar la caja.

ANEXOS

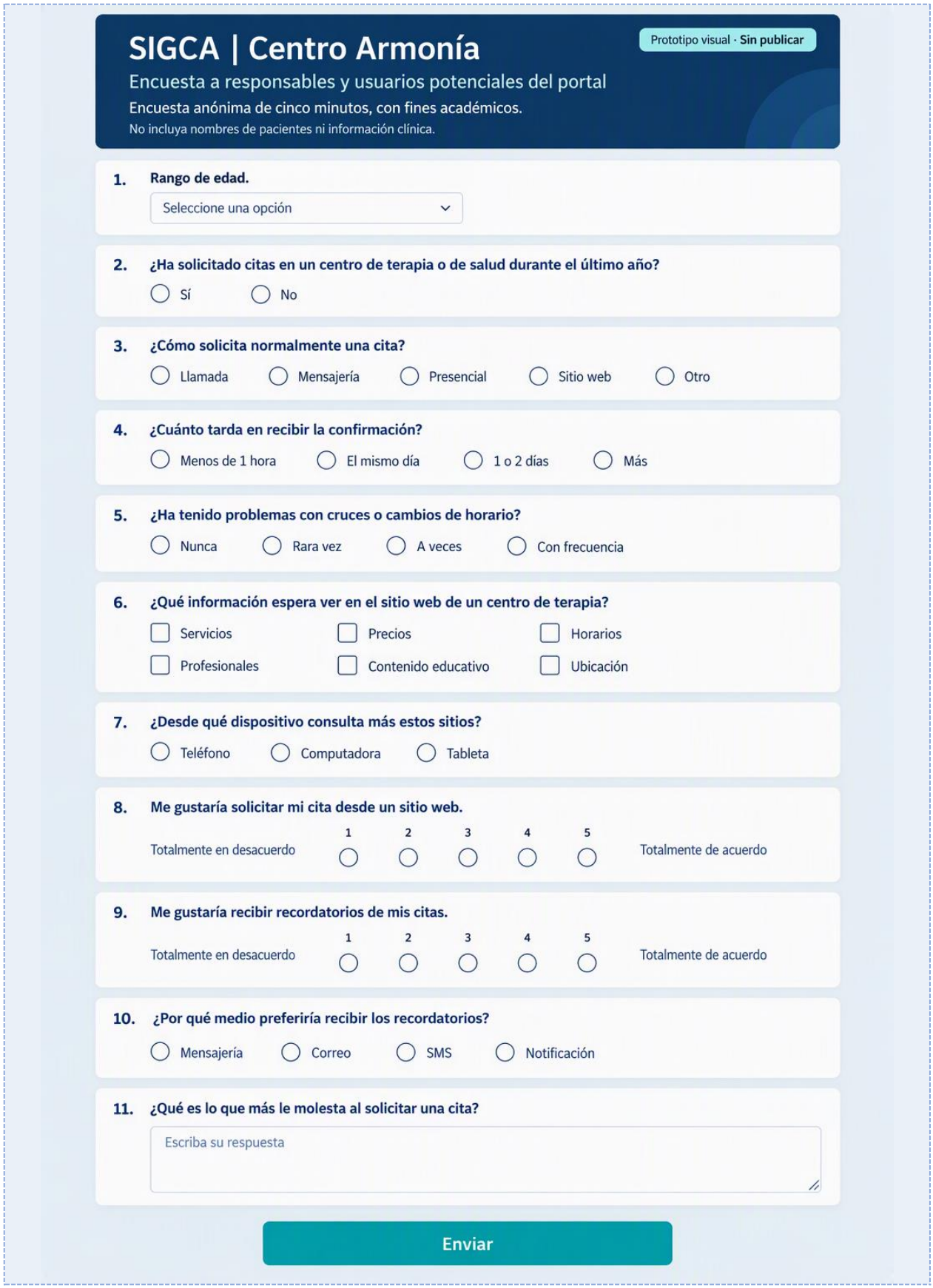
A. Instrumentos de levantamiento de información

A.1 Encuesta a responsables y usuarios potenciales del portal

Encuesta anónima de cinco minutos, con fines académicos.

***Tabla** 64. Encuesta A.1*

N.º	Pregunta	Tipo y opciones
1	Rango de edad.	Selección única.
2	¿Ha solicitado citas en un centro de terapia o de salud durante el último año?	Sí / No.
3	¿Cómo solicita normalmente una cita?	Llamada, mensajería, presencial, sitio web u otro.
4	¿Cuánto tarda en recibir la confirmación?	Menos de 1 hora, el mismo día, 1 o 2 días, más.
5	¿Ha tenido problemas con cruces o cambios de horario?	Nunca, rara vez, a veces, con frecuencia.
6	¿Qué información espera ver en el sitio web de un centro de terapia?	Servicios, precios, horarios, profesionales, contenido educativo, ubicación.
7	¿Desde qué dispositivo consulta más estos sitios?	Teléfono, computadora, tableta.
8	Me gustaría solicitar mi cita desde un sitio web.	Escala de 1 a 5.
9	Me gustaría recibir recordatorios de mis citas.	Escala de 1 a 5.
10	¿Por qué medio preferiría recibir los recordatorios?	Mensajería, correo, SMS, notificación.
11	¿Qué es lo que más le molesta al solicitar una cita?	Respuesta abierta.


SIGCA | Centro Armonía
Prototipo visual · Sin publicar
Encuesta a responsables y usuarios potenciales del portal
Encuesta anónima de cinco minutos, con fines académicos.
No incluya nombres de pacientes ni información clínica.
1. Rango de edad.
Seleccione una opción
2. ¿Ha solicitado citas en un centro de terapia o de salud durante el último año?
Sí
No
3. ¿Cómo solicita normalmente una cita?
Llamada
Mensajería
Presencial
Sitio web
Otro
4. ¿Cuánto tarda en recibir la confirmación?
Menos de 1 hora
El mismo día
1 o 2 días
Más
5. ¿Ha tenido problemas con cruces o cambios de horario?
Nunca
Rara vez
A veces
Con frecuencia
6. ¿Qué información espera ver en el sitio web de un centro de terapia?
Servicios
Precios
Horarios
Profesionales
Contenido educativo
Ubicación
7. ¿Desde qué dispositivo consulta más estos sitios?
Teléfono
Computadora
Tableta
8. Me gustaría solicitar mi cita desde un sitio web.
Totalmente en desacuerdo
1
2
3
4
5
Totalmente de acuerdo
9. Me gustaría recibir recordatorios de mis citas.
Totalmente en desacuerdo
1
2
3
4
5
Totalmente de acuerdo
10. ¿Por qué medio preferiría recibir los recordatorios?
Mensajería
Correo
SMS
Notificación
11. ¿Qué es lo que más le molesta al solicitar una cita?
Escriba su respuesta
Enviar



DATOS SIMULADOS — EJEMPLO ACADÉMICO

SIGCA · Encuesta A.1 · Vista ilustrativa de resultados exportados

8 registros ficticios. No representa una encuesta aplicada ni una exportación real.

Respuestas · Preguntas 1 a 6

ID	P1 Edad	P2 Citas último año	P3 Medio habitual	P4 Confirmación	P5 Cruces de horario	P6 Información esperada
SIM-01	25–34	Sí	Mensajería	El mismo día	A veces	Servicios; precios
SIM-02	35–44	Sí	Llamada	1 o 2 días	Rara vez	Horarios; ubicación
SIM-03	25–34	Sí	Presencial	Menos de 1 hora	Nunca	Servicios; profesionales
SIM-04	45–54	Sí	Llamada	Más de 2 días	Con frecuencia	Precios; horarios
SIM-05	35–44	Sí	Sitio web	El mismo día	Rara vez	Servicios; contenido educativo
SIM-06	18–24	Sí	Mensajería	1 o 2 días	A veces	Precios; ubicación
SIM-07	55 o más	Sí	Presencial	Menos de 1 hora	Nunca	Profesionales; horarios
SIM-08	35–44	Sí	Mensajería	El mismo día	A veces	Servicios; precios; horarios

Respuestas · Preguntas 7 a 11

ID	P7 Dispositivo	P8 Solicitar en web (1–5)	P9 Recordatorios (1–5)	P10 Canal preferido	P11 Principal molestia
SIM-01	Teléfono	5	5	Mensajería	Esperar confirmación
SIM-02	Computadora	4	5	Correo	Repetir mis datos
SIM-03	Teléfono	3	4	SMS	Trasladarme para solicitar
SIM-04	Teléfono	4	5	Mensajería	Cambios de horario
SIM-05	Computadora	5	4	Notificación	Información dispersa
SIM-06	Teléfono	5	5	Mensajería	Demora en responder
SIM-07	Tableta	2	3	SMS	Pocas opciones de horario
SIM-08	Teléfono	4	4	Correo	No saber si quedó confirmada

Escalas P8 y P9: 1 = Totalmente en desacuerdo · 5 = Totalmente de acuerdo

Rangos de edad propuestos para esta simulación.

A.2 Guion de entrevista al personal del centro

__Tabla__ 65. Entrevista A.2

Rol	Preguntas
Recepción	1. ¿Cómo recibe y programa una cita? 2. ¿Cómo verifica la disponibilidad? 3. ¿Con qué frecuencia hay traslapes o cambios de último momento? 4. ¿Cómo registra pagos y calcula saldos? 5. ¿Cómo cuadra la caja y qué dificultades tiene?
Profesional	1. ¿Cómo consulta su agenda? 2. ¿Qué información del paciente necesita antes de una sesión? 3. ¿Cómo controla los materiales que entrega? 4. ¿Qué datos necesita ver desde el teléfono?
Dirección	1. ¿Qué información necesita para controlar ingresos y operación? 2. ¿Quién debe ver o modificar cada tipo de información? 3. ¿Qué contenido del sitio cambia con más frecuencia?

A.3 Guion de prueba de usabilidad

Participan de tres a cinco personas que realizan las tareas pensando en voz alta. Se registran éxito, tiempo y errores, y al final se aplica el cuestionario SUS.

***Tabla** 66. Prueba A.3: tareas*

Tarea	Instrucción	Criterio de éxito
T1	Desde el portal, encuentre un servicio y envíe una solicitud de cita.	Solicitud enviada y confirmación vista.
T2	Inicie sesión como recepcionista.	Llega al dashboard sin ayuda.
T3	Convierta la solicitud en una cita para el viernes a las 10:00.	Cita creada y solicitud ATENDIDA.
T4	Registre un abono de Q100.00 y verifique el saldo.	Pago registrado y saldo correcto.
T5	Cierre su caja indicando el efectivo contado.	Caja cerrada y diferencia comprendida.

Cuestionario SUS. Cada afirmación se califica de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo):

1. Creo que me gustaría usar este sistema con frecuencia.
2. Encontré el sistema innecesariamente complejo.
3. Pensé que el sistema era fácil de usar.
4. Creo que necesitaría el apoyo de un técnico para usar este sistema.
5. Encontré que las funciones del sistema estaban bien integradas.
6. Pensé que había demasiada inconsistencia en el sistema.
7. Imagino que la mayoría de las personas aprendería a usarlo rápidamente.
8. Encontré el sistema muy engorroso de usar.
9. Me sentí muy seguro al usar el sistema.
10. Necesité aprender muchas cosas antes de poder usarlo.

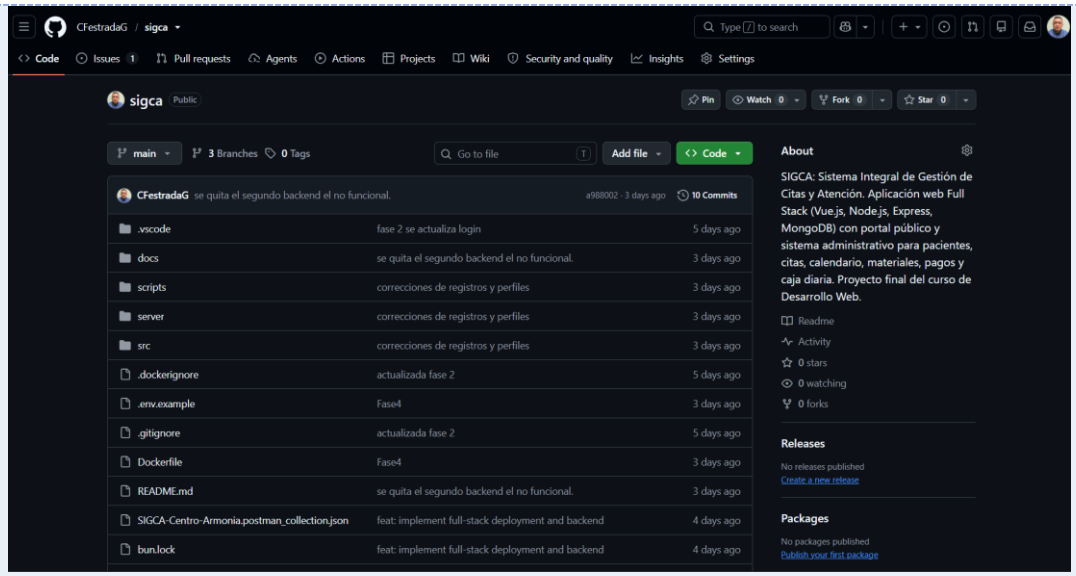
Cálculo: en los ítems impares se resta 1 a la respuesta y en los pares se resta la respuesta a 5; la suma se multiplica por 2.5 para obtener un puntaje de 0 a 100.

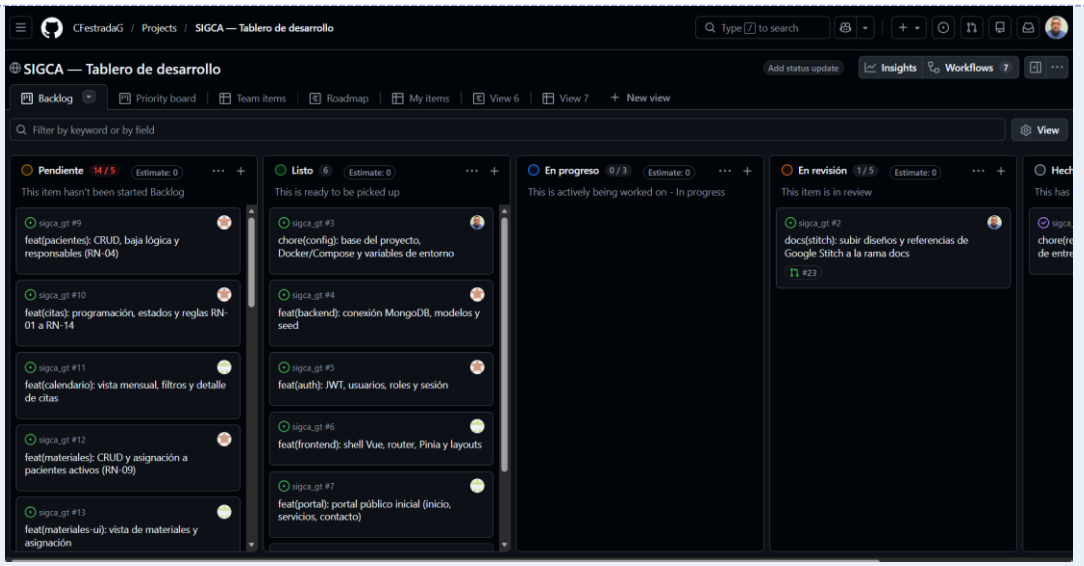
B. Proyecto de referencia y repositorio

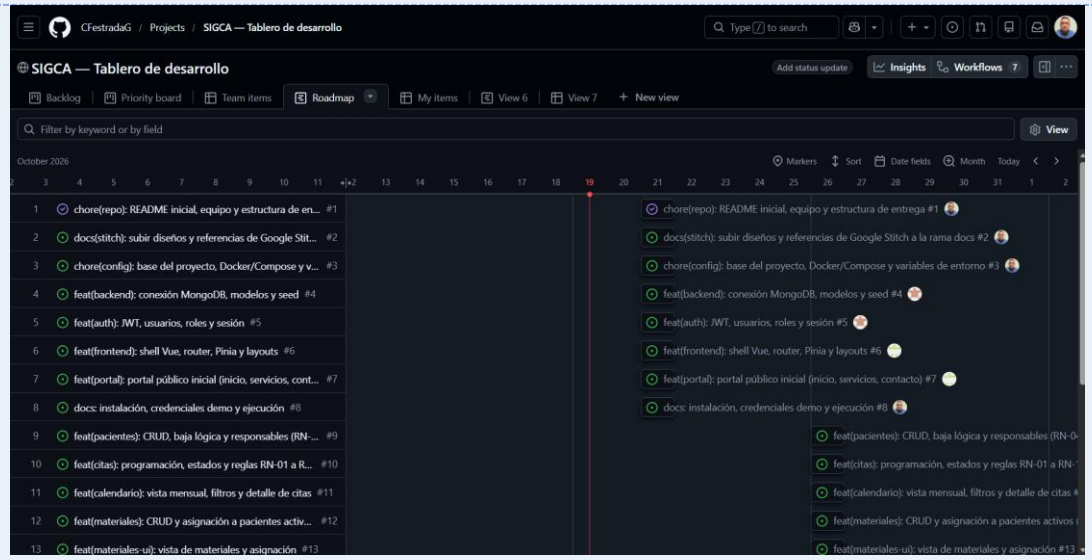
El análisis, diseño y maquetado propuesto para SIGCA toma como referencia un proyecto desarrollado previamente en el curso de Desarrollo Web. Dicho proyecto cuenta con un repositorio de código y un tablero de seguimiento en GitHub, utilizados como insumo técnico y visual para plantear la estructura, los módulos y las funcionalidades que debería incluir el sistema.

La existencia de estos recursos no implica que todas las funcionalidades, reglas de negocio, componentes arquitectónicos, capacidades de movilidad o pruebas descritas en este documento se encuentren implementadas. Estos elementos forman parte de la propuesta de análisis y diseño desarrollada para el curso de Análisis de Sistemas II.

Repositorio de referencia: https://github.com/CFestradaG/sigca_gt.git




CFestradaG / Projects / SIGCA — Tablero de desarrollo
SIGCA — Tablero de desarrollo
Backlog
Priority board
Team items
Roadmap
My items
View 6
View 7
New view
Filter by keyword or by field
Pendiente 14 / 5
This item hasn't been started Backlog
feat(pacientes): CRUD, baja lógica y responsables (RN-04)
feat(citas): programación, estados y reglas RN-01 a RN-14
feat(calendario): vista mensual, filtros y detalle de citas
feat(materiales): CRUD y asignación a pacientes activos (RN-09)
feat(materiales-ui): vista de materiales y asignación
Listo 6
This is ready to be picked up
chore(config): base del proyecto, Docker/Compose y variables de entorno
feat(backend): conexión MongoDB, modelos y seed
feat(auth): JWT, usuarios, roles y sesión
feat(frontend): shell Vue, router, Pinia y layouts
feat(portal): portal público inicial (inicio, servicios, contacto)
En progreso 0 / 3
This is actively being worked on - In progress
En revisión 1 / 5
This item is in review
docs(stitch): subir diseños y referencias de Google Stitch a la rama docs
#23


CFestradaG / Projects / SIGCA — Tablero de desarrollo
SIGCA — Tablero de desarrollo
Backlog
Priority board
Team items
Roadmap
My items
View 6
View 7
New view
Filter by keyword or by field
October 2026
chore(repo): README inicial, equipo y estructura de entrega #1
docs(stitch): subir diseños y referencias de Google Stitch a la rama docs #2
chore(config): base del proyecto, Docker/Compose y variables de entorno #3
feat(backend): conexión MongoDB, modelos y seed #4
feat(auth): JWT, usuarios, roles y sesión #5
feat(frontend): shell Vue, router, Pinia y layouts #6
feat(portal): portal público inicial (inicio, servicios, contacto) #7
docs: instalación, credenciales demo y ejecución #8
feat(pacientes): CRUD, baja lógica y responsables (RN-04) #9
feat(citas): programación, estados y reglas RN-01 a RN-14 #10
feat(calendario): vista mensual, filtros y detalle de citas #11
feat(materiales): CRUD y asignación a pacientes activos (RN-09) #12
feat(materiales-ui): vista de materiales y asignación #13